Con el patrocinio económico de:

abbvie

BCL2-ES-00021-FM

50 Preguntas clave en

LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA

EDITORES:
JAVIER DE LA SERNA TORROBA
JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ RIVAS



SEHH FEHH
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia | Fundación Española de Hematología y Hemoterapia

PERMANYER
www.permanyer.com

50 Preguntas clave en

LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA

EDITORES:
JAVIER DE LA SERNA TORROBA
JOSÉ ÁNGEL HERNÁNDEZ RIVAS

SEHH FEHH
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia | Fundación Española de Hematología y Hemoterapia

PERMANYER
www.permanyer.com

PERMANYER
www.permanyer.com

© 2019 P. Permanyer

Mallorca, 310
08037 Barcelona, España
Tel.: +34 93 207 59 20
Fax: +34 93 457 66 42
permanyer@permanyer.com

www.permanyer.com

TCF Impreso en papel totalmente libre de cloro
Impresión: Comgrafic

Este papel cumple los requisitos de ANSI/NISO Z39.48-1992 (R 1997) (Papel Permanente)

ISBN de colección: 978-84-9926-832-3
ISBN: 978-84-17670-82-5
Dep. Legal: B-28.712-2019
Ref.: 4777BM181

Reservados todos los derechos
Sin contar con el consentimiento previo por escrito del editor, no podrá reproducirse ninguna parte de esta publicación, ni almacenarse en un soporte recuperable ni transmitirse, de ninguna manera o procedimiento, sea de forma electrónica, mecánica, fotocopiando, grabando o cualquier otro modo.
La información que se facilita y las opiniones manifestadas no han implicado que los editores llevasen a cabo ningún tipo de verificación de los resultados, conclusiones y opiniones.

Autores

Mónica Baile González
Servicio de Hematología y Hemoterapia
Hospital Universitario-IBSAL
Centro de Investigación del Cáncer-IBMCC (USAL-CSIC)
CIBERONC
Salamanca

Albert Cortés Bullich
Departamento de Hematología
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Barcelona

Blanca Ferrer Lores
Servicio de Hematología
Hospital Clínico Universitario
Valencia

David Gómez Lamas
Servicio de Hematología
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Santander

Marcos González Díaz
Servicio de Hematología y Hemoterapia
Hospital Universitario-IBSAL
Centro de Investigación del Cáncer-IBMCC (USAL-CSIC)
CIBERONC
Salamanca

Isabel González Gascón y Marín
Servicio de Hematología
Hospital Universitario Infanta Leonor
Madrid

Javier Loscertales Pueyo
Servicio de Hematología
Hospital Universitario de La Princesa
Madrid

Ángeles Medina Pérez
Unidad de Hematología y Hemoterapia
Hospital Costa del Sol
Marbella, Málaga

Fátima Miras Calvo
Servicio de Hematología
Hospital Universitario 12 de Octubre
Madrid

Joan Mora Barrios
Servicio de Hematología
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Santander

Carol Moreno Atanasio
Departamento de Hematología
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Barcelona

Almudena Navarro Bailón

Servicio de Hematología y Hemoterapia
Hospital Universitario-IBSAL
Centro de Investigación del Cáncer-IBMCC (USAL-CSIC)
CIBERONC
Salamanca

Marta Ruiz Mercado

Unidad de Hematología y Hemoterapia
Hospital Costa del Sol
Marbella, Málaga

María José Terol Casterá

Servicio de Hematología
Hospital Clínico Universitario
Valencia

Ana Isabel Teruel Casasús

Servicio de Hematología
Hospital Clínico Universitario
Valencia

Lucrecia Yáñez San Segundo

Servicio de Hematología
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Santander

Índice

Prefacio 1
J. de la Serna Torroba y J.Á. Hernández Rivas

Capítulo 1
¿Qué es la leucemia linfocítica crónica? 2
A. Medina Pérez y M. Ruiz Mercado

Capítulo 2
Alteraciones biológicas de la leucemia linfocítica crónica 9
I. González Gascón y Marín, F. Miras Calvo y J. Loscertales Pueyo

Capítulo 3
¿Cómo se diagnostica la leucemia linfocítica crónica? 17
A. Navarro Bailón, M. Baile González y M. González Díaz

Capítulo 4
Evaluación previa a la elección del tratamiento y seguimiento del paciente tratado 26
J. Mora Barrios, D. Gómez Lamas y L. Yáñez San Segundo

Capítulo 5
Opciones de tratamiento antitumoral en la leucemia linfocítica crónica 32
M.J. Terol Casterá, B. Ferrer Lores y A.I. Teruel Casasús

Capítulo 6
Elección del tratamiento 49
C. Moreno Atanasio y A. Cortés Bullich

Abreviaturas

+12	trisomía 12
ABVD	adriamicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina
Ac	anticuerpo
ADCC	citotoxicidad dependiente de anticuerpo
AHAI	anemia hemolítica autoinmune
Al	alemtuzumab
AloRIC	acondicionamiento de intensidad reducida
anti-HBc	anti-core del VHB
APSR	aplasia pura de serie roja
BCL-2	*B-cell lymphoma 2*
BCL-W	*B-cell lymphoma W*
BCL-XL	*B-cell lymphoma extra-large*
BCR	receptor de célula B
BR	bendamustina/rituximab
BTK	tirosina-cinasa de Bruton
BTKi	inhibidor de BTK
CAI	citopenia autoinmune
CAP	ciclofosfamida, adriamicina, prednisona
CAR	*chimeric antigen receptor*
CAR-T	*chimeric antigen receptor-T*
CDC	citotoxicidad ligada a la fijación de complemento
CFM	ciclofosfamida
Chl	clorambucilo
ChlOb	clorambucilo/obinutuzumab
ChlR	clorambucilo/rituximab
CHOP	ciclofosfamida, vincristina, doxorrubicina, prednisona
CIRS	*Cumulative Illness Rating Scale*
CLL-IPI	*International Prognostic Index for Chronic Lymphocytic Leukemia*
CMV	citomegalovirus
EA	efecto adverso
EBMT	*European Bone*
ECOG	*Eastern Cooperative Oncology Group*
EE	enfermedad estable
EGFR	*epidermal growth factor receptor*
EMA	*European Medicines Agency*
EMR	enfermedad mínima residual
EP	enfermedad progresiva
ERIC	*European Research Initiative on CLL*
ESMO	*European Society for Medical Oncology*
FA	fibrilación auricular
Fas-L	Fas-ligando
FC	fludarabina/ciclofosfamida
FCR	fludarabina, ciclofosfamida y rituximab
FDA	*Food and Drug Administration*
FISH	hibridación fluorescente *in situ*
FN	fibronectina
Hb	hemoglobina
HBsAg	antígeno de superficie del VHB
HR	*hazard ratio*
HTA	hipertensión arterial
Ib	ibrutinib
IC	intervalo de confianza
Id	idelalisib
IgA	inmunoglobulina A
IgG	inmunoglobulina G
IgG3	inmunoglobulina G3
IgG4	inmunoglobulina G4
IL-2	interleukina 2
IL-4	interleukina 4
INSERM	*Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale*
ITAM	*immunoreceptor tyrosine-based activation motif*
ITK	tirosina-cinasa dependiente de interleukina 2
iwCLL	*International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia*
LBM	linfocitosis B monoclonal
LCM	linfoma de células del manto
LCP	linfoma de célula pequeña
LDCGB	linfoma difuso de células grandes B
LDH	lactato deshidrogenasa
LEZM	linfoma esplénico de la zona marginal
LF	linfoma folicular
LLC	leucemia linfocítica crónica
LP	leucemia prolinfocítica
Mcl-1	*myeloid cell leukemia-1*
MO	médula ósea
Mo	monoclonal
NA	no alcanzada
NCCN	*National Comprehensive Cancer Network*
NE	no evaluable
NGS	*Next Generation Sequencing*
NK	*natural killer*
Ob	obinutuzumab
OMS	Organización Mundial de la Salud
PC	pentostatina, ciclofosfamida
PI3K	cinasa fosfatidilinositol 3
PI3Kδ	subunidad 3 de la fosfatidilinositol fosfatocinasa
R/R	refractaria o en recaída
RAS-MAPK	*RAS-mitogen-activated protein kinase*
RB1	retinoblastoma 1
RC	remisión completa
R-CHOP	rituximab, ciclofosfamida, vincristina, doxorrubicina, prednisona
R-EPOCH	etopósido, prednisona, vincristina, ciclofosfamida, doxorrubicina
RG	respuesta global
RP	respuesta parcial
SG	supervivencia global
sIg	inmunoglobulina de superficie
SLE	supervivencia libre de enfermedad
SLP	supervivencia libre de progresión
SLP-B	síndrome linfoproliferativo de células B
SLT	síndrome de lisis tumoral
SMD/LA	síndrome mielodisplásico/leucemia aguda
SP	sangre periférica
SR	síndrome de Richter
SR-LH	síndrome de Richter tipo linfoma de Hodgkin
SUV	*standarised uptake value*
SYK	*spleen tyrosine kinase*
TAM	*associated macrophage*
TL	tricoleucemia
TNF	*tumor necrosis factor*
TNF-R	*tumor necrosis factor receptor*
TRAIL	*TNF-related apoptosis-inducing ligand*
VCAM	*vascular cell adhesion molecule*
VDJH	genes variables de la cadena pesada de las inmunoglobulinas
VHB	virus de la hepatitis B
VHC	virus de la hepatitis C
VHS	virus del herpes simple
VOb	venetoclax más obinutuzumab
VR	venetoclax más rituximab

Prefacio

La leucemia linfocítica crónica (LLC) es una de las enfermedades hematológicas más fascinantes por sus características clínico-biológicas y de más notoriedad en los últimos años. Los avances en el conocimiento de la biología de la enfermedad y de los trastornos directamente relacionados, como la linfocitosis B monoclonal o la transformación Richter, así como la inmunidad alterada que la acompaña, son objeto de interés en esta monografía.

Nuestro propósito es desarrollar de manera didáctica y práctica los aspectos consolidados de la biología y la clínica de la enfermedad, tan relacionados y tan importantes para el hematólogo en su práctica diaria. Además, es momento de recoger, describir y recomendar las actuaciones relevantes en el itinerario del paciente con LLC, con referencia al diagnóstico, al pronóstico y al tratamiento cuando procede.

Las opciones de tratamiento de la enfermedad se han ampliado en los últimos años, para fortuna de todos los profesionales implicados y principalmente para los pacientes afectados por la LLC. Los logros conseguidos con los nuevos medicamentos en el control de la enfermedad son impactantes y merecen ser descritos con suficiente amplitud y con la visión optimista del futuro cercano.

En esta obra hemos contado con la colaboración de expertos con una gran trayectoria profesional y de reconocido prestigio junto a jóvenes investigadores que han desarrollado en 50 preguntas los aspectos más notables en la actualidad sobre el conocimiento y manejo experto de los pacientes con LLC.

Javier de la Serna Torroba
Servicio de Hematología
Hospital Universitario 12 de Octubre
Profesor Asociado de Medicina
Universidad Complutense
Madrid

José Ángel Hernández Rivas
Servicio de Hematología y Hemoterapia
Hospital Universitario Infanta Leonor
Profesor Asociado de Medicina
Universidad Complutense
Madrid

Capítulo 1

¿Qué es la leucemia linfocítica crónica?

A. Medina Pérez y M. Ruiz Mercado

¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN DE LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA?

La leucemia linfocítica crónica (LLC) es una proliferación monoclonal de linfocitos B. Para su diagnóstico se requiere la presencia de $\geq 5 \times 10^9$/l linfocitos B monoclonales mantenidos al menos tres meses. La clonalidad de los linfocitos B necesita ser confirmada mediante la demostración de la restricción de la cadena ligera en la inmunoglobulina de superficie, usando la citometría de flujo[1].

De forma característica las células de la LLC que se observan en el frotis de sangre periférica son linfocitos de talla pequeña, cuyo núcleo muestra una cromatina agrupada en varios grumos. El núcleo es muy redondo y el nucléolo no suele ser visible. El citoplasma es poco extenso y se constituye en un ribete perinuclear de aspecto hialino o débilmente basófilo. Puede haber hasta un 15% de linfocitos atípicos (prolinfocitos, centrocitos, células linfoplasmocitoides y linfocitos grandes pleomórficos)[2].

¿CUÁL ES LA INCIDENCIA DE LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA?

La LLC es la forma más frecuente de leucemia en los adultos de los países occidentales, tanto en términos de incidencia como de prevalencia, donde representa alrededor del 30% de las leucemias. La LLC es más habitual en hombres que en mujeres, con una proporción de 2:1[3,4]. Se considera una enfermedad de adultos mayores, con una edad media en el momento del diagnóstico de aproximadamente 70 años. Se espera que se produzca un aumento de la prevalencia por dos motivos fundamentales: el aumento de la esperanza de vida en la población occidental[4,5] y el aumento de la incidencia de la enfermedad en pacientes jóvenes[6].

Un estudio español del Registro de Cáncer Poblacional de Girona analizó la incidencia de las neoplasias linfoides entre los años 1994 y 2001. Se identificaron 171 casos nuevos de LLC (13,3%). La tasa bruta de incidencia se tradujo en 4,0/100.000 y la tasa ajustada de incidencia, en 2,0/100.000[7].

Años más tarde, un proyecto europeo comparó la incidencia de las neoplasias hematológicas como la LLC, y la tasa de incidencia se estimó en 3,73/100.000[8].

Estos estudios españoles están en concordancia con las principales conclusiones obtenidas en estudios realizados en otras poblaciones internacionales[3,7].

Según el *Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale* (INSERM), en el año 2016 la prevalencia de la LLC se estimó en 27/100.000 en Europa[9].

¿CÓMO SE PRODUCE LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA?

La patogenia molecular de la LLC es un proceso complejo y de varias etapas que conduce a

la replicación de un clon maligno de linfocitos B. Se cree que prácticamente todos los casos de LLC están precedidos por un trastorno proliferativo de células B conocido como linfocitosis B monoclonal (LBM). La LBM con un fenotipo de LLC está presente en el 5-15% de la población mayor de 60 años y progresa a LLC o a una neoplasia maligna relacionada con una tasa anual de alrededor del 1%[10,11].

La patogenia de la LLC se puede conceptualizar como dos procesos secuenciales:

- Establecimiento de la LBM: aunque el evento inicial se desconoce, la LBM parece desarrollarse como resultado de múltiples factores, como la respuesta a la estimulación antigénica, el soporte microambiental, las mutaciones genéticas, la modificación epigenética y las anomalías citogenéticas. El resultado es un clon de células B con un fenotipo de LLC.
- Progresión de LBM a LLC: nuevas lesiones al clon de células B, ya sea a través de anomalías genéticas adicionales o cambios en el microambiente de la médula ósea, dan como resultado la progresión de LBM a LLC[12].

Con el tiempo, y en particular, bajo la presión selectiva de la quimioterapia, la evolución clonal y la selección conducen a la acumulación de más y más anormalidades dañinas que incrementan la agresividad de la enfermedad y la resistencia al tratamiento.

Diversos estudios realizados mediante secuenciación masiva sugieren que cada caso de LLC es genéticamente heterogéneo, con varias subpoblaciones de células malignas que evolucionan con el tiempo[13,14].

¿CUÁLES SON LAS MANIFESTACIONES INICIALES DE LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA?

La mayoría de los pacientes se encuentran asintomáticos en el momento del diagnóstico, de manera que en más del 75% de los casos la enfermedad se descubre de forma accidental al realizar un hemograma de rutina.

En otros casos el motivo de consulta es la aparición de adenopatías, más frecuentemente cervicales, que pueden o no aumentar de tamaño[15].

El 5-10% de los pacientes se presentan con síntomas B, los cuales incluyen uno o más de los siguientes[1]:

- Pérdida de peso (> 10% del peso corporal en los seis meses anteriores).
- Fiebre > 38 °C sin evidencia de infección durante más de dos semanas.
- Astenia (escala *Eastern Cooperative Oncology Group* [ECOG] ≥ 2).
- Sudoración nocturna (> 1 mes).

Ocasionalmente, las características de presentación son las de un trastorno de inmunodeficiencia adquirida (manifestado por infecciones) o complicaciones autoinmunes.

La mayoría de los pacientes (25-55% de los casos) padecen en el curso de la evolución una esplenomegalia dura e indolora que no suele estar presente en las fases iniciales.

¿QUÉ ES LA LINFOCITOSIS B MONOCLONAL?

La LBM se define como la existencia de < 5 × 10^9/l linfocitos B clonales en sangre periférica durante ≥ 3 meses junto con la ausencia de otras características de un proceso linfoproliferativo (adenopatías, visceromegalias, citopenias o afectación extramedular)[16].

La incidencia de LBM aumenta con la edad y es 1,5 veces mayor en hombres que en mujeres. La prevalencia de LBM es > 100 veces mayor que la de LLC. En familiares de primer grado de pacientes con LLC, se ha detectado LBM en el 14-18% de los individuos con recuentos sanguíneos normales[17].

La nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de las neoplasias linfoides de 2016[18] recomienda diferenciar dos tipos dentro de la LBM:

- Linfocitosis B monoclonal de bajo recuento: con menos de 0,5 × 10^9/l linfocitos clonales, no suele progresar a LLC y, por tanto, no requiere un seguimiento hematológico específico.

– Linfocitosis B monoclonal de alto recuento: con más de 0,5 × 10^9/l linfocitos clonales, presenta características inmunofenotípicas y moleculares similares a la LLC en estadio 0 de Rai.

¿QUÉ ES EL LINFOMA LINFOCÍTICO?

La definición de linfoma linfocítico de células pequeñas requiere la presencia de linfadenopatías, la ausencia de citopenias causadas por un infiltrado medular clonal y que el número de linfocitos B en sangre periférica sea < 5 × 10^9/l. El diagnóstico suele efectuarse a través de una biopsia ganglionar. En el caso de pacientes que además de adenopatías no sospechosas de otras enfermedades presenten linfocitos monoclonales con inmunofenotipo característico de LLC (aunque la cifra sea < 5 × 10^9/l), puede omitirse la realización de la biopsia[1].

¿CUÁL ES LA HISTORIA NATURAL Y EVOLUCIÓN DE LINFOCITOSIS B MONOCLONAL A LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA Y OTRAS NEOPLASIAS LINFOIDES?

Una de las principales interrogantes es cómo se puede identificar qué pacientes con diagnóstico de LBM se encuentran en riesgo de desarrollar una neoplasia linfoide a lo largo de su vida. Para responder a esta cuestión, es importante identificar las dos categorías de LBM antes mencionadas, cuya historia natural, pronóstico y manejo difieren.

Las LBM de alto recuento son más frecuentes y en muchos aspectos nos recuerdan a las formas indolentes de LLC. De hecho, pueden presentar anomalías citogenéticas (pérdida del brazo largo del cromosoma 13) y mutaciones en la región variable de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas *(IGHV),* y, en general, la carga genómica mutacional parece similar entre ambas[19]. Sin embargo, en las LBM hay una proporción mayor de pacientes con marcadores pronósticos favorables (75-90% con estado mutado de *IGHV* en las LBM frente al 50% en la LLC). Del mismo modo, los pacientes con LBM sufren menos mutaciones somáticas *(ATM, TP53, NOTCH1*, entre otras). Aunque de forma global los pacientes con LBM tienen una supervivencia global equiparable a la de la población general, se ha descrito un mayor riesgo de infección (principal riesgo de mortalidad), de progresión a LLC (1-2% al año) y de desarrollo de otra neoplasia. El riesgo de aparición de un cáncer gastrointestinal, de pulmón o de mama es dos veces superior en los pacientes con LBM de alto recuento a los cinco años de seguimiento[20,21].

En un estudio prospectivo italiano, Rossi, et al. compararon la supervivencia de los pacientes con LBM (n = 123) y los pacientes con LLC en estadio 0 (n = 154) de Rai. En los primeros se observó un porcentaje menor de infiltración medular, una β_2-microglobulina más baja y niveles de inmunoglobulinas más altos, lo que se tradujo en una tasa de infecciones menor. El 45,52% desarrollaron una LLC en una mediana de tiempo de 55 meses; la progresión fue más frecuente en los pacientes con recuentos linfocitarios más altos[10].

Los pacientes con LBM de bajo recuento se identifican a partir de estudios citométricos realizados con finalidad investigacional en individuos con un recuento linfocitario normal. Su pronóstico es excelente, indistinguible de un sujeto sano. En un estudio prospectivo de casi 100 pacientes con un seguimiento cercano a los tres años, en el 90% el clon B persistía, pero no se declaró ninguna progresión a LLC u otra neoplasia linfoide. Por lo tanto, la falta de implicación clínica de estos hallazgos en la salud de los individuos apoya que no es necesario llevar a cabo un seguimiento específico en estos casos[20].

Otra cuestión importante a resolver es si todos los casos de LLC están precedidos de una LBM o si en algunos casos agresivos la LLC se puede desarrollar *de novo*. En un estudio prospectivo llevado a cabo en más de 77.000 adultos sanos se observó que en todos los sujetos que desarrollaron una LLC (n = 45) durante el periodo de seguimiento previamente se había detectado una LBM y que esta se presentaba antes (mediana: 6,4 años) del diagnóstico clínico de LLC[22].

¿POR QUÉ HAY UNA TENDENCIA AL DESARROLLO DE INFECCIONES Y CUÁLES SON?

Se conoce que los pacientes con LLC tienen una mayor tendencia al desarrollo de infecciones, que repercuten negativamente en el curso clínico de la enfermedad y son una fuente de morbimortalidad importante. El trastorno inmune más destacado es el defecto en la inmunidad humoral, que se traduce en hipogammaglobulinemia (sobre todo inmunoglobulina (Ig)3 e IgG4). El descenso de inmunoglobulinas se ha relacionado con un funcionamiento defectuoso de las células T y de los linfocitos B CD5 negativos. La hipogammaglobulinemia es más acusada en los estadios avanzados de la LLC y con enfermedad prolongada, y existe una correlación con una mayor tasa de infecciones y una menor supervivencia. En un estudio de 280 pacientes con LLC el estado no mutado de *IGHV,* la mutación *TP53* y expresar CD38 se relacionó con menor periodo de tiempo hasta la primera infección y con una tasa de mortalidad relacionada con infecciones más elevada[23]. Las infecciones del tracto respiratorio superior son las más frecuentes, probablemente por el descenso de inmunoglobulina A (IgA) y los defectos de la inmunidad asociada a mucosas. La inmunidad celular también está dañada en los pacientes con LLC debido a la secreción de TGF-β por la célula B tumoral que inhibe la proliferación de linfocitos B, así como por la liberación del receptor de interleukina (IL)-2 que conduce a una mayor desregulación de las células T. Por otro lado, es común la activación inapropiada de las vías del complemento, el descenso de al menos uno de sus componentes o la reducción en la expresión de los receptores del mismo. Asimismo, la inmunidad innata está afectada en los pacientes con LLC: actividad bactericida deficiente, defectos en la actividad fagocítica de los neutrófilos y descenso de los niveles de β-glucuronidasa, mieloperoxidasa y lisozimas monocitarias[24].

El espectro de infecciones que pueden padecer los pacientes con LLC es muy amplio y va a depender de si han recibido o no tratamiento para su enfermedad y de cuál ha sido el agente o agentes recibidos.

En los pacientes no tratados, predominan las infecciones bacterianas: *Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae* y *Pseudomonas aeruginosa*[24].

En los pacientes tratados con agentes alquilantes (clorambucilo) son comunes las infecciones bacterianas y, por el contrario, son infrecuentes las fúngicas o virales. El empleo de análogos de las purinas que afectan a la inmunidad de las células T hasta uno o dos años después de la suspensión del fármaco puede producir infecciones oportunistas como *Listeria, Mycobacterium* spp, *Nocardia, Aspergillus, Candida, Pneumocistis, Cryptococcus* y herpes virus (virus del herpes simple, citomegalovirus y virus varicela-zóster). Rituximab, ofatumumab y obinutuzumab son anticuerpos monoclonales anti-CD20 que reducen de forma transitoria el recuento de células B. Aunque las infecciones graves de grado III o IV son poco comunes, sí se han descrito casos de reactivación del virus de la hepatitis B y de leucoencefalopatía multifocal progresiva. En la combinación de fludarabina-ciclofosfamida-rituximab con el empleo de profilaxis antiviral y frente a *Pneumocystis*, un tercio de los pacientes sufrió al menos una infección, un 10% fiebre de origen desconocido, pero solo un 3% tuvo una infección grave, porcentaje que se elevó al 16% en los pacientes que recibieron el régimen en situación de recaída o refractariedad. Ibrutinib, el primer inhibidor de tirosina-cinasa aprobado para la LLC, causa hipogammaglobulinemia y se ha relacionado con infecciones del tracto respiratorio superior, la mayoría de grado I-II. En un estudio de 378 pacientes que recibían este inhibidor de la tirosina-cinasa de Bruton (BTK), el 11,4% desarrollaron infecciones graves en el primer año de tratamiento, de las cuales el 53,5% fueron bacterianas[25]. Por otro lado, se ha detectado que contribuye a reconstituir la inmunidad incrementando las concentraciones séricas de IgA en más del 50%, lo que supone menor tasa de infecciones. Idelalisib, un inhibidor de la isoforma δ de

fosfatidilinositol 3 cinasa, se ha asociado a infecciones por *Pneumocystis jirovecci* y citomegalovirus[26]. Por último, venetoclax, un inhibidor de *B-cell lymphoma 2* (BCL-2), depleciona las células dendríticas y los linfocitos totales al mismo tiempo que reduce la producción de interferón α. En los ensayos de fase I y II, se observó neutropenia de grado II-III en el 40-50% de los pacientes. Las infecciones más frecuentes afectan al tracto respiratorio[26].

¿POR QUÉ HAY UNA TENDENCIA A PRESENTAR TRASTORNOS AUTOINMUNES Y CUÁLES SON LOS MÁS FRECUENTES?

La LLC es una enfermedad caracterizada por una marcada heterogeneidad clínica con una amplia gama de posibles complicaciones relacionadas principalmente con la disregulación inmune humoral y celular. Este desorden inmune se manifiesta fundamentalmente en forma de citopenias autoinmunes (CAI). Los autoanticuerpos pueden ser producidos por las células B normales o menos frecuentemente por el clon de linfocitos B patológicos. El mecanismo se desconoce, pero se cree que es el resultado de la interacción entre el clon tumoral, el microambiente y el funcionamiento anómalo de los linfocitos T. En un estudio retrospectivo reciente de 101 pacientes con LLC la prevalencia de CAI fue del 12%. La alteración hematológica autoinmune más frecuente es la anemia hemolítica autoinmune, presente en torno al 7%[27]. En la mayoría de los estudios oscila entre el 5 y el 10%. La prueba de Coombs directa es positiva en el 15-35% desde el inicio de la enfermedad o bien durante su evolución, y los anticuerpos son de tipo inmunoglobulina G (IgG), con o sin patrón hemolítico. Menos frecuente es la trombocitopenia de tipo autoinmune, que acontece en el 2-5% de casos. En raras ocasiones, la LLC se asocia a una aplasia pura de la serie roja (0,5%), cuyo diagnóstico, cuando la médula ósea está intensamente infiltrada por linfocitos, no siempre es fácil[27].

Se ha observado una fuerte asociación entre CAI y varios factores pronósticos adversos como la edad, el estadio avanzado, el recuento leucocitario alto, el tiempo de duplicación linfocitario acortado, el incremento en los niveles de β_2-microglobulina y la positividad para CD38 y *zeta-chain-associated protein-70*. La respuesta al tratamiento en los pacientes con LLC y CAI es menor que en los pacientes sin CAI (44,3 vs. 38,7%, respectivamente), sin traducirse en una peor supervivencia global[27].

¿QUÉ ES LA TRANSFORMACIÓN A SÍNDROME DE RICHTER? ¿CÓMO Y POR QUÉ SE PRODUCE?

Con el término transformación a síndrome de Richter (SR) nos referimos a la transformación de la LLC en un linfoma agresivo, lo que tiene una prevalencia del 2-10%. En el 95% de los casos es hacia un linfoma difuso de las células grandes B (LDCG), mientras que en el 5% restante se transforma en un linfoma de Hodgkin[28]. El mecanismo del SR es poco conocido. Un estudio retrospectivo concluyó que el SR muestra una complejidad genómica intermedia entre el LDCG y la LLC. En la mitad de los casos, se demostró un desequilibrio en el ciclo celular a través de la inactivación de *TP53* y *CDKN2A*, y un tercio de los mismos tenían la trisomía 12. Aunque los LDCG tenían algunas alteraciones genéticas propias de los LDCG *de novo*, su perfil genético fue claramente distinto[29]. Existen dos clases de SR: el clonalmente relacionado con la LLC, que supone el 85% de los casos y tiene muy mal pronóstico, y el no relacionado, más infrecuente y con mejor curso clínico.

Los factores de riesgo que predisponen al desarrollo de SR son el estadio avanzado, el estatus no mutado de la región variable de la cadena pesada de las inmunoglobulinas, las adenopatías de más de 3 cm de diámetro, *del(17p)* y/o mutación de *TP53*, la mutación de *NOTCH1* y los cariotipos complejos, entre otros[28].

Clínicamente, el SR se caracteriza por un curso agresivo con rápido crecimiento adenopático, afectación de áreas extraganglionares, elevación de lactato deshidrogenasa y marcados síntomas constitucionales (pérdida de peso, fiebre

y sudoración vespertina). El tratamiento de la entidad supone un reto. Cuando la transformación es a LDCG, el régimen estándar tipo R-CHOP (rituximab, ciclofosfamida, clorhidrato de doxorubicina [hidroxidaunorubicina], sulfato de vincristina [Oncovin] y prednisona) suele ser el tratamiento de elección, no habiéndose demostrado beneficio con el uso de esquemas más intensivos. En los últimos años se han ensayado combinaciones de las nuevas pequeñas moléculas como inhibidores de BTK, BCL-2, anticuerpos monoclonales, inhibidores de *checkpoint*…, con resultados en algunos casos mejores. En casos seleccionados se ha utilizado la terapia con células *chimeric antigen receptor-T* (CAR-T) con resultados esperanzadores. El trasplante de progenitores hematopoyéticos tras alcanzar respuesta ha demostrado supervivencias prolongadas en casos seleccionados. No obstante, el pronóstico es pobre, con una mediana de supervivencia de 6-12 meses. Una de las razones de esta supervivencia acortada (más llamativa en los pacientes con LLC tratados previamente) es la presión que ejerce la terapia sobre los clones patológicos de los linfocitos B de la LLC que conduce a su evolución clonal.

¿HAY UNA MAYOR TENDENCIA A PRESENTAR OTRAS NEOPLASIAS?

Los pacientes con LLC tienen un riesgo mayor de desarrollar tumores sólidos y neoplasias hematológicas, pero no es posible determinar si este riesgo se explica más por la propia enfermedad y la inmunosupresión asociada o por los tratamientos recibidos en el curso de la misma. De forma general, se recomienda realizar en los pacientes con LLC los mismos programas de cribado poblacional de cáncer que en la población general.

En un estudio de 2,3 millones de pacientes con tumores sólidos, el 0,19% tenían un diagnóstico previo de LLC[30]. El riesgo de desarrollar una neoplasia sólida oscila entre el 10 y el 25%, claramente superior al de la población general. Los tumores más frecuentes son el melanoma, el sarcoma de Kaposi y el cáncer de laringe y pulmón.

Además, los pacientes con LLC y tumor sólido tienen una supervivencia menor que los pacientes con tumor sólido sin LLC, quizás por las alteraciones genéticas preexistentes, las terapias recibidas o la limitación para el empleo de regímenes quimioterápicos convencionales en el seno de las citopenias o inmunosupresión propias del paciente con LLC[30].

En lo referente a las neoplasias hematológicas, el 5-10% de los pacientes con LLC desarrollan formas más agresivas de neoplasias linfoides (LDCG, linfoma de Hodgkin, leucemia linfoblástica u otras). En ocasiones los pacientes con LLC pueden desarrollar neoplasias mieloides relacionadas con el tratamiento, como síndromes mielodisplásicos o leucemia mieloide aguda[31].

BIBLIOGRAFÍA

1. Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, Caligaris-Cappio F, Dighiero G, Döhner H, et al. iwCLL guidelines for diagnosis, indications for treatment, response assessment, and supportive management of CLL. Blood. 2018;131:2745-60.
2. Woessner S, Florensa L. La citología óptica en el diagnóstico hematológico. 5.a ed. Acción Médica, S.A. y Fundación Española de Hematología y Hemoterapia; 2006.
3. Montserrat E, Moreno C. Chronic Lymphocitic Leukaemia: a short overview. Ann Oncol. 2008;19:320-5.
4. Van den Broek EC, Kater AP, Van de Schans SA, Karim-Kos HE, Janssen-Heijnen ML, Peters WG, et al. Chronic Lymphocytic Leukaemia in the Netherlands: Trends in incidence, treatment and survival, 1989-2008. Eur J Cancer. 2012;48(6):889-95.
5. Eichhorst B, Goede V, Hallek M. Treatment of elderly patients with chronic lymphocytic leukemia. Leuk Lymphoma. 2009;50(2): 171-8.
6. Brenner H, Gondos A, Pulte D. Trends in long-term survival of patients with chronic lymphocytic leukemia from the 1980s to the early 21st century. Blood. 2008;111(10):4916-21.
7. Marcos-Gragera R, Vilardell L, Izquierdo A, Masuet C, Gardellac S, Bernado L, et al. Incidencia poblacional de las neoplasias linfoides según el subtipo histológico (Clasificación de la OMS) en Girona, 1994-2001. Med Clin (Barc). 2006;126(1):5-12.
8. Sant M, Allemani C, Tereanu C, De Angelis R, Capocaccia R, Visser O, et al. Incidence of hematological malignancies in Europe by morphological subtype: results of the HAEMACARE project. Blood. 2010;116(19):3724-34.
9. INSERM. Prevalence and incidence of rare diseases: Bibliographic data. Orphanet Rep Ser Rare Dis Collect. 2016;(1):1-60.
10. Rossi D, Sozzi E, Puma A, De Paoli L, Rasi S, Spina V, et al. The prognosis of clinical monoclonal B cell lymphocytosis differs from prognosis of Rai 0 chronic lymphocytic leukaemia and is recapitulated by biological risk factors. Br J Haematol. 2009;146(1):64.
11. Shanafelt TD, Kay NE, Rabe KG, Call TG, Zent CS, Maddocks K, et al. Brief report: natural history of individuals with clinically recognized monoclonal B-cell lymphocytosis compared with patients with Rai 0 chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol. 2009;27(24):3959.
12. Ghia P, Caligaris-Cappio F. Monoclonal B-cell lymphocytosis: right track or red herring? Blood. 2012;119(19):4358.

13. Puente XS, Beà S, Valdés-Mas R, Villamor N, Gutiérrez-Abril J, Martín-Subero JI, et al. Non-coding recurrent mutations in chronic lymphocytic leukaemia. Nature. 2015;526(7574):519-24.
14. Nadeu F, Delgado J, Royo C, Baumann T, Stankovic T, Pinyol M, et al. Clinical impact of clonal and subclonal TP53, SF3B1, BIRC3, NOTCH1, and ATM mutations in chronic lymphocytic leukemia. Blood. 2016;127(17):2122-30.
15. Delgado González J, Hernández Rivas JA. Síndromes linfoproliferativos con expresión leucémica. En: Pregrado de Hematología. 4ª edición. Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia; 2017. p. 335-362.
16. Marti GE, Rawstron AC, Ghia P, Hillmen P, Houlston RS, Kay N, et al. Diagnostic criteria for monoclonal B-cell lymphocytosis. Br J Haematol. 2005;130(3):325-32.
17. Rawstron AC, Yuille MR, Fuller J, Cullen M, Kennedy B, Richards SJ, et al. Inherited predisposition to CLL is detectable as subclinical monoclonal B-lymphocyte expansion. Blood. 2002;100(7): 2289-90.
18. Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, et al. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues, revised 4th edition. Lyon: International Agency for Research on Cancer (IARC); 2017.
19. Bosch F, Dalla-Favera R. Chronic lymphocytic leukaemia: from genetics to treatment. Nat Rev Clin Oncol. 2019. [Epub ahead of print].
20. Fazi C, Scarfò L, Pecciarini L, Cottini F, Dagklis A, Janus A, et al. General population low-count CLL-LIKE MBL persists over time without clinical progression, although carrying the same cytogenetic abnormalities of CLL. Blood. 2011;118:6618.
21. Solomon BM, Chaffee KG, Moreira J, Schwager SM, Cerhan JR, Call TG, et al. Risk of non-hematologic cancer in individuals with high-count monoclonal B-cell lymphocytosis. Leukemia. 2016; 30:331.
22. Landgren O, Albitar M, Ma W, Abbasi F, Hayes RB, Ghia P, et al. B-cell clones as early markers for chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med. 2009;360:659-67.
23. Francis S, Karanth M, Pratt G, Starczynski J, Hooper L, Fegan C, et al. The effect of immunoglobulin VH gene mutation status and other prognosis factors on the incidence of major infections in patients with chronic lymphocytic leukemia. Cancer. 2006; 107:1023.
24. Wadhwa PD, Morrison VA. Infectious complications of chronic lymphocytic leukemia. Semin Oncol. 2006;33:240.
25. Varughese T, Taur Y, Cohen N, Palomba ML, Seo SK, Hohl TM, et al. Serious infections in patients receiving ibrutinib for treatment of lymphoid cancer. Clin Infect Dis. 2018;67:687.
26. Reinwald M, Silva JT, Mueller NJ, Fortún J, Garzoni C, de Fijter JW, et al. ESCMID Study Group for Infections in Compromised Hosts (ESGICH) Consensus Document on the safety of targeted and biological therapies: an infectious diseases perspective (Intracellular signaling pathways: tyrosine kinase and mTOR inhibitors). Clin Microbiol Infect. 2018;24 Suppl 2:S53-S70.
27. Atef B, Azmy E, Aladle D, Mabed M. The prevalence and prognostic significance of autoimmune cytopenias in a cohort of Egyptian patients with chronic lymphocytic leukemia. Hematol Oncol Stem Cell Ther. 2019;12(2):97-104.
28. Wang Y, Tschautscher MA, Rabe KG, Call TG, Leis JF, Kenderian SS, et al. Clinical characteristics and outcomes of Richter transformation: Experience of 204 patients from a single center. Haematologica. 2019. [Epub ahead of print].
29. Chigrinova E, Rinaldi A, Kwee I, Rossi D, Rancoita PM, Strefford JC, et al. Two main genetic pathways lead to the transformation of chronic lymphocytic leukemia to Richter syndrome. Blood. 2013;122(15):2673-82.
30. Solomon BM, Rabe KG, Slager SL, Brewer JD, Cerhan JR, Shanafelt TD. Overall and cancer-specific survival of patients with breast, colon, kidney, and lung cancers with and without chronic lymphocytic leukemia: a SEER population-based study. J Clin Oncol. 2013;31:930.
31. Cooper JP, Khajaviyan S, Smith SD, Maloney DG, Shustov AR, Warren EH, et al. Outcomes of Patients With Therapy-Related MDS After Chemoimmunotherapy for Chronic Lymphocytic Leukemia Compared With Patients With De Novo MDS: A Single-Institution Experience. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2019; 19(6):390-5.

Capítulo 2

Alteraciones biológicas de la leucemia linfocítica crónica

I. González Gascón y Marín, F. Miras Calvo y J. Loscertales Pueyo

¿HAY FACTORES HEREDABLES QUE PREDISPONEN A LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA?

Los familiares de primer grado de pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC) presentan una incidencia mayor de la esperada de padecer la misma enfermedad y otros linfomas. Además, hasta en el 17% de familiares asintomáticos de pacientes con LLC se podría detectar una linfocitosis B monoclonal si se realizase una analítica aplicando técnicas de citometría de flujo de alta sensibilidad[1]. Sin embargo, hasta la fecha no se han descubierto cuáles son los genes responsables de la transmisión genética de esta enfermedad, por lo que se especula que la agregación familiar puede deberse a la presencia de múltiples genes. A favor de esta hipótesis están tanto la identificación de varios polimorfismos genéticos que predisponen al cáncer familiar, incluyendo la LLC, como la presencia de mutaciones en las variantes germinales de algunos genes en casos familiares de LLC. Además se han observado algunas características específicas de la LLC que ocurren con mayor frecuencia en casos familiares. Entre ellas destacan las siguientes: una mayor incidencia en las mujeres; una mayor incidencia de casos con mutaciones en la región variable del gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas *(IGHV)*; una correlación entre los miembros de la misma familia con el estado mutacional *IGHV,* y una discordancia entre el tipo de segmento de la región variable *(VH)* utilizado dentro una misma familia[2]. Esta última característica sugiere que los factores constitucionales son los que priman y va en contra de la presencia de factores ambientales como causa desencadenante de la LLC familiar, pues descarta que la enfermedad se deba a la estimulación por parte de un superantígeno del linfocito B.

¿CUÁLES SON LAS MUTACIONES CAUSALES DE LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA?

Las técnicas de secuenciación masiva han identificado diversas mutaciones en diferentes genes, con una media de 20 mutaciones puntuales por caso de LLC, lo que se considera relativamente bajo en relación con otros tumores. Las mutaciones recurrentes observadas con mayor incidencia y relevancia clínica probada hasta la fecha son las que afectan a los genes *TP53*, *ATM*, *NOTCH1*, *SF3B1*, *BIRC3* y *MYD88,* y se resumen en la tabla 1[3].

Mutaciones en *TP53*

Las mutaciones en *TP53* se detectan en el 5-10% de las LLC en el momento del diagnóstico, aunque su incidencia aumenta hasta el 40-50% en pacientes refractarios o con síndrome de Richter. *TP53* es un gen supresor de tumores encargado de detener el ciclo celular si se daña el ADN. Las mutaciones de este gen son de importancia crítica, pues separan un subgrupo de pacientes con mal pronóstico, refractarios a la quimioterapia y con un tiempo acortado de duración de la respuesta a todo tipo de terapias de los pacientes sin estas mutaciones. Actualmente se considera la principal mutación

Tabla 1. *Mutaciones genéticas recurrentes observadas con más frecuencia en los pacientes con LLC en el momento del diagnóstico*

Mutación	Cromosoma	Asociación	Función biológica	Pronóstico	Frecuencia
NOTCH1	9	Trisomía 12	Señalización de NOTCH1	Malo	10-15%
SF3B1	2	Deleción 11q	*Splicing* del ARN mensajero	Malo	5-10%
BIRC3	11	Deleción 11q	Señalización NF-κB	Malo	4%
MYD88	3	Deleción 13q	Señalización NF-κB	Bueno	3%
ATM	11	Deleción 11q	Maquinaria de reparación ADN	Malo	12%
TP53	17	Deleción 17p	Maquinaria de reparación ADN	Muy malo	5-10%

con relevancia clínica e implicaciones terapéuticas, pues los pacientes que portan estas mutaciones deben recibir tratamientos con inhibidores del receptor de célula B (BCR) o inhibidores de *B-cell lymphoma 2* (BCL-2) evitando la quimioterapia[4].

Mutaciones en *NOTCH1*

Las mutaciones en *NOTCH1* se detectan en alrededor del 10-15% de los casos de LLC *de novo* y son más frecuentes en casos de enfermedad avanzada o transformación a síndrome de Richter. La consecuencia de estas mutaciones es la generación de una proteína truncada que activa la vía de señalización de *NOTCH1*, lo que altera la regulación del ciclo celular y produce, por consiguiente, una ventaja en la supervivencia celular y resistencia a la apoptosis. Estas mutaciones se han asociado con algunas características de mal pronóstico como expresión elevada de *zeta-chain-associated protein kinase 70* (ZAP-70), presentar un subtipo *IGHV* no mutado, transformación a síndrome de Richter o menor tiempo hasta el primer tratamiento. También se han asociado con la trisomía 12 (+12) y en estos casos transfieren a este subgrupo de pacientes un pronóstico deletéreo[5].

Mutaciones en *ATM*

El gen *ATM* está ubicado en el cromosoma 11 y está implicado en la reparación del ADN. Sus mutaciones conllevan mal pronóstico y se asocian con factores desfavorables en la LLC como el subtipo *IGHV* no mutado. La incidencia de estas mutaciones afecta al 10% de los pacientes con LLC.

Mutaciones en *SF3B1*

Las mutaciones en *SF3B1* suelen ir acompañadas de mutaciones en *ATM* o deleción 11q (11q-) y también suponen una evolución clínica mala de la LLC. En este caso el mecanismo de acción implicado es una alteración en el *splicing*. Como peculiaridad, esta mutación se ha relacionado con el estereotipo #2, de pronóstico desfavorable.

Mutaciones en *BIRC3*

Las mutaciones en *BIRC3* son las menos frecuentes y se han asociado con resistencia a la fludarabina en los casos en los que no se detectan alteraciones de *TP53*. El mecanismo de acción implicado en este caso es la vía de *nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells* (NF-κB) mediante la disregulación de la proteína TP53.

Mutaciones en *MYD88*

A diferencia de las anteriores, las mutaciones en *MYD88* se asocian con un buen pronóstico en los pacientes con LLC y se detectan con mayor frecuencia en pacientes con deleción 13q (13q-) o perfil IGHV mutado.

¿CUÁLES SON LAS ALTERACIONES CROMOSÓMICAS Y GENÉTICAS (CARIOTIPO Y FISH) EN LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA?

La hibridación fluorescente *in situ* (FISH) es capaz de detectar alteraciones cromosómicas en aproximadamente el 80% de los pacientes con

LLC y estas tienen gran importancia pronóstica. Las cuatro alteraciones cromosómicas más importantes son, por orden de frecuencia, 13q-, 11q-, +12 y deleción 17p (17p-)[6].

Deleción 13q

La deleción 13q se detecta por FISH en aproximadamente el 55% de los casos y se considera una alteración clonal inicial. En general, es la alteración que mejor pronóstico confiere a la LLC, si bien existe heterogeneidad en los tipos de deleciones. Según el tamaño de la deleción se diferencian la 13q- tipo I, o deleciones cortas, que son aquellas que no albergan el *locus* del gen del retinoblastoma 1 *(RB1)*, y las 13q tipo II, o deleciones grandes, que incluyen RB1. Estas últimas se han asociado con un curso clínico peor que las deleciones tipo I. Por último, el tamaño del clon que presenta la deleción ha demostrado tener implicación pronóstica y es peor en los casos con un porcentaje elevado de células con la deleción.

Deleción 11q

La 11q- se detecta por FISH en menos del 20% de los casos y confiere mal pronóstico. Estos pacientes suelen presentar síntomas B, grandes conglomerados adenopáticos en muchos casos de localización abdominal, asociación con el patrón *IGHV* no mutado y peor supervivencia. De forma parecida a lo que ocurre con 13q-, no todos los pacientes que presentan esta deleción presentan el mismo curso clínico. El porcentaje de células con la deleción afecta al pronóstico de los pacientes, de tal modo que aquellos enfermos con un porcentaje alto de pérdidas en 11q presentan un curso clínico peor.

Trisomía 12

La +12 es la tercera alteración más frecuente en la LLC, pues se objetiva en aproximadamente el 15-20% de los casos. Clásicamente los pacientes que presentan esta alteración se consideran de pronóstico intermedio, si bien se trata de un subgrupo de enfermos muy heterogéneo probablemente por alteraciones genéticas y moleculares sobreañadidas. Los pacientes con +12 suelen presentar un inmunofenotipo y morfología atípicos y algunos marcadores de mal pronóstico como CD49d, CD38 o patrón no mutado *IGHV.* Las mutaciones de *NOTCH1* se pueden detectar en el 30-40% de los pacientes con +12, a diferencia de las mutaciones de *TP53,* que raramente se objetivan en este subgrupo.

Deleción 17p

La 17p- es la alteración menos frecuente detectada por FISH. Sin embargo, si se tienen en cuenta únicamente los casos refractarios o en recaída, su incidencia aumenta hasta el 40%. Esta alteración se considera un evento tardío en la evolución de la enfermedad y se asocia con un pronóstico infausto debido a la pérdida del gen *TP53* al producirse la deleción. No es de extrañar, en este contexto, la asociación de 17p- con factores de mal pronóstico como CD38, CD49d, patrón *IGHV* no mutado o cariotipos complejos. Como ocurre en pacientes con mutaciones en *TP53*, la quimioterapia convencional es ineficaz. Las recaídas son frecuentes y la supervivencia está acortada. Cabe señalar que puede haber pacientes con 17p- y mutación *TP53* concomitantes (alrededor del 70%), aunque otros tienen únicamente 17p- o la mutación *TP53.*

Debido al bajo índice mitótico de los linfocitos de la LLC, la citogenética convencional solo detecta alteraciones en el 40% de los casos y no se utiliza frecuentemente en la práctica clínica habitual. Sin embargo, aunque laboriosas, se han desarrollado diferentes técnicas de estimulación con mitógenos que cobran especial importancia en la detección de cariotipos complejos. El cariotipo complejo condiciona un pronóstico muy adverso en los pacientes con LLC. Su definición es controvertida, puesto que inicialmente requería tres o más alteraciones citogenéticas, pero parece que lo que ocasiona un pronóstico más desfavorable es la presencia de cinco o más alteraciones genéticas[7].

Por último, se han descrito otras alteraciones citogenéticas asociadas con valor pronóstico en la LLC, entre las que destaca la translocación del cromosoma 14.

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LAS MUTACIONES EN LOS GENES DE LAS CADENAS DE LAS INMUNOGLOBULINAS DE LAS CÉLULAS DE LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA Y CUÁL ES SU SIGNIFICADO?

De forma fisiológica el linfocito B maduro migra a los órganos linfoides secundarios y en su paso por el centro germinal y el contacto con antígenos se produce la hipermutación somática de los genes *IGHV* para adecuar la respuesta inmune a los diferentes antígenos, generando especificidad y afinidad. Esto permite la síntesis de un amplio espectro de BCR.

En la LLC es fundamental identificar si las células presentan mutaciones en *IGHV*, puesto que tiene un importante valor pronóstico sobre el curso de la enfermedad. La presencia y la cantidad de mutaciones en *IGHV* del BCR separan dos categorías diferentes de LLC, según el grado de diferenciación de las células de origen (Fig. 1)[8]:

- Gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas no mutado, con menos del 2% de mutaciones (homología mayor o igual al 98% con respecto al gen más similar de la línea germinal). Se asocia a peor pronóstico, evolución clonal y resistencia a los tratamientos, menos tiempo hasta el primer tratamiento, menos supervivencia global, mayor activación de la vía de señalización de BCR y mayor número de alteraciones genómicas de alto riesgo.
- Gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas de patrón mutado, que proviene del linfocito B posgerminal, con 2% o más mutaciones (homología < 98%). Presenta una hipermutación somática y en ocasiones un cambio de isotipo de forma similar a los linfocitos B normales. Tiene mejor pronóstico.

El repertorio de inmunoglobulinas producido por las células tumorales de la LLC es limitado, lo que indica el uso sesgado de ciertas familias de genes de *IGHV*, que tienen mutaciones restringidas y diversidad limitada. Esto parece indicar que las células clonales de la LLC son seleccionadas en función de la capacidad de anclaje de las inmunoglobulinas que expresan en su superficie, y esto sugiere que la vía de señalización dependiente de BCR es crucial en la patogénesis de la LLC.

¿QUÉ PAPEL TIENE LA VÍA DEL RECEPTOR DE LA CÉLULA B?

El BCR es un receptor transmembrana con un dominio extracelular compuesto por dos cadenas pesadas y dos ligeras de inmunoglobulina, ensamblados con el heterodímero de membrana formado por CD79a y CD79b. Su funcionamiento adecuado es fundamental en el desarrollo y supervivencia del linfocito B, en la respuesta a los antígenos y en la creación de anticuerpos específicos.

En las neoplasias de las células B desempeña un papel fundamental en la proliferación y supervivencia celular, aunque su mecanismo de estimulación sea en ocasiones heterogéneo y controvertido. Datos extraídos de los estudios de expresión génica han revelado que la vía dependiente de BCR es la que presenta mayor activación en las células de la LLC[9]. En los pacientes con *IGHV* no mutado se observa mayor activación de BCR y, por lo tanto, mayor proliferación celular y peor pronóstico, al contrario que los de patrón *IGHV* mutado, que se encuentran en estado de anergia, lo cual parece traducirse en un curso más indolente[10].

La activación de BCR puede ser antígeno-dependiente o antígeno-independiente. A diferencia de otras neoplasias de las células B, en la LLC no es frecuente detectar mutaciones activadoras en BCR, por lo que la activación parece depender de la exposición a antígenos presentes en el microambiente celular (autoantígenos).

En la figura 2 se representan las vías de señalización celular dependientes de BCR, con la activación de *spleen tyrosine kinase* (SYK), tirosina-cinasa de Bruton (BTK) y *phosphatidylinositol 3-kinase* (PI3K) fundamentalmente, implicadas directamente en la supervivencia, proliferación y migración celular. El mejor conocimiento de estas vías y sus cinasas ha llevado al desarrollo de fármacos diana con alta eficacia en la LLC.

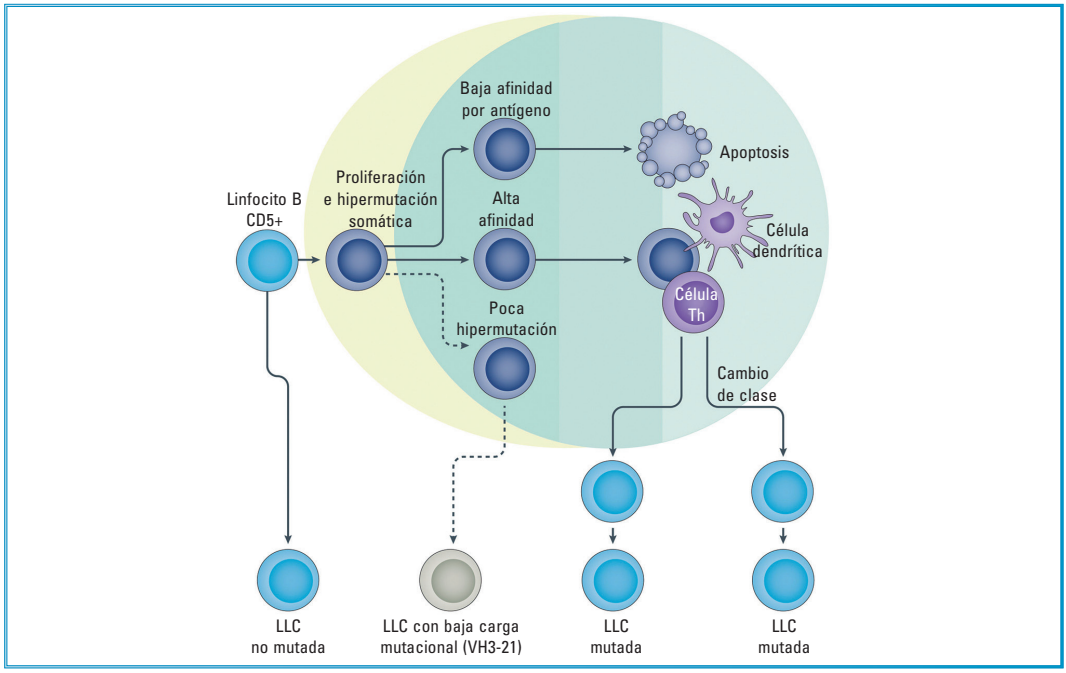


Figura 1. *Proceso de maduración del linfocito B que da origen a los dos tipos de LLC* (adaptado de Kipps, et al.[8]).

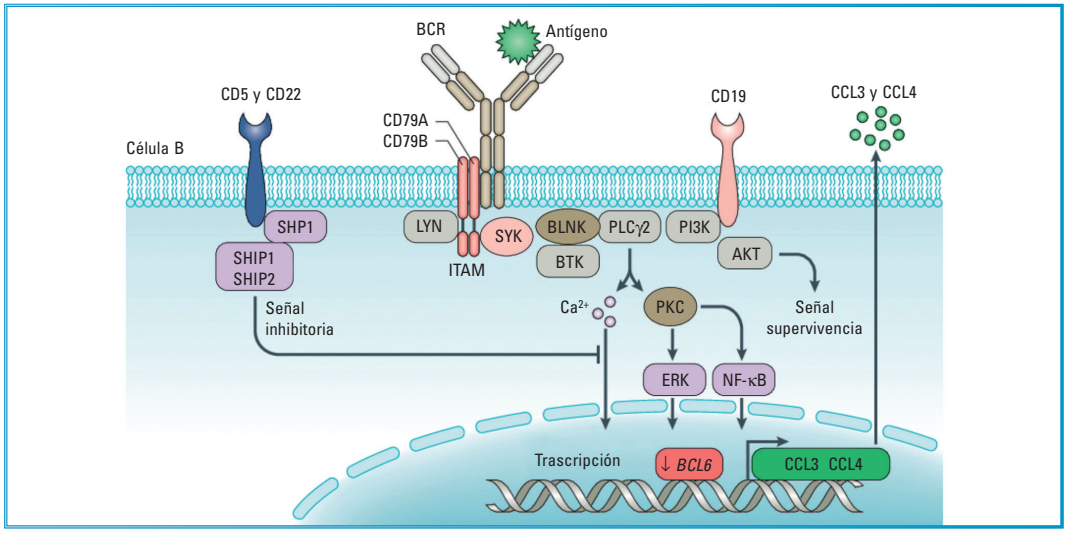


Figura 2. *Vías de señalización del BCR. La unión del antígeno al BCR induce la formación de un complejo que comienza con la fosforilación de* immunoreceptor tyrosine-based activation motif *(ITAM) (cola citoplasmática de CD79a y CD79B). Este complejo recluta SYK, que activa a BLNK, PLCγ2 y BTK. BLNK permite a SYK fosforilar BTK, mientras que LYN también fosforila directamente a BTK. La cascada de activación incluye la movilización de calcio y la activación de* protein kinase 2 *(PCK),* RAS-mitogen-activated protein kinase *(RAS-MAPK) y NF-κB. El correceptor de CD19 contribuye a la activación de PI3K-AKT para permitir la supervivencia celular* (adaptado de Burger et al.[15]).

¿QUÉ PAPEL TIENE LA VÍA DE LA APOPTOSIS Y BCL-2 EN LA CÉLULA DE LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA?

Se denomina apoptosis al mecanismo fisiológico de muerte celular programada, imprescindible para mantener la homeostasis. La evasión de esta vía es crucial en la supervivencia de las células cancerígenas, provocando quimiorresistencia.

El mecanismo de apoptosis presenta dos vías de activación: la vía extrínseca o dependiente de receptores de muerte celular con sus ligandos y la vía intrínseca o mitocondrial. En la vía extrínseca los receptores implicados son tumor necrosis factor receptor (TNF-R), Fas y DR4, y precisan la unión de sus ligandos (tumor necrosis factor [TNF], Fas-ligando [Fas-L] y *TNF-related apoptosis-inducing ligand* [TRAIL]) para activar la vía iniciada por la caspasa 8. La vía intrínseca está compuesta por varias señales intracelulares en la membrana mitocondrial, regulada por la familia de proteínas de BCL-2. Las proteínas potenciadoras de supervivencia o antiapoptóticas más importantes en esta vía son *B cell lymphoma extra large* (BCL-XL), *B cell lymphoma w* (BCL-W), *myeloid cell leukemia-1* (Mcl-1) y A1[11].

Otras vías de señalización que también evitan de forma indirecta la apoptosis celular son la vía NF-κB, que activa la transcripción de proteínas antiapoptóticas como Mcl-1, y la vía PI3K/AKT, que fosforila proteínas relevantes en la muerte celular e inhibe la apoptosis dependiente de caspasas.

En la LLC las células circulantes se encuentran en estado quiescente, incapaces de activar la maquinaria de apoptosis. Esto se debe a defectos celulares intrínsecos y a la gran cantidad de señales de supervivencia liberadas por el microambiente. De forma constitutiva las células de la LLC tienen activada la vía NF-κB y PI3K, con la consiguiente transcripción y sobreexpresión de proteínas antiapoptóticas, entre las que se encuentran BCL-2 y Mcl-1. Otras vías implicadas en la sobreexpresión de proteínas antiapoptóticas son la vía de BCR, que estimula la expresión de Mcl-1, o la de P53, reguladora de la supervivencia celular y frecuentemente alterada en la LLC.

El mejor conocimiento de la apoptosis y la sobreexpresión de ciertas proteínas antiapoptóticas llevó al desarrollo de fármacos diana, inhibidores de dichas proteínas (BCL-2 fundamentalmente), que inducen la muerte celular con gran eficacia en diversos tumores, entre ellos en la LLC.

¿QUÉ SIGNIFICA Y CÓMO SE PRODUCE LA EVOLUCIÓN CLONAL DE LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA?

Las técnicas de secuenciación masiva están ayudando a descifrar la complejidad genética de la LLC. Además de la heterogeneidad genómica que ocurre entre pacientes con LLC, dentro de un mismo paciente existe una gran heterogeneidad intratumoral. Se sabe que la evolución del cáncer puede darse por la selección de subclones (alteraciones que existen en un pequeño porcentaje de las células tumorales). Estos subclones pueden adquirir una ventaja proliferativa tras ser seleccionados por un tratamiento o mediante el microambiente celular y convertirse en mutaciones clonales (presentes en todas las células tumorales). Además, el clon dominante puede cambiar a lo largo de la evolución de la enfermedad y contribuir a distintos tipos de recaída. Se han descrito tres tipos de evolución clonal: ausencia de evolución, evolución en «ramificaciones» (proliferación en paralelo de diferentes subclones) y evolución lineal (presencia de un clon «fundador» predominante al que se añaden nuevas mutaciones). Se especula que algunas alteraciones genéticas actúan como mutaciones fundadoras (13q-, *MYD88*, +12), mientras que otras suelen aparecer a consecuencia de la evolución clonal[12]. Los diferentes tratamientos dirigidos contra la LLC también afectan a la evolución clonal de esta enfermedad. No solo aumenta la cantidad de subclones en los pacientes tratados, sino que también se seleccionan subclones más agresivos con mutaciones en *TP53*, *NOTCH1*, *SF3B1*, 17p- o cariotipos complejos con mayor frecuencia. Esta selección clonal

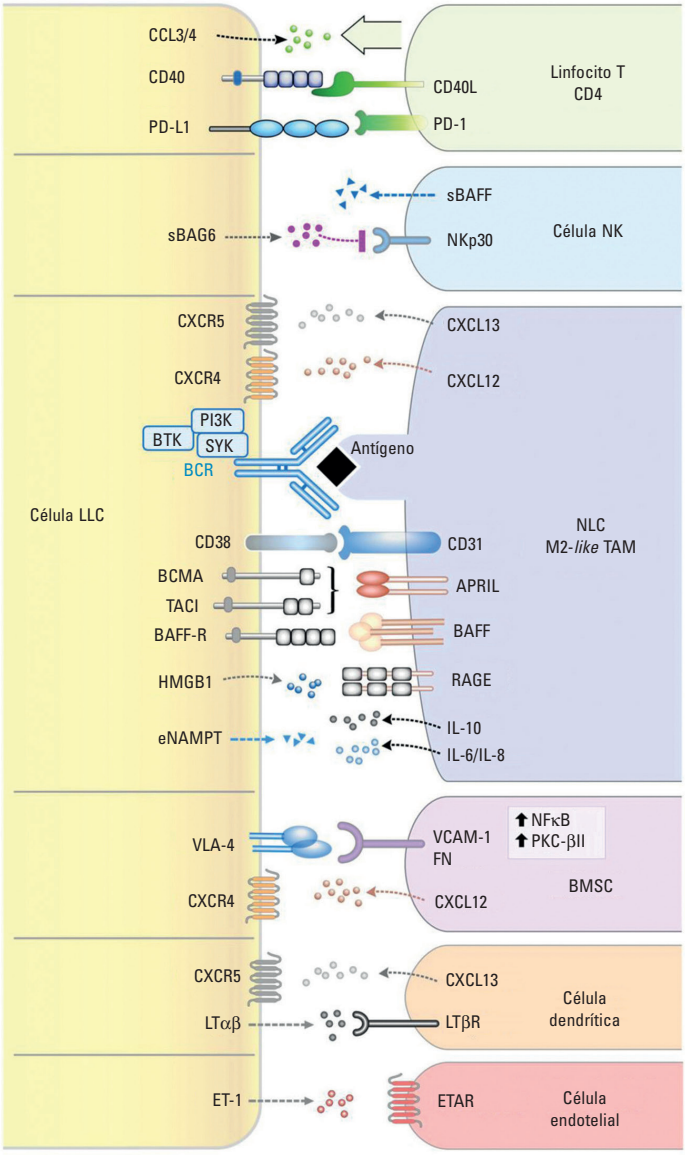


Figura 3. *Interacción molecular en el microambiente celular* (adaptado de Hacken, et al.[14]).

también se produce en los pacientes que reciben tratamientos dirigidos con inhibidores del BCR. En estos casos se han observado evoluciones clonales lineales, pudiéndose detectar un subclón minoritario con mutaciones en *BTK* o *PLCG2* hasta 15 meses antes de la progresión en la que este subclón adquiere una ventaja proliferativa, y evoluciones en ramificaciones al aparecer varios subclones con diferentes mutaciones responsables de la resistencia[13].

¿CUÁL ES EL PAPEL DEL MICROAMBIENTE EN LA CÉLULA DE LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA?

Las células de la LLC recirculan entre la sangre periférica y los órganos linfoides secundarios, pero es en estos donde proliferan formando pseudofolículos o centros de proliferación. En estas áreas interaccionan con células no neoplásicas que les proporcionan el sustrato ideal para su crecimiento, con moléculas de adhesión y citocinas específicas que facilitan su expansión. Las células del microambiente implicadas más importantes son las células T, las células denominadas nodriza o *nurse-like cells*, derivadas de la familia monocito-macrófago, las células mesenquimales del estroma y las células *natural killer* (NK).

Las *Nurse-like cells* son células derivadas del monocito con un fenotipo M2-*like* típico de los macrófagos asociados a tumores *tumor-associated macrophage* (TAM). Son un componente fundamental en el microambiente, pues expresan antígenos capaces de activar BCR y la vía de NF-κB, con la consiguiente proliferación y supervivencia celular.

Las células mesenquimales de los órganos linfoides y estromales de la médula ósea secretan citocinas implicadas en la migración celular, la supervivencia y la resistencia a los tratamientos, mediante la infraexpresión de CD20 y la estimulación de ZAP-70 y CD38.

Las células endoteliales y dendríticas están implicadas en el anclaje de la célula tumoral al tejido, lo que promueve la supervivencia y activación celular.

Los linfocitos T CD4+ presentan ligandos específicos y son fundamentales en la presentación de antígenos y la supervivencia de la célula tumoral. El aumento de linfocitos T CD4+ de memoria y T CD8+ terminales se asocia a enfermedad en estadio más avanzado. El compartimento T y NK presenta una actividad efectora insuficiente, lo que podría explicar la evasión de las células de la LLC de la destrucción inmunomediada.

El microambiente celular también contiene citocinas y moléculas de adhesión secretadas que favorecen el anclaje, migración y proliferación celular. Las más importantes son CXCL12 (ligando de CXCR4, implicado en la quimiotaxis y adhesión a células estromales) y CXCL13 (ligando de CXCR5, implicado en la quimiotaxis). La sobreexpresión de CXCR4 por parte de la célula de la LLC implica mayor infiltración ganglionar y supervivencia celular, lo que supone un peor pronóstico. En la figura 3 se refleja la interacción de la célula de la LLC con las células del microambiente[14].

BIBLIOGRAFÍA

1. Goldin LR, Lanasa MC, Slager SL, Cerhan JR, Vachon CM, Strom SS, et al. Common occurrence of monoclonal B-cell lymphocytosis among members of high-risk CLL families. Br J Haematol. 2010;151(2):152-8.
2. Crowther-Swanepoel D, Wild R, Sellick G, Dyer MJS, Mauro FR, Cuthbert RJG, et al. Insight into the pathogenesis of chronic lymphocytic leukemia (CLL) through analysis of IgVH gene usage and mutation status in familial CLL. Blood. 2008;111(12): 5691-3.
3. Puente XS, Pinyol M, Quesada V, Conde L, Ordóñez GR, Villamor N, et al. Whole-genome sequencing identifies recurrent mutations in chronic lymphocytic leukaemia. Nature. 2011; 475(7354):101-5.
4. Zenz T, Vollmer D, Trbusek M, Smardova J, Benner A, Soussi T, et al. TP53 mutation profile in chronic lymphocytic leukemia: evidence for a disease specific profile from a comprehensive analysis of 268 mutations. Leukemia. 2010;24(12): 2072-9.
5. Rossi D, Rasi S, Spina V, Fangazio M, Monti S, Greco M, et al. Different impact of NOTCH1 and SF3B1 mutations on the risk of chronic lymphocytic leukemia transformation to Richter syndrome. Br J Haematol. 2012;158(3):426-9.
6. Döhner H, Stilgenbauer S, Benner A, Leupolt E, Kröber A, Bullinger L, et al. Genomic aberrations and survival in chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med. 2000;343(26):1910-6.
7. Baliakas P, Jeromin S, Iskas M, Puiggros A, Plevova K, NguyenKhac F, et al. Cytogenetic complexity in chronic lymphocytic leukemia: definitions, associations and clinical impact. Blood. 2019;133(11):1205-16.
8. Kipps TJ, Stevenson FK, Wu CJ, Croce CM, Packham G, Wierda WG, et al. Chronic lymphocytic leukaemia. Nat Rev Dis Primer. 2017;3:16096.
9. Burger JA, Chiorazzi N. B cell receptor signaling in chronic lymphocytic leukemia. Trends Immunol. 2013;34(12):592-601.
10. Packham G, Krysov S, Allen A, Savelyeva N, Steele AJ, Forconi F, et al. The outcome of B-cell receptor signaling in chronic lymphocytic leukemia: proliferation or anergy. Haematologica. 2014;99(7):1138-48.
11. Billard C. Apoptosis inducers in chronic lymphocytic leukemia. Oncotarget. 2013;5(2):309-25.
12. Landau DA, Tausch E, Taylor-Weiner AN, Stewart C, Reiter JG, Bahlo J, et al. Mutations driving CLL and their evolution in progression and relapse. Nature. 2015;526(7574):525-30.
13. Ahn IE, Underbayev C, Albitar A, Herman SEM, Tian X, Maric I, et al. Clonal evolution leading to ibrutinib resistance in chronic lymphocytic leukemia. Blood. 2017;129(11):1469-79.
14. Ten Hacken E, Burger JA. Microenvironment interactions and B-cell receptor signaling in Chronic Lymphocytic Leukemia: Implications for disease pathogenesis and treatment. Biochim Biophys Acta. 2016;1863(3):401-13.
15. Burger JA, Wiestner A. Targeting B cell receptor signalling in cancer: preclinical and clinical advances. Nat Rev Cancer. 2018; 18(3):148-67.

Capítulo 3

¿Cómo se diagnostica la leucemia linfocítica crónica?

A. Navarro Bailón, M. Baile González y M. González Díaz

¿QUÉ EVALUACIONES HAY QUE HACER AL PACIENTE EN EL DIAGNÓSTICO DE LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA?

La clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) describe la leucemia linfocítica crónica (LLC) como un «linfoma de célula pequeña (LCP) leucemizado» distinguible de este solo por la expresión leucémica. Ambos son, por tanto, la misma enfermedad con formas de presentación diferentes, por lo que deben tratarse de la misma manera[1].

El diagnóstico de LLC requiere la presencia en la sangre periférica de más de 5×10^9/l linfocitos B clonales con una morfología y fenotipo característicos *(véase más adelante y tabla 2),* mantenidos durante al menos tres meses. La clonalidad de los linfocitos B se debe establecer demostrando la restricción de cadenas ligeras mediante una citometría de flujo[1,2]. Aunque en la última actualización de la clasificación de la OMS de 2016[1] de las neoplasias linfoides se considera que la presencia de citopenias y/o la presencia de síntomas constitucionales relacionados con la enfermedad no son suficientes para establecer el diagnóstico de LLC si el número de linfocitos clonales en sangre periférica (SP) es inferior a 5×10^9/l, en general, se acepta que la presencia de una citopenia causada por un infiltrado típico en la médula ósea, independientemente del número de linfocitos circulantes o de la afectación ganglionar existente, es suficiente para establecer su diagnóstico[2].

Para el diagnóstico de LCP se requiere la presencia de linfadenopatías, la ausencia de citopenias causadas por un infiltrado medular clonal y que el número de linfocitos B clonales en la sangre periférica sea inferior a 5×10^9/l. En esta entidad, el diagnóstico debe ser confirmado mediante una biopsia ganglionar o de otros tejidos[2].

La linfocitosis B monoclonal (LBM) tipo LLC se define como la detección de $< 5 \times 10^9$/l linfocitos B clonales con fenotipo de LLC junto con ausencia de signos o síntomas relacionados con una LLC[2]. Se distinguen dos tipos de LBM, uno de bajo recuento ($< 0{,}5 \times 10^9$/l), que raramente evoluciona a LLC, y otro de alto recuento ($> 0{,}5 \times 10^9$/l), que puede evolucionar a LLC y tiene una incidencia del 1-2% por año[3]. También se reconoce la existencia de formas de LBM tipo no LLC con características clínicas y fenotípicas de linfoma esplénico de la zona marginal (LEZM)[1].

La tabla 1 recoge un resumen de las evaluaciones a realizar en el diagnóstico.

El diagnóstico por inmunofenotipo. Paneles y marcadores

El estudio inmunofenotípico es imprescindible para establecer el diagnóstico de LLC, sabiendo que no existen marcadores específicos, sino que es la combinación de un panel integrado por diferentes antígenos lo que define el fenotipo de LLC y lo distingue del resto de síndromes linfoproliferativos leucémicos.

Tabla 1. *Estudios diagnósticos en LLC/LCP/LBM*

Historia clínica y exploración física	Para la evaluación de la situación basal
Hemograma con recuento diferencial	Obligatorio para el diagnóstico de LLC/LBM
Frotis de sangre periférica	Obligatorio
Inmunofenotipo en sangre periférica	Obligatorio para el diagnóstico de LLC/LBM No necesario en LCP
Biopsia ganglionar/tejido	Obligatoria para el diagnóstico de LCP No obligatoria en LLC/LBM
Biopsia de médula ósea	Solo en caso de citopenias no explicadas
Citogenética/FISH/biología molecular	No obligatorias para el diagnóstico *(véase capítulo 4)*
Pruebas de imagen	No obligatorias para el diagnóstico *(véase capítulo 4)*

Así, la combinación de cinco marcadores de un punto para el siguiente patrón de expresión (*score* de Matutes): CD5 y CD23 positivos, FCM7 negativo, inmunoglobulinas de superficie (sIg) débil y CD22 negativo/débil, permite diferenciar la LLC del resto de síndromes linfoproliferativos de células B (SLP-B) (el 90% de las LLC tiene una puntuación de 4-5)[4]. Cada clon leucémico presenta una expresión restringida de las cadenas ligeras κ o λ[1,2]. Una actualización posterior del *score* de Matutes sustituye el antígeno CD22 por CD79, aumentando su capacidad discriminativa[5]. Más recientemente, el grupo *EuroFlow* ha estandarizado el diagnóstico de los síndromes linfoproliferativos mediante el estudio inmunofenotípico con la incorporación de nuevos marcadores que aumentan la capacidad discriminativa. Entre los nuevos marcadores destacan CD200, ya que el 100% de las LLC expresa este marcador de forma intensa y, por el contrario, solo es expresado de forma débil en menos del 5% de los linfomas de células del manto (LCM), y CD305 (LAIR1), que es especialmente intenso en el 100% de las tricoleucemias (TL), aunque también puede expresarse, pero con menor intensidad, en LLC y LCM[6].Un estudio reciente de consenso del grupo europeo *European Research Initiative on CLL* (ERIC) ha confirmado que un panel de CD19, CD5, CD20, CD23, kappa y lambda es suficiente para establecer el diagnóstico[7], con una ampliación del panel con CD43, CD79b, CD81, CD200, CD10 y ROR1 en casos dudosos. En la tabla 2 se recogen los marcadores inmunofenotípicos distintivos de la LLC y se discute el diagnóstico diferencial con otros síndromes linfoproliferativos.

Diagnóstico histopatológico

El estudio morfológico se debe realizar preferiblemente en sangre periférica. Las células de LLC son característicamente linfocitos pequeños, maduros, con escaso citoplasma y un núcleo denso, sin nucléolos, y con cromatina parcialmente agregada. La presencia de restos celulares en el frotis (sombras nucleares de Gumprecht) es otra característica morfológica típica de LLC. De forma interesante, algunos trabajos han demostrado que un mayor porcentaje de sombras de Gumprecht en la extensión de sangre periférica realizadas automáticamente se relaciona con mejor supervivencia y mayor tiempo hasta la progresión[8], sin embargo, en la práctica clínica, dado que en la mayoría de los casos el frotis se hace de forma manual, este parámetro es difícil de evaluar por las variaciones individuales al realizar el frotis.

La morfología ayuda en el diagnóstico diferencial con otros síndromes linfoproliferativos leucémicos y, además, permite diferenciar citológicamente las LLC típicas (> 90% de linfocitos

Tabla 2. *Diagnóstico diferencial de las neoplasias B de células maduras leucemizadas*

	LLC	LP	TL	LEZM	LF	LCM
Morfología						
Tamaño celular	Pequeño	Medio	Medio/grande	Pequeño	Pequeño	Mediano
Citoplasma	Escaso	Medio	Abundante; prolongaciones	Escaso	Escaso	Escaso
Contorno nuclear	Regular	Regular	Arriñonado	Regular	Hendido	Hendiduras
Cromatina	Grumosa	Inmadura	Laxa	Compacta	Compacta	Punteada
Nucléolo	No	Prominente (> 55% de las células)	No	No	No	No
Patrón inmunofenotípico						
Índice LLC*	4-5	0-2	0	0-2	0-1	1-2
CD5	++	±	–	±	–	++
CD10	–	–	–	–	+	–
CD11c	±	±	++	+	±	±
CD20	Débil	+	++	+	+	+
CD23	++	±	–	±	±	±
CD25	+	±	++	±	±	±
CD43	+	±	–	–	–	+
CD79b/CD22	Débil	Fuerte	Moderado	++	++	++
CD103	–	–	+	±	–	–
CD200	++	±	++	±	–	–
CD305 (LAIR)	±	±	++	±	–	±
sIg	Débil	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte
FMC7	±	++	++	++	++	++
Ciclina D1	–	–	Débil	–	–	+
Alteraciones genéticas						
FISH						
del(7q32)/+3	–	–	–	+	–	±
del(11q)/ATM	+	+	–	+	–	+
Trisomía +12	+	Rara	Rara	–	Rara	+
del(13q)	+	+	–	+	–	+
del(17p)/TP53	+	+	–	Rara	Rara	+
t(11;14)	–	–	–	–	–	+
t(14;18)	Rara	–	–	–	+	–
Mutaciones						
BRAF (V600E)	3%	3%	> 90%	< 1%	–	–
MYD88	3%	–	–	7%	–	–
NOTCH1	10%	–	–	5%	–	10-15%
SF3B1	12%	–	–	–	–	–
TP53	5-10%	30-40%	< 1%	5-10%	5%	15-20%

**Score* de Matutes.
LP: leucemia prolinfocítica; TL: tricoleucemia; LEZM: linfoma esplénico de la zona marginal; LF: linfoma folicular; LCM: linfoma de células del manto; sIg: inmunoglobulinas de superficie.

pequeños, sin nucléolo, cromatina agregada y citoplasma escaso como un anillo alrededor del núcleo), que suponen el 80-90% de todas las LLC, de las LLC atípicas (> 10% de prolinfocitos –presencia de nucléolo– y/o células con núcleo hendido y/o linfoplasmocitos y/o citoplasma irregular, etc.). Con el hallazgo de > 55% de prolinfocitos se establecería el diagnóstico de leucemia prolinfocítica (LP). El diagnóstico de esta entidad sigue siendo complicado y se basa únicamente en criterios morfológicos, ya que no se han identificado marcadores inmunofenotípicos o genéticos específicos que permitan establecer el diagnóstico de forma fiable. Si el porcentaje de prolinfocitos se encuentra entre el 10 y el 55%, se denominaría forma intermedia de LLC/LP. La LLC atípica se correlaciona de forma independiente con una supervivencia libre de progresión (SLP) y una supervivencia global (SG) significativamente más cortas (y con alteraciones genéticas de *NOTCH1* y de *TP53*)[9].

La biopsia de médula ósea no es necesaria para establecer el diagnóstico de LLC[2]. El tipo de patrón de infiltración de la médula ósea (difuso vs. no difuso) tiene significación pronóstica, pero ya no de forma independiente con el empleo de los nuevos marcadores biológicos. Por tanto, su estudio debe restringirse al estudio de citopenias, para aclarar si son secundarias a infiltración medular en pacientes no tratados, y para distinguir entre citopenias debidas al tratamiento citotóxico o a la infiltración de la LLC en pacientes tratados[2].

En cuanto a la biopsia ganglionar, algunos estudios han demostrado su utilidad pronóstica, ya que la detección de centros proliferativos Ki67+ conlleva un curso clínico más agresivo. Sin embargo, su realización no debe considerarse rutinaria y ha de limitarse a situaciones clínico-biológicas concretas: casos de LLC con inmunofenotipo atípico para establecer el diagnóstico diferencial con otros síndromes linfoproliferativos leucémicos; casos de LCP; presencia de adenopatías voluminosas (> 5 cm), sospecha clínica de síndrome de Richter (SR) y/o estudio de PET/TC con *standarised uptake value* (SUV) elevado (> 10)[2].

Diagnóstico genético y molecular

Estudios citogenéticos/hibridación fluorescente in situ

La citogenética convencional tiene un rendimiento bajo, dada la escasa actividad proliferativa de los linfocitos de la LLC, por lo que se deben emplear técnicas de cultivos especiales con diferentes mitógenos para obtener mitosis valorables. Algunos estudios que emplean estos nuevos mitógenos han mostrado que aproximadamente el 30% de los pacientes con un estudio de hibridación fluorescente *in situ* (FISH) normal presentan alteraciones cariotípicas que identifican un subgrupo de LLC con cariotipo complejo (> 3 alteraciones citogenéticas) con un pronóstico adverso[10]. Sin embargo, un trabajo reciente del grupo ERIC plantea que solo los pacientes con una alta complejidad citogenética (> 5 alteraciones) presentan un pronóstico adverso significativo independiente de otros biomarcadores clínicos y moleculares[11]. De esta forma, la tendencia actual es recomendar los estudios citogenéticos para identificar cariotipos complejos en los pacientes que van a recibir tratamiento y especialmente en aquellos que van a ser incluidos en ensayos clínicos, si la técnica específica está disponible[2].

El análisis de FISH con las sondas habituales identifica alteraciones genómicas clonales en aproximadamente el 80% de los casos[12]. En el momento del diagnóstico, la alteración más frecuente (50-60%) es la deleción de 13q14 seguida de la pérdida de 11q22-23 (gen *ATM* [18%]), la trisomía del cromosoma 12 (16%), la pérdida de 17p13 (gen *TP53* [7%]) y la pérdida de 6q21 (6%). Algunas de estas alteraciones tienen implicación pronóstica, incluida la presencia de cariotipos complejos (> 3 alteraciones citogenéticas) *(véase más adelante «¿Cuáles son y qué significado tienen los factores pronósticos?»).*

Dada la importancia pronóstica de la FISH y en especial el mal pronóstico de los pacientes con 17p–, en la actualidad, su realización se considera obligatoria[2,13]. Más aún, un metaanálisis concluye que, en los países con recursos económicos, la FISH debe

ser un estudio estándar en todos los pacientes de nuevo diagnóstico[14]. Sin embargo, dado que la presencia de 17p– (el factor pronóstico más importante que además exige un tratamiento diferenciado) es especialmente infrecuente (< 5%) al diagnóstico y, además, su negatividad no excluye su realización cuando el paciente progresa, nuestra opinión es que el estudio de FISH debe restringirse a los pacientes que precisan tratamiento (primera línea o subsecuentes recaídas) y/o situación funcional especial (por ejemplo, pacientes jóvenes < 50 años).

Estudios moleculares

Mutaciones somáticas de los genes de la cadena pesada de inmunoglobulinas

El estudio de las mutaciones somáticas del gen *IGHV* identifica dos tipos de LLC con pronóstico favorable y desfavorable según el porcentaje de mutaciones en los genes variables de la cadena pesada de las inmunoglobulinas (VDJH) sea mayor o menor del 2%, respectivamente (LLC mutadas y no mutadas), y es uno de los factores pronósticos que se incluyen en el Índice Pronóstico Internacional *The International Prognostic Index for Chronic Lymphocytic Leukemia* (CLL-IPI) *(véase más adelante).*

Dada su influencia en la toma de decisiones terapéuticas (las LLC no mutadas responden peor a los alquilantes y análogos de purinas) y pronósticas, se recomienda su análisis en las evaluaciones de todos los pacientes que van a recibir tratamiento[2]. Posteriormente, dado que el estado mutacional de los genes VDJH es estable a lo largo de la enfermedad, no es necesario volver a realizar este estudio en una segunda ocasión. No obstante, en el caso de una transformación (SR) sí que permite identificar si el clon tumoral es el mismo o no que el clon de la LLC original[15]. En la mayoría de los casos, sobre todo en las formas no mutadas de LLC, es el mismo clon, pero en el 10-20% de los casos, especialmente en las formas mutadas, el clon del SR es distinto de la LLC. Estos pacientes tienen un pronóstico significativamente mejor, y se debe considerar como una neoplasia *de novo*, y, por tanto, hay que realizar un tratamiento diferente[9]. Aunque se han descrito diferentes estereotipos de IGHV con distinto pronóstico (por ejemplo, IGHV3-21 se asocia a un pronóstico desfavorable independientemente del estado mutacional de IGHV), actualmente no se recomienda la evaluación de los estereotipos de IGHV en la práctica diaria[2,13].

Los estudios de la implicación pronóstica de las mutaciones somáticas del gen *IGHV* se han realizado en pacientes que han recibido tratamiento con inmunoquimioterapia. El valor de los mismos con el empleo de nuevos fármacos parece ser mucho más limitado con el seguimiento del que se dispone actualmente, y de hecho algunos autores sugieren que su estudio no sería necesario en pacientes en los que el tratamiento con inmunoquimioterapia no es una opción[16].

Estudios de mutaciones somáticas. Estudios de secuenciación masiva (Next Generation Sequencing)

A diferencia de otros SLP-B donde algunas mutaciones génicas son características de una determinada entidad (como BRAF V600E y MYD88 L265P, presentes en > 90% de las TL y la macroglobulimenia de Waldenström, respectivamente), en la LLC no existen mutaciones específicas. Así, estudios de *Next Generation Sequencing* (NGS) han demostrado la existencia de mutaciones en múltiples genes (hasta 61 genes *driver* descritos), pero ninguno de ellos, al diagnóstico, está presente en más del 15% de LLC. En conjunto, los genes mutados afectan a ocho vías celulares principales: señalización del receptor de células B (BCR) (p. ej., CD79A/B, MYD88...), de NOTCH1 (p. ej., NOTCH1, CREBBP…) y NF-κB (p. ej., BIRC3, EGR2…), regulación del ciclo celular (p. ej., PTPN11, KRAS/NRAS…), apoptosis (p. ej., TP53, BAX), respuesta a daño de ADN (p. ej., TP53, POT1, ATM…), remodelación de cromatina (p. ej., ARID1A, ASXL1…) y metabolismo de ARN (p. ej., SF3B1, XPO1…)[17]. En la práctica clínica habitual no se recomienda el estudio de la mayoría de dichas mutaciones. Sin embargo, como se explicará más adelante, algunas alteraciones como las

mutaciones de *TP53* (asociadas o no a del[17p]) son muy relevantes clínicamente y de estudio obligado en los pacientes con LLC[2,13,18] *(véase «¿Cuáles son y qué significado tienen los factores pronósticos?»).*

¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN LA PRÁCTICA CLÍNICA?

El diagnóstico diferencial hay que establecerlo fundamentalmente con otros síndromes linfoproliferativos crónicos como la TL y la LP y con linfomas leucemizados, principalmente linfoma del manto, folicular o marginal esplénico. En la tabla 2 se resumen los datos morfológicos, inmunofenotípicos y citogenéticos/moleculares que permiten diferenciarlos.

A pesar de ello, existe un pequeño porcentaje (< 10%) de síndromes linfoproliferativos leucémicos CD19/CD5 positivos con características fenotípicas/moleculares no claras de LLC y que plantean dudas diagnósticas, especialmente con el LCM y el LEZM. La expresión de ciclina D1 y/o demostración de t(11;14) (*BCL-1/IH*) serían definitorias de LCM. Si fueran negativas, ante la sospecha de LCM, habría que buscar la expresión de *SOX11*, la cual es altamente predictiva de LCM ciclina D1– y es negativa en el resto de los síndromes linfoproliferativos incluida la LLC (exceptuando el linfoma de Burkitt [30% de los casos])[1]. Sin embargo, es importante recordar que en la última actualización de la clasificación de la OMS se reconoce que hasta un 30% de las LLC puede presentar expresión de ciclina D1 en el tejido histológico en los centros de proliferación de la biopsia ganglionar[1].

¿CÓMO SE CLASIFICAN Y ESTRATIFICAN LOS PACIENTES CON LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA?

Hay dos sistemas ampliamente aceptados tanto en la práctica clínica como en los ensayos clínicos, las clasificaciones de Rai y Binet[1,2]. Están basados en datos provenientes de la exploración física y de parámetros de laboratorio, sin que requieran técnicas de imagen. Aunque aportan información relativa a la carga tumoral y al pronóstico de los pacientes, no identifican a los pacientes con un comportamiento agresivo sobre todo en estadios iniciales, ni la posible respuesta a un determinado tratamiento.

En la actualidad se identifican otros subgrupos pronósticos según la expresión de diferentes marcadores bioquímicos, citogenéticos y moleculares, y basándose en estos factores se han desarrollado diferentes índices pronósticos *(véase siguiente pregunta).*

¿CUÁLES SON Y QUÉ SIGNIFICADO TIENEN LOS FACTORES PRONÓSTICOS?

El pronóstico de la LLC es muy variable y la supervivencia oscila entre 3 y > 15 años, con una mediana global de 8-10 años. En la práctica clínica diaria, el estadio de Rai o de Binet ayuda a estratificar a los pacientes según el riesgo, pero existen otros muchos factores con implicación pronóstica:

- Factores de mal pronóstico asociados a la enfermedad:
  - Niveles de lactato deshidrogenasa (LDH) y β_2-microglobulina elevados; también de timidina-cinasa (en estudios alemanes, no rutinario en el resto de países).
  - Leucocitos > 50.000/ml y > 10% prolifoncitos en sangre periférica.
  - Duplicación linfocitaria < 6 meses.
  - Estado mutacional de los IGHV: no mutado (< 2% de mutaciones somáticas).
  - Citometría de flujo: expresión de CD49d en más del 30% de las células de LLC. La expresión de ZAP-70 (≥ 20%) y/o CD38 (≥ 30%) se considera también de mal pronóstico. Sin embargo, la falta de robustez de la determinación para ZAP-70 y la variabilidad temporal de expresión del Ag CD38 disminuyen su significación pronóstica.
  - Hibridación fluorescente *in situ*: tabla 4.

Tabla 3. *Sistemas de estadiaje clínico de Rai y Binet*

Sistema	Estadio	Criterio	Supervivencia
Rai			
Bajo riesgo	0	Linfocitosis	> 15 años
Riesgo intermedio	I	Adenopatías	5-8 años
	II	Hepatomegalia y/o esplenomegalia	
Alto riesgo	III	Hb < 11 g/dl	3-5 años
	IV	Plaquetas < 100 × 10^9/l	
Binet			
Bajo riesgo	A	< 3 áreas linfoides	> 15 años
Riesgo intermedio	B	≥ 3 áreas linfoides	6-8 años
Alto riesgo	C	Hb < 10 g/dl o plaquetas < 100 × 10^9/l	3-5 años

Áreas linfoides unilaterales o bilaterales: cervical, axilar, inguinal, bazo e hígado, determinados por exploración física.

- Citogenética: cariotipo complejo (presencia de tres o más alteraciones citogenéticas). En el último estudio del ERIC[11] se concluye que es la presencia de cinco o más alteraciones la que realmente identifica LLC de mal pronóstico.
- Mutaciones genéticas:
  - Pronóstico desfavorable: mutaciones de *TP53, ATM, NOTCH1, SF3B1, EGR2, BIRC3* y *POT1*.
  - Pronóstico favorable: mutaciones de *MYD88*.

Es de destacar la implicación pronóstica y terapéutica de las alteraciones de las mutaciones de *TP53*, ya que su presencia, al igual que la del(17p) (deleción de *TP53*), implica un pronóstico adverso y mala respuesta a la inmunoquimioterapia convencional, si bien presentan mejores resultados con los inhibidores del BCR o de *BCL-2*. La SLP y la SG de los pacientes con del(17p) y aquellos con mutaciones de *TP53* detectadas por secuenciación tipo *Sanger* en ausencia de del(17p) son similares, por lo que es obligado el estudio de ambas en los pacientes que necesitan tratamiento, tanto de primera línea como en las subsecuentes recaídas. En aproximadamente el 80% de los pacientes la del(17p) coexiste con la mutación de *TP53* en el otro alelo, especialmente en los casos de LLC con un porcentaje de células con del(17p) mayor al 80%. Sin embargo, solo el 60% de los pacientes con mutaciones de *TP53* presentan del(17p). Tanto el defecto bialélico como el monoalélico (solo mutación o solo deleción) conllevan igualmente un pronóstico adverso. También es relevante que la incidencia de las alteraciones de *TP53* aumenta progresivamente según avanza la fase evolutiva de la enfermedad: el 5-8% de pacientes la presentan al diagnóstico de LLC, el 10-12% cuando precisan el primer tratamiento, el 40-50% a la recaída/refractariedad y el 50-60% en los casos que sufren trasformación a SR. De forma similar, este aumento también se observa en las otras alteraciones de mal pronóstico, como *NOTCH1, SF3B1, BIRC3*, aunque no de forma tan marcada.

En el caso de *NOTCH1*, el estudio aleatorio alemán CLL-8[19] demostró que los pacientes que presentan esta mutación no se benefician de la adición de rituximab a la poliquimioterapia, aunque parece que el uso de otros anticuerpos monoclonales anti-CD20 con mayor actividad (p. ej., obinutuzumab) logra vencer esta falta de respuesta.

Tabla 4. *Valor pronóstico de las alteraciones detectadas por FISH*

Desfavorable	*Mediana SG (meses)*	Neutral	*Mediana SG (meses)*	Favorable	*Mediana SG (meses)*
del(11q) (gen *ATM*)	79	Normal	111	del(13q) como única anomalía	133
del(17p) (gen *TP53*)	32	+12	114		

No obstante, se precisan más estudios prospectivos para confirmar estos hallazgos y analizar su significado[2,12].

Los estudios de NGS han demostrado la existencia de heterogeneidad clonal en la LLC. La presencia de subclones leucémicos con diferentes alteraciones en genes *driver* implica un pronóstico desfavorable[20]. En este sentido, estudios posteriores han mostrado que la tanto la presencia de subclones de *TP53* o *NOTCH1* (pero no de *SF3B1*) como la acumulación del número de mutaciones en genes *driver* (> 4 mutaciones) conllevan igualmente un pronóstico adverso[16, 21, 22].

- Factores dependientes del paciente: edad, sexo (la mayoría de los trabajos indican peor pronóstico en los varones), comorbilidad (escala *Cumulative Illness Rating Scale* [CIRS]), aclaramiento de creatinina, estado funcional del paciente (escala *Eastern Cooperative Oncology Group* [ECOG]).
- Respuesta al tratamiento previo y duración de la respuesta: la recaída en menos de 36 meses implica un pronóstico desfavorable.

Basándose en estos factores se han propuesto sistemas pronósticos como el CLL-IPI[23], desarrollado a partir de datos de 4.500 pacientes (tanto de ensayos clínicos como en la «vida real») y validado posteriormente en varios estudios. Este sistema incluye cinco variables con diferente valor pronóstico; la presencia de alteraciones de *TP53* (tanto deleción como mutación) es la que presenta mayor peso pronóstico desfavorable (puntuación 4). Los niveles elevados de β_2-microglobulina y las formas no mutadas presentan un menor valor en la escala[2], aunque el doble que las otras dos variables pronósticas adversas (edad > 65 años y estadio de Rai > 0) (Tabla 5). Su mayor limitación es haber sido validado en series de enfermos tratados mayoritariamente con inmunoquimioterapia, sin haberse demostrado todavía su aplicabilidad clara para los nuevos tratamientos dirigidos a dianas específicas. No obstante, se recomienda realizar el cálculo del CLL-IPI para la valoración pronóstica de todos los pacientes si se dispone de los estudios moleculares necesarios.

Otros índices pronósticos que también han mostrado su utilidad a la hora de estratificar pacientes con diferente riesgo y que han sido validados por otros grupos son el índice desarrollado por el *MD Anderson Cancer Center*[24] basado en parámetros clínicos exclusivamente (sexo, edad, linfocitosis, nivel de β_2-microglobulina, estadio de Rai y número de áreas nodales afectadas), y el índice desarrollado conjuntamente por el Hospital Clínic de Barcelona y el Hospital Universitario de

Tabla 5. *CLL-IPI*

Factores predictivos de supervivencia		Puntuación
Edad > 65 años		1
Estadio clínico Rai > 0		1
del(17p)/*TP53* mutado		4
IgVH no mutado		2
β_2-microglobulina > 3,5 mg/dl		2
Grupos de riesgo	**Puntuación**	**SG a 5 años**
Bajo	0-1	93%
Intermedio	2-3	79%
Alto	4-6	64%
Muy alto	7-10	23%

Brno[25] el cual es una forma simplificada del CLL-IPI que con solo parámetros citogenéticos y moleculares (estado mutacional de IGHV y estudio de FISH) identifica a los pacientes con una supervivencia significativamente diferente (alto riesgo: LLC no mutada y citogenética adversa: 11q– y/o 17p–; bajo riesgo: LLC mutadas y citogenética no adversa; y riesgo intermedio: pacientes no incluidos en los dos grupos anteriores).

BIBLIOGRAFÍA

1. Swerdlow SH, Campo E, Pileri SA, Harris NL, Stein H, Siebert R, et al. The 2016 revision of the World Health Organization classification of lymphoid neoplasms. Blood. 2016;127(20):2375-90.
2. Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, Caligaris-Cappio F, Dighiero G, Döhner H, et al. iwCLL guidelines for diagnosis, indications for treatment, response assessment, and supportive management of CLL. Blood. 2018;131(25):2745-60.
3. Strati P, Shanafelt TD. Monoclonal B-cell lymphocytosis and early-stage chronic lymphocytic leukemia: diagnosis, natural history, and risk stratification. Blood. 2015;126(4):454-62.
4. Matutes E, Owusu-Ankomah K, Morilla R, Garcia Marco J, Houlihan A, Que TH, et al. The immunological profile of B-cell disorders and proposal of a scoring system for the diagnosis of CLL. Leukemia. 1994;8(10):1640-5.
5. Moreau EJ, Matutes E, A'Hern RP, Morilla AM, Morilla RM, Owusu-Ankomah KA, et al. Improvement of the chronic lymphocytic leukemia scoring system with the monoclonal antibody SN8 (CD79b). Am J Clin Pathol. 1997; 108(4):378-82.
6. van Dongen JJM, Lhermitte L, Böttcher S, Almeida J, van der Velden VHJ, Flores-Montero J, et al. EuroFlow antibody panels for standardized n-dimensional flow cytometric immunophenotyping of normal, reactive and malignant leukocytes. Leukemia. 2012; 26(9):1908-75.
7. Rawstron AC, Kreuzer KA, Soosapilla A, Spacek M, Stehlikova O, Gambell P, et al. Reproducible diagnosis of chronic lymphocytic leukemia by flow cytometry: An European Research Initiative on CLL (ERIC) & European Society for Clinical Cell Analysis (ESCCA) Harmonisation project. Cytometry B Clin Cytom. 2018;94(1):121-8.
8. Nowakowski GS, Hoyer JD, Shanafelt TD, Zent CS, Call TG, Bone ND, et al. Percentage of smudge cells on routine blood smear predicts survival in chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol Off J Am Soc Clin Oncol. 2009; 27(11):1844-9.
9. Oscier D, Else M, Matutes E, Morilla R, Strefford JC, Catovsky D. The morphology of CLL revisited: the clinical significance of prolymphocytes and correlations with prognostic/molecular markers in the LRF CLL4 trial. Br J Haematol. 2016; 174(5): 767-75.
10. Baliakas P, Iskas M, Gardiner A, Davis Z, Plevova K, Nguyen-Khac F, et al. Chromosomal translocations and karyotype complexity in chronic lymphocytic leukemia: a systematic reappraisal of classic cytogenetic data. Am J Hematol. 2014; 89(3):249-55.
11. Baliakas P, Jeromin S, Iskas M, Puiggros A, Plevova K, Nguyen-Khac F, et al. Cytogenetic complexity in chronic lymphocytic leukemia: definitions, associations, and clinical impact. Blood. 2019;133(11):1205-16.
12. Döhner H, Stilgenbauer S, Benner A, Leupolt E, Kröber A, Bullinger L, et al. Genomic aberrations and survival in chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med. 2000;343(26):1910-6.
13. Bosch F, Dalla-Favera R. Chronic lymphocytic leukaemia: from genetics to treatment. Nat Rev Clin Oncol. 2019. [Epub ahead of print].
14. Parikh SA, Strati P, Tsang M, West CP, Shanafelt TD. Should IGHV status and FISH testing be performed in all CLL patients at diagnosis? A systematic review and meta-analysis. Blood. 2016; 127(14):1752-60.
15. Rossi D, Spina V, Deambrogi C, Rasi S, Laurenti L, Stamatopoulos K, et al. The genetics of Richter syndrome reveals disease heterogeneity and predicts survival after transformation. Blood. 2011;117(12):3391-401.
16. Kittai AS, Lunning M, Danilov AV. Relevance of Prognostic Factors in the Era of Targeted Therapies in CLL. Curr Hematol Malig Rep. 2019;14(4):302-9.
17. Puente XS, Beà S, Valdés-Mas R, Villamor N, Gutiérrez-Abril J, Martín-Subero JI, et al. Non-coding recurrent mutations in chronic lymphocytic leukaemia. Nature. 2015;526(7574):519-24.
18. Gaidano G, Rossi D. The mutational landscape of chronic lymphocytic leukemia and its impact on prognosis and treatment. Hematol Am Soc Hematol Educ Program. 2017;2017(1):329-37.
19. Stilgenbauer S, Schnaiter A, Paschka P, Zenz T, Rossi M, Dohner K, et al. Gene mutations and treatment outcome in chronic lymphocytic leukemia: results from the CLL8 trial. Blood. 2014;123(21): 3247-54.
20. Landau DA, Carter SL, Stojanov P, McKenna A, Stevenson K, Lawrence MS, et al. Evolution and impact of subclonal mutations in chronic lymphocytic leukemia. Cell. 2013 ;152(4):714-26.
21. Rossi D, Khiabanian H, Spina V, Ciardullo C, Bruscaggin A, Famà R, et al. Clinical impact of small TP53 mutated subclones in chronic lymphocytic leukemia. Blood. 2014;123(14):2139-47.
22. Nadeu F, Delgado J, Royo C, Baumann T, Stankovic T, Pinyol M, et al. Clinical impact of clonal and subclonal TP53, SF3B1, BIRC3, NOTCH1, and ATM mutations in chronic lymphocytic leukemia. Blood. 2016;127(17):2122-30.
23. International CLL-IPI working group. An international prognostic index for patients with chronic lymphocytic leukaemia (CLL-IPI): a meta-analysis of individual patient data. Lancet Oncol. 2016; 17(6):779-90.
24. Wierda WG, O'Brien S, Wang X, Faderl S, Ferrajoli A, Do K-A, et al. Prognostic nomogram and index for overall survival in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukemia. Blood. 2007; 109(11):4679-85.
25. Delgado J, Doubek M, Baumann T, Kotaskova J, Molica S, Mozas P, et al. Chronic lymphocytic leukemia: A prognostic model comprising only two biomarkers (IGHV mutational status and FISH cytogenetics) separates patients with different outcome and simplifies the CLL-IPI. Am J Hematol. 2017 ;92(4):375-80.

Capítulo 4

Evaluación previa a la elección del tratamiento y seguimiento del paciente tratado

J. Mora Barrios, D. Gómez Lamas y L. Yáñez San Segundo

¿CUÁLES SON LAS ALTERACIONES DEL PACIENTE CON LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA QUE INDICAN LA NECESIDAD DE TRATAMIENTO?

En la actualidad, el inicio del tratamiento en pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC) tanto en primera línea como en las recaídas debe realizarse solo en pacientes que presentan una enfermedad activa o sintomática. Para ello, el paciente debe reunir al menos uno de los criterios[1] incluidos en la tabla 1.

Tabla 1. *Criterios para el inicio del tratamiento*[1]

– Anemia (Hb < 10 g/dl) y/o trombocitopenia < 100 × 10^9/l progresivas y secundarias a infiltración medular
– Esplenomegalia sintomática masiva (> 6 cm por debajo del reborde costal izquierdo) o progresiva
– Crecimiento ganglionar progresivo o masas *bulky* (≥ 10 cm)
– Linfocitosis progresiva con incrementos ≥ 50% en un periodo de dos meses o duplicación linfocitaria en menos de seis meses en individuos con linfocitos > 30.000/µl sin otra causa que la justifique (p. ej., infecciones, tratamiento con corticoides, neoplasias secundarias)
– Anemia y/o trombopenia inmune persistente a pesar del tratamiento esteroideo
– Afectación extranodal sintomática (cutánea, renal, pulmonar…)
– Síntomas tumorales como: • Pérdida de peso ≥ 10%, de causa no intencionada, en los seis meses previos • Astenia significativa (ECOG ≥ 2 o incapacidad para realizar las actividades cotidianas) • Fiebre ≥ 38 °C persistente, durante al menos dos semanas, en ausencia de complicación infecciosa • Sudoración nocturna de más de un mes de evolución en ausencia de infección

Hb: hemoglobina.

¿QUÉ EVALUACIONES HAY QUE REALIZAR ANTES DE TRATAR?

En la evaluación previa al inicio del tratamiento debe realizarse siempre una anamnesis y exploración física[1] que incluya el estado funcional del paciente. La realización de una escala de comorbilidad puede resultar necesaria en algún subgrupo de pacientes. El estudio analítico, desglosado en la tabla 2, permitirá conocer el estadio de los pacientes, el riesgo infeccioso y el tratamiento óptimo.

La radiografía de tórax es la prueba de imagen recomendada salvo cuando se sospeche infiltración orgánica y/o transformación a síndrome de Richter, en cuyo caso se recomienda la realización de una TC asociada a un PET en esta última circunstancia[1,2].

La biopsia de la medula ósea solo estaría indicada en caso de citopenias de origen no aclarado[1].

Tabla 2. *Determinaciones a realizar en el paciente con LLC antes del inicio del tratamiento*[1]

Generales
– Hemograma
– Bioquímica con datos de función hepática y renal
– Determinación de inmunoglobulinas
– Test de Coombs directo
– Serología que incluya virus de la hepatitis B y C, VIH y herpes virus
Específicas de la enfermedad
– Estudio de FISH con un panel que incluya al menos del11q, +12, del13q y del17p*
– Estudio molecular para detectar la mutación *TP53**
– El estado mutacional de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas *(IGVH)**

*El despistaje de alteración a nivel de p53 por FISH (del17p) y la biología molecular (TP53) han de repetirse antes de cada nueva línea de tratamiento. Por el contrario, la mutación de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas, si se ha realizado en el diagnóstico, no ha de repetirse, ya que no se modifican a lo largo de la enfermedad. FISH: hibridación fluorescente *in situ*.

¿CÓMO SE GUÍA LA ELECCIÓN DE TRATAMIENTO SEGÚN LOS FACTORES PRONÓSTICOS CLÍNICOS?

La selección apropiada del tratamiento y su duración es necesaria para evitar toxicidades y fallos terapéuticos[3,4]. Desde el punto de vista clínico, hemos de tener en cuenta la edad del paciente, la presencia de alteraciones en las funciones renal, cardíaca, pulmonar, hepática e inmunológica, así como la esperanza de vida[4]. La escala *Cumulative Illness Rating Scale* (CIRS) es la más utilizada en los diferentes ensayos clínicos en LLC a la hora de medir comorbilidades[5-7]. En nuestro país se ha ensayado la escala *Geriatric Assessment in Hematology* (GAH), que precisa aún validación[8].

Si se tienen en cuenta estos factores y la línea de tratamiento que se va a emplear, se puede dividir a los pacientes en dos subgrupos:

– Tratamiento de primera línea: los pacientes jóvenes, sin comorbilidades significativas (< 6 puntos en la escala CIRS) y con una función renal normal, en caso de no presentar alteraciones citogenéticas de mal pronóstico, podrían ser candidatos a un tratamiento intensivo basado en inmunoquimioterapia con fludarabina, ciclofosfamida y rituximab si tienen < 65 años, o rituximab y bendamustina si tienen edades superiores[6,9,10].

El segundo grupo es el mayoritario y está constituido por aquellos pacientes con comorbilidades (≥ 6 puntos en la escala CIRS) y/o deterioro de la función renal. En ellos, si no hay alteraciones de mal pronóstico, las opciones terapéuticas se basan en el uso de un anticuerpo monoclonal anti-CD20, rituximab, obinutuzumab u ofatumumab, asociado a clorambucilo, o monoterapia con ibrutinb o alternativamente con venetoclax. [5,7,11,12] La combinación venetoclax con obinutuzumab ha sido aprobada por la FDA en LLC en primera línea, estando pendiente de ser remitida a la EMA para su aprobación. La presencia de comorbilidades cardíacas, así como la preferencia del paciente por una terapia limitada en el tiempo, guiarán hacia las opciones en combinación[4,13].

– Tratamiento de rescate: ibrutinib, venetoclax e idelalisib en combinación con rituximab están indicados en pacientes con recaída o refractarios.

La presencia de comorbilidades cardíacas, fenómenos hemorrágicos recientes graves o el uso de anticoagulantes de la vitamina K dependientes limita el uso de ibrutinib[13,14].

Por las toxicidades relacionadas con idelalisib, este no sería recomendable en el caso de antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, neumopatía o infección previa por citomegalovirus[4,14].

Se debe tener especial precaución o evitar su uso en pacientes con insuficiencia hepática grave[15-17].

Asimismo, con los nuevos fármacos orales, hay que prestar especial atención al riesgo de interacciones farmacológicas y a aquellos pacientes con antecedentes de infección por hepatitis B por el riesgo de reactivación[18,19].

¿CÓMO SE PUEDE GUIAR CON BIOMARCADORES LA ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO?

Los inhibidores del receptor de célula B (ibrutinib, idelalisib) y BCL-2 (venetoclax) han demostrado

ser más eficaces que la inmunoquimioterapia en pacientes con 17p–/mutación de *TP53* y/o presencia del gen de las cadenas pesadas de inmunoglobulina no mutado[9,10,20-22]. Actualmente, ibrutinib es el fármaco de elección en primera línea en aquellos pacientes con alteración de *TP53* (deleción o mutación) y/o ausencia de mutación de las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas. Venetoclax también está aprobado en el tratamiento de primera línea en aquellos pacientes con 17p–/mutación de *TP53* en caso de no poder administrar ibrutinib[15,17].

En pacientes jóvenes con alteraciones de p53 se debe evaluar la posibilidad de realizar un trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos en caso de recaída a uno de los inhibidores del receptor de célula B y si están respondiendo a un segundo tratamiento de rescate[23].

¿CÓMO SE MONITORIZAN LOS RESULTADOS DEL TRATAMIENTO Y SE CLASIFICAN LAS RESPUESTAS?

La evaluación de la respuesta se realiza mediante criterios clínicos y analíticos, por lo que las pruebas de imagen y el estudio medular quedan relegados a pacientes en ensayos clínicos y/o con citopenias[1].

En aquellos pacientes que reciben un tratamiento de inmunoquimioterapia con una duración limitada a 4-6 ciclos la evaluación debe realizarse al menos dos meses después de finalizarlo. En tratamientos con ibrutinib, idelalisib o venetoclax la respuesta suele mejorar con el tiempo[9,20,24-26]. Con la administración continua de estos fármacos se considera máxima respuesta aquella fase del tratamiento en la que no se observa una mejoría durante al menos dos meses[1].

En ausencia de citopenias, se recomienda realizar el estudio de la médula ósea dentro de un ensayo clínico tras la negativización de la enfermedad mínima residual (EMR) en sangre periférica. El seguimiento con TAC no está justificado en la práctica clínica habitual[1].

Los parámetros de evaluación de la respuesta, detallados en la tabla 3, se dividen en dos tipos:

- Grupo A (carga tumoral linfoide y sintomatología constitucional): tamaño ganglionar y de hígado/bazo, síntomas B y cifra de linfocitos circulantes.
- Grupo B (integridad del sistema hematopoyético): hemoglobina, recuento de plaquetas y de neutrófilos, y valoración medular.

La remisión completa (RC) se define por la ausencia de síntomas B asociada a una cifra de linfocitos < 4×10^9/l, neutrófilos > $1,5 \times 10^9$/l, hemoglobina ≥ 11 g/dl y plaquetas > 100×10^9/l. Asimismo, en la exploración no debe haber adenopatías palpables ni visceromegalias. En caso de realización de una TAC, el diámetro máximo ganglionar de las localizaciones previas debe ser < 1,5 cm, no debe haber nuevas adenopatías y la esplenomegalia no ha de superar los 13 cm. Aún hay controversias en cuanto al tamaño máximo de la hepatomegalia medida en la prueba de imagen. La ausencia de infiltración linfoide de la LLC por morfología en el estudio medular confirma la remisión completa.

En el caso de que el paciente cumpla con el criterio de respuesta medular sin demostrarse la clonalidad en la misma, pero aún persistan la anemia, la trombopenia o la neutropenia, se etiquetará como remisión completa con recuperación medular incompleta.

La respuesta parcial (RP) requiere que al menos uno de los parámetros del grupo A y uno del grupo B mejoren si estaban previamente alterados. Si solo había un criterio alterado entre ambos grupos, su mejora también es válida.

La enfermedad progresiva (EP), durante o después del tratamiento, se caracteriza por la presencia de al menos uno de los siguientes criterios:

- Duplicación del tamaño ganglionar o aparición de nuevas adenopatías.
- Duplicación del tamaño esplénico y/o hepático.
- Duplicación de la cifra de linfocitos, a excepción de cuando se utilizan inhibidores del receptor de célula B.
- Transformación a un síndrome de Richter.
- Aparición de citopenias secundarias a infiltración medular o autoinmunes.

Tabla 3. *Criterios de respuesta al tratamiento en LLC*[1]

Grupo	Parámetro	RC	RP	EP	EE
A	Tamaño ganglionar	Ninguna ≥ 1,5 cm	Disminución > 50%	Aumento > 50%	Sin cambios objetivos
	Tamaño hígado/bazo	Normal	Disminución > 50%	Aumento > 50%	Sin cambios objetivos
	Síntomas B	No	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera
	Cifra de linfocitos	Normal	Disminución > 50%	Aumento > 50%	Sin cambios objetivos
B	Hb (g/dl)	> 11 g/dl	> 11 g/dl o elevación > 50%	Descenso > 50% por LLC	Sin cambios objetivos
	Plaquetas/µl	> 100 × 10^9/l	> 100 × 10^9/l o elevación > 50%	Descenso > 50% por LLC	Sin cambios objetivos
	Neutrófilos/µl	> 1.500/µl	> 1.500/µl o elevación > 50%	Cualquiera	Cualquiera
	Médula	Ausencia de infiltración linfoide o nódulos	Linfocitosis > 30% o nódulos	Aumento > 50%	Sin cambios objetivos

Hb: hemoglobina.

Los pacientes que no cumplan los criterios para las anteriores categorías presentan enfermedad estable (EE), que equivale a no respondedores.

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD MÍNIMA RESIDUAL Y CÓMO SE PUEDE MEDIR?

La EMR hace referencia a la persistencia de uno o varios clones de LLC en pacientes que han alcanzado una RC. En la LLC se considera EMR negativa la presencia de < 1 célula de LLC por cada 10.000 leucocitos, valorable tanto en la sangre periférica como en la médula ósea[1].

La valoración de la EMR en la LLC se puede realizar mediante técnicas estandarizadas, citometría de flujo multiparamétrica o de biología molecular (PCR, *next generation sequencing* [NGR])[1]. Debido a su accesibilidad, la citometría de flujo con un panel de seis marcadores, generalmente CD19, CD20, CD5, CD43, CD49b y CD81, es la más utilizada, si bien las técnicas moleculares son más sensibles a la hora de predecir recaídas[27].

Aunque el uso rutinario de la evaluación de la EMR no está extendido en la práctica clínica habitual, la presencia de EMR negativa indica respuestas más profundas y es un factor pronóstico independiente de mayor supervivencia libre de progresión y supervivencia global[28].

¿QUÉ ES LA RESISTENCIA O FRACASO DE LA CÉLULA DE LA LLC AL TRATAMIENTO Y CÓMO SE ESTUDIA?

Se considera que hay fallo/refractariedad al tratamiento en aquellos pacientes con EE o que progresan durante el tratamiento o en los seis meses posteriores a su finalización[1].

La aparición de resistencias a los tratamientos está relacionada con la progresión de subclones con claras ventajas proliferativas[29]. Así, en pacientes tratados con quimioinmunoterapia, la adquisición de mutaciones o deleciones en *TP53* no es infrecuente. Por el contrario, la adquisición de mutaciones a nivel de BTK o BCL-2 es una causa

de resistencia a ibrutinib y venetoclax, respectivamente[30,31]. Asimismo, la presencia de un cariotipo muy complejo (≥ 5 alteraciones) confiere un mal pronóstico[32].

De cara a la elección del tratamiento de rescate, se debe descartar también la posibilidad de transformación a síndrome de Richter en aquellos pacientes con grandes masas tumorales, síntomas constitucionales y elevación de la LDH.

¿CUÁLES SON LAS POSIBLES COMPLICACIONES DEL TRATAMIENTO A LARGO PLAZO?

El tratamiento prolongado en los pacientes con LLC puede derivar en complicaciones directamente producidas por los fármacos empleados o secundarias a la inmunodepresión producida.

Complicaciones hematológicas

Los tratamientos de inmunoquimioterapia, fundamentalmente con fludarabina, están relacionados con un mayor riesgo de citopenias prolongadas. Ibrutinib se relaciona con un incremento del riesgo hemorrágico, fundamentalmente en los seis primeros meses postratamiento.

Segundas neoplasias

Se debe vigilar el desarrollo de mielodisplasia y, en caso de requerir soporte transfusional, se ha de transfundir sangre irradiada en pacientes tratados con fludarabina. En la actualidad no hay un seguimiento suficiente para saber la incidencia de segundas neoplasias en los pacientes con LLC tratados con los nuevos fármacos.

Complicaciones vasculares

El uso de ibrutinib incrementa el riesgo de hipertensión arterial y fibrilación auricular, por lo que se recomienda monitorizar las cifras de tensión arterial y auscultar al paciente periódicamente.

Complicaciones autoinmunes

Idelalisib puede producir una hepatitis inmune en las primeras semanas de tratamiento. Con administraciones a más largo tiempo puede producir una colitis linfocitaria grave. Asimismo, se han comunicado casos de neumonitis.

Complicaciones infecciosas

Los tratamientos de la LLC están relacionados con complicaciones infecciosas derivadas de la neutropenia producida (fludarabina), la hipogammaglobulinemia (anti-CD20) o la linfopenia cuantitativa (fludarabina, bendamustina) o funcional (ibrutinib, idelalisib), que se relaciona con un incremento de infecciones oportunistas (*Pneumocystis jirovecii, Legionella*, hongos filamentosos, citomegalovirus, virus varicela zoster).

BIBLIOGRAFÍA

1. Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, Caligaris-Cappio F, Dighiero G, Döhner H, et al. Guidelines for diagnosis, indications for treatment, response assessment and supportive management of chronic lymphocytic leukemia. Blood. 2018;131(25):2745-60.
2. Rossi D, Spina V, Gaidano G. Biology and treatment of Richter syndrome. Blood. 2018;131(25):2761-72.
3. Brander D, Islam P, Barrientos JC. Tailored Treatment Strategies for Chronic Lymphocytic Leukemia in a Rapidly Changing Era. Am Soc Clin Oncol Educ B. 2019;39:487–98.
4. Hallek M. Chronic lymphocytic leukemia: 2019 update on diagnosis, risk stratification and treatment. Am J Hematol. 2019. [Epub ahead of print].
5. Goede V, Fischer K, Busch R, Engelke A, Eichhorst B, Wendtner CM, et al. Obinutuzumab plus Chlorambucil in Patients with CLL and Coexisting Conditions. N Engl J Med. 2014; 370(12):1101-10.
6. Eichhorst B, Fink AM, Bahlo J, Busch R, Kovacs G, Maurer C, et al. First-line chemoimmunotherapy with bendamustine and rituximab versus fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab in patients with advanced chronic lymphocytic leukaemia (CLL10): an international, open-label, randomised, phase 3, non-inferiority trial. Lancet Oncol. 2016;17(7):928-42.
7. Burger JA, Tedeschi A, Barr PM, Robak T, Owen C, Ghia P, et al. Ibrutinib as Initial Therapy for Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia. N Engl J Med. 2015;373(25):2425-37.
8. Cruz-Jentoft AJ, González B, de la Rubia J, Hernández Rivas JA, Soler JA, Fernández Lago C, et al. Further psychometric validation of the GAH scale: Responsiveness and effect size. J Geriatr Oncol. 2017;8(3):211-5.
9. Woyach JA, Ruppert AS, Heerema NA, Zhao W, Booth AM, Ding W, et al. Ibrutinib Regimens versus Chemoimmunotherapy in Older Patients with Untreated CLL. N Engl J Med [Internet]. 2018;379(26):2517-28.
10. Shanafelt TD, Wang XV, Kay NE, Hanson CA, O'Brien S, Barrientos J, et al. Ibrutinib–Rituximab or Chemoimmunotherapy for Chronic Lymphocytic Leukemia. N Engl J Med. 2019;381(5): 432-43.

11. Hillmen P, Robak T, Janssens A, Babu KG, Kloczko J, Grosicki S, et al. Chlorambucil plus ofatumumab versus chlorambucil alone in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukaemia (COMPLEMENT 1): A randomised, multicentre, open-label phase 3 trial. Lancet. 2015;385(9980):1873-83.
12. Fischer K, Al-Sawaf O, Bahlo J, Fink AM, Tandon M, Dixon M, et al. Venetoclax and Obinutuzumab in Patients with CLL and Coexisting Conditions. N Engl J Med. 2019;380(23):2225-36.
13. Brown JR. How I treat CLL patients with ibrutinib. Blood. 2018; 131(4):379-86.
14. De Weerdt I, Koopmans SM, Kater AP, Van Gelder M. Incidence and management of toxicity associated with ibrutinib and idelalisib: A practical approach. Haematologica. 2017;102(10): 1629-39.
15. Ficha técnica de ibrutinib. [Internet]. Consultado el 5 de agosto de 2019. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/imbruvica-epar-product-information_es.pdf.
16. Ficha técnica de idelalisib. [Internet]. Consultado el 5 de agosto de 2019. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/zydelig-epar-product-information_es.pdf.
17. Ficha técnica de venetoclax. [Internet]. Consultado el 5 de agosto de 2019. Disponible en: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2016/20161205136381/anx_136381_es.pdf.
18. Redelman-Sidi G, Michielin O, Cervera C, Ribi C, Aguado JM, Fernández-Ruiz M, et al. ESCMID Study Group for Infections in Compromised Hosts (ESGICH) consensus document on the safety of targeted and biological therapies: An infectious diseases perspective-immune checkpoint inhibitors, cell adhesion inhibitors, sphingosine 1-phosphate recep. Clin Microbiol Infect. 2018;24 Suppl 2:S95-S107.
19. Hammond SP, Chen K, Pandit A, Davids MS, Issa NC, Marty FM. Risk of hepatitis B virus reactivation in patients treated with ibrutinib. Blood. 2018;131(17):1987-9.
20. Furman RR, Sharman JP, Coutre SE, Cheson BD, Pagel JM, Hillmen P, et al. Idelalisib and rituximab in relapsed chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med. 2014;370(11):997-1007.
21. Chanan-Khan A, Cramer P, Demirkan F, Fraser G, Silva RS, Grosicki S, et al. Ibrutinib combined with bendamustine and rituximab compared with placebo, bendamustine, and rituximab for previously treated chronic lymphocytic leukaemia or small lymphocytic lymphoma (HELIOS): a randomised, double-blind, phase 3 study. Lancet Oncol. 2016;17(2):200-11.
22. Jones JA, Mato AR, Wierda WG, Davids MS, Choi M, Cheson BD, et al. Venetoclax for chronic lymphocytic leukaemia progressing after ibrutinib: an interim analysis of a multicentre, open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2018;19(1):65-75.
23. Gribben JG. How and when I do allogeneic transplant in CLL. Blood. 2018;132(1):31-9.
24. Byrd JC, Furman RR, Coutre SE, Flinn IW, Burger JA, Blum KA, et al. Targeting BTK with ibrutinib in relapsed chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med. 2013;369(1):32-42.
25. Seymour JF, Kipps TJ, Eichhorst B, Hillmen P, D'Rozario J, Assouline S, et al. Venetoclax–Rituximab in Relapsed or Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia. N Engl J Med. 2018;378(12): 1107-20.
26. Byrd JC, Brown JR, O'Brien S, Barrientos JC, Kay NE, Reddy NM, et al. Ibrutinib versus ofatumumab in previously treated chronic lymphoid leukemia. N Engl J Med. 2014 Jul 17;371(3):213-23.
27. Aw A, Kim HT, Fernandes SM, Hoang K, Kasar S, Faham M, et al. Minimal residual disease detected by immunoglobulin sequencing predicts CLL relapse more effectively than flow cytometry. Leuk Lymphoma. 2018;59(8):1986-9.
28. Molica S, Giannarelli D, Montserrat E. Minimal Residual Disease and Survival Outcomes in Patients With Chronic Lymphocytic Leukemia: A Systematic Review and Meta-analysis. Clin Lymphoma, Myeloma Leuk. 2019;19(7):423-30.
29. Landau DA, Carter SL, Getz G, Wu CJ. Clonal evolution in hematological malignancies and therapeutic implications. Leukemia. 2014;28(1):34-43.
30. Reiff SD, Muhowski EM, Guinn D, Lehman A, Fabian CA, Cheney C, et al. Noncovalent inhibition of C481S Bruton tyrosine kinase by GDC-0853: a new treatment strategy for ibrutinib-resistant CLL. Blood. 2018;132(10):1039-49.
31. Birkinshaw RW, Gong JN, Luo CS, Lio D, White CA, Anderson MA, et al. Structures of BCL-2 in complex with venetoclax reveal the molecular basis of resistance mutations. Nat Commun. 2019; 10(1):2385.
32. Baliakas P, Jeromin S, Iskas M, Puiggros A, Plevova K, Nguyen-Khac F, et al. Cytogenetic complexity in chronic lymphocytic leukemia: definitions, associations, and clinical impact. Blood. 2019;133(11):1205-16.

Capítulo 5

Opciones de tratamiento antitumoral en la leucemia linfocítica crónica

M.J. Terol Casterá, B. Ferrer Lores y A.I. Teruel Casasús

El tratamiento de la leucemia linfocítica crónica (LLC) ha experimentado una notable evolución en los últimos 10 años. Hasta el inicio de esta década, el tratamiento estándar se basaba en la combinación de esquemas de quimioterapia con anticuerpos (Ac) monoclonales (Mo). Sin embargo, la ampliación del conocimiento sobre la biología de la enfermedad ha conducido a la identificación de nuevas dianas terapéuticas dirigidas a diversas tirosina-cinasas implicadas en diversas vías de señalización intracelular, en las cuales juega un papel fundamental el receptor de la célula B (BCR). La disponibilidad de nuevos agentes específicos ha generado una auténtica revolución en el abordaje terapéutico de la LLC. A continuación, revisaremos el papel fundamental de las diversas opciones terapéuticas disponibles en esta enfermedad.

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA QUIMIOTERAPIA CITOTÓXICA EN LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA?

Los agentes alquilantes en monoterapia y en especial el clorambucilo (Chl) fueron el tratamiento estándar de la LLC hasta la década de 1990. El Chl presenta las siguientes ventajas: se trata de un agente oral, es poco tóxico desde el punto de vista hematológico y tiene un bajo coste. No obstante, su eficacia es limitada, con una tasa de respuestas globales (RG) que oscila entre el 35 y el 65%, en función de la dosis empleada, y la práctica ausencia de remisiones completas (RC). El principal inconveniente derivado de su uso prolongado es el desarrollo de citopenias y síndromes mielodisplásicos/leucemia aguda (SMD/LA). La combinación de Chl con corticoides o la utilización de agentes alquilantes en combinación (esquemas de tipo CHOP [C: ciclofosfamida, H: vincristina, O: doxorrubicina, P: prednisona]) no han demostrado superioridad al Chl en monoterapia[1].

La introducción de los análogos de purinas y en especial de la fludarabina constituyó el primer avance terapéutico en la década de 1990. Existen tres fármacos en dicha familia: la fludarabina, la pentostatina o deoxicoformicina y la cladribina o 2-clorodeoxiadenosina. La fludarabina en monoterapia presenta mayor eficacia que el Chl y otros esquemas de agentes alquilantes en combinación (CHOP, CAP [ciclofosfamida, adriamicina, prednisona]), como se ha demostrado en diversos ensayos clínicos aleatorizados (Tabla 1), con mayor tasa de RG y la posibilidad de obtención de RC (4-25%), lo cual se traduce en una mayor supervivencia libre de progresión (SLP)[2,3]. No obstante, esta mayor eficacia no se ha traducido en una clara ventaja en términos de supervivencia[4]. Con la finalidad de incrementar la eficacia de la fludarabina, este agente se combinó con otros agentes alquilantes, entre los que destaca la ciclofosfamida (CFM). Al menos tres ensayos clínicos aleatorizados compararon la eficacia de FC (fludarabina/ciclofsofamida) frente a fludarabina como tratamiento de primera línea en la LLC sintomática

Tabla 1. *Principales ensayos aleatorizados en primera línea en la era de la quimioinmunoterapia*

Ensayo	Tratamiento	n	RC (%)	RG (%)	SLP (meses)	Referencia
CALGB 9011	Chl Fludarabina	181 170	4 20	37 20	14 20	Rai, et al. NEJM. 2000
GCLLSG CLL5	Chl Fludarabina	100 93	0 7	51 72	18 19	Eichhorst, et al. Blood. 2009
Fase III	Chl Bendamustina	157 162	< 1 29	39 68	8,3 21,6	Knauf, et al. J Clin Oncol. 2009
GCLLSG CLL4	Fludarabina CFM	180 182	7 24	83 94	20 48	Eichhorst, et al. Blood. 2006
ECOG E2997	Fludarabina CFM	137 141	5 23	59 74	19 32	Flinn, et al. J Clin Oncol. 2007
LRF CLL4	Chl Fludarabina FC	366 181 182	7 15 38	72 80 92	20 23 43	Catovsky, et al. Lancet. 2007
CALGB 9712	Fludarabina Fludarabina/ rituximab	44 51	28 47	77 90	NA a 2 a	Byrd, et al. Blood. 2003
MDACC	FCR	300	72	95	80	Tam, et al. Blood. 2008
GCLLSG CLL8	FC FCR	408 409	27 52	88 95	33 52	Kallek, et al. Lancet. 2010
GCLLSG CLL10	FCR BR	282 279	40 31	95 96	41,7 51,2	Eichhorst, et al. Lancet Oncol. 2016
GCLLSG CLL11	Chl ChlR ChlOb	118 330 333	0 7,3 22,3	31,4 65,7 77,3	11,1 15,4 29	Goede, et al. Leukemia. 2015

NA a 2 a: no alcalzada a los dos años.

(Tabla 1). De manera uniforme, el régimen FC demostró superioridad frente a fludarabina, en términos de RG, RC y SLP. Sus principales efectos secundarios son la mielotoxicidad y la tendencia a la infección, lo cual profundiza la labilidad infecciosa de estos pacientes. La cladibrina en monoterapia también es capaz de inducir una mayor tasa de RC que Chl/prednisona sin que ello se traduzca en ventajas en supervivencia.

La bendamustina es un agente alquilante desarrollado en Alemania hace más de 40 años. Estructuralmente presenta unas características intermedias entre los alquilantes y los análogos de purinas, con una mejor tolerancia hematológica. La bendamustina evidenció una eficacia significativamente superior a Chl en primera línea con tasas de RG y RC significativamente superiores (29 vs. 4% y 68 vs. 39%, respectivamente)[5]. En la LLC refractaria o en recaída (R/R), bendamustina demostró una tasa de RG superior a fludarabina (76 vs. 62%), así como de RC (27 vs. 9%). La introducción de los Ac Mo marcó la siguiente diferencia en la LLC, en especial los Ac anti-CD20 (rituximab, ofatumumab y obinutuzumab [Ob]), en la medida en que su asociación a la combinación de análogos de las purinas/alquilantes permitió incrementar la tasa de respuestas, la calidad de estas y la SLP.

ANTICUERPOS MONOCLONALES: ¿CUÁL ES EL PAPEL DE LOS ANTICUERPOS ANTI-CD20 EN EL TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA?

Rituximab

El CD20 es una fosfoproteína transmembrana que se expresa en más del 90% de las neoplasias linfoides B, lo cual la convierte en una diana atractiva para atacar estas neoplasias. Así, rituximab fue el primer Ac Mo quimérico dirigido frente a un epítopo de esta molécula que demostró efecto antitumoral virtualmente en todas las neoplasias maduras B. Dicho agente es capaz de producir una lisis tumoral directa a través de la inducción de la apoptosis y activar los mecanismos de citotoxicidad ligada a la fijación de complemento (CDC) y citotoxicidad dependiente de anticuerpo (ADCC). Su eficacia como agente en monoterapia en la LLC es muy limitada, con una tasa de respuestas claramente inferior que en otros tipos de linfomas, lo cual probablemente esté relacionado con la menor densidad de expresión de la LLC y la menor capacidad de saturación de la forma soluble con las dosis empleadas. No obstante, su asociación a los esquemas de quimioterapia empleados (FC, PC [pentostatina, ciclofosfamida]) ha constituido otro de los grandes hitos en la LLC, como veremos posteriormente[6].

Rituximab también se ha utilizado como tratamiento de mantenimiento en la LLC, en un modelo similar al aplicado en el linfoma folicular, pero presenta una limitada eficacia terapéutica en términos de mejora de la calidad de la respuesta y condiciona un aumento de la morbilidad infecciosa, motivo por el cual su aplicación en este ámbito ha sido muy limitada.

Ofatumumab

Se trata de un Ac Mo humanizado dirigido frente a otro epítopo de CD20 distinto a rituximab, con una mayor capacidad lítica por CDC y una ADCC similar a rituximab. Las agencias reguladoras *Food and Drug Administration* (FDA) y *European Medicines Agency* (EMA) aceptaron su indicación en la LLC refractaria a fludarabina y alemtuzumab (Al). Esta decisión se tomó con base en los resultados de un ensayo en fase II aleatorizado con 201 pacientes con LLC R/R a fludarabina y Al o fludarabina/presencia de masa superior a 5 cm, en los cuales este agente en monoterapia consiguió obtener una tasa de RG del 51 y el 44%, respectivamente[6].

Obinutuzumab

Es un Ac Mo parcialmente humanizado; la modificación por bioingeniería de su composición glicídica permite incrementar su afinidad por el epítopo y aumentar sustancialmente su capacidad citolítica directa y su ADCC en comparación con rituximab. El ensayo en fase I en monoterapia permitió establecer la dosis fija de 1.000 mg (días [D] 1, 8 y 15 del ciclo [C] 1 y D1 C2-6), y demostró su eficacia incluso en monoterapia, con una tasa de RG del 30% a esa dosis y una mediana de SLP de 10,1 meses[6].

Otros anti-CD20

Ublituximab

Se trata de un Ac Mo anti-CD20 quimérico sometido a una modificación glicídica con una mayor afinidad frente a los receptores FcγRIIIa/CD16) y una mayor ADCC frente a rituximab. Como agente en monoterapia induce hasta un 50% de respuestas en pacientes con LLC R/R. Este agente está en pleno desarrollo en combinación con inhibidores de la tirosina-cinasa de Bruton (BTK), de la subunidad 3 de la fosfatidilinositol fosfatocinasa (PI3Kδ) y de *B-cell lymphoma gene 2* (bcl-2).

Otlertuzumab (TRU-16)

Es un Ac anti-CD37 de cadena simple capaz de inducir un 23% de respuestas como agente único. También se ha asociado a bendamustina y se ha comparado en un ensayo en fase II con

bendamustina en monoterapia, con una tasa de respuestas (69 vs. 39%; p = 0,02) y una mediana de SLP (15,9 vs. 10,1 meses; p = 0,019) significativamente superiores.

Alemtuzumab

Es un Ac Mo frente a CD52, antígeno presente en los linfocitos B, los linfocitos T y los monocitos. En monoterapia es capaz de obtener un 33-53% de RG en pacientes en recaída/refractarios a fludarabina en segunda línea, lo cual se traduce en una mediana de duración de la respuesta de 8,7-15,4 meses. Asimismo, es un Ac especialmente activo en pacientes con marcadores genéticos de alto riesgo como la deleción 17p/mutación TP53, lo cual lo convirtió en el tratamiento más razonable para este grupo de pacientes antes de la introducción de nuevos agentes dirigidos a diana. De manera prospectiva, este agente demostró superioridad frente a Chl en pacientes con LLC no tratados previamente, lo cual permitió su indicación como tratamiento de primera línea en la LLC[1]. El principal inconveniente es su profunda inmunosupresión, con una tasa elevada de infecciones oportunistas (bacterianas, fúngicas y reactivación de citomegalovirus [CMV]) que obligan a una triple profilaxis antibiótica, antifúngica y antiviral, y a una vigilancia estrecha del paciente. En 2012 se retiró su licencia de comercialización y solo puede utilizarse mediante uso compasivo.

¿CUÁL ES LA EFICACIA DE LA INMUNOQUIMIOTERAPIA EN LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA?

La combinación de Ac Mo con análogos de purinas/alquilantes constituyó el segundo gran avance en el tratamiento de la LLC hasta la era de los nuevos agentes. Así, el esquema más explorado ha sido la combinación de rituximab con FC, conocida como FCR. Los ensayos en fase II desarrollados por el *MD Anderson* tanto en la LLC R/R como en primera línea demostraron un incremento claro de la eficacia antitumoral, con una tasa de RG y RC en pacientes no tratados del 95 y el 72%, y con la posibilidad de obtención de enfermedad mínima residual (EMR) en el 40-50% de los mismos[7]. Con una mediana de seguimiento de seis años, la supervivencia global (SG) de dicha serie fue del 77% y la SLP, del 51%. La indicación de dicho esquema como tratamiento de primera línea en pacientes jóvenes sin comorbilidad quedó totalmente establecida en el ensayo aleatorizado del grupo alemán CLL8 (Tabla 1), en el cual, con un tamaño muestral de 815 pacientes, se demostró que FCR era claramente superior a FC en términos de RG, RC, SLP y tasa de EMR[8]. No obstante, dicha actividad también va asociada a un incremento de la mielotoxicidad y de las infecciones, así como a una mayor probabilidad a largo plazo de aparición de SMD/LA (5-9%). Bendamustina/rituximab (BR) es otro esquema empleado en el tratamiento en primera línea de la LLC con base en el ensayo en fase II desarrollado en Alemania, con una tasa de RG del 89% y de RC del 33%. Este esquema se ha comparado de manera prospectiva con FCR en el seno del ensayo CLL10[9]. Dicho estudio permitió esclarecer que FCR era superior a BR en términos de RG, RC y SLP en el conjunto global de pacientes, si bien su perfil de toxicidad fue más desfavorable que el de BR. Al analizar solo la población superior a 65 años, ambos esquemas mostraron una eficacia similar, probablemente en relación con una menor intensidad de dosis de FCR como consecuencia de su mayor toxicidad. Estos resultados sentaron la base para que BR fuera el esquema de elección en la LLC en primera línea en pacientes mayores de 65 años.

En pacientes mayores de 65 años con una comorbilidad que les impide recibir FCR o BR la combinación de Chl con Ob se ha evaluado de manera prospectiva frente a clorambucilo/rituximab (Chl/R) y a Chl en monoterapia en el seno del ensayo CLL11, desarrollado por el grupo alemán: Chl en monoterapia fue claramente inferior a ambas ramas de quimioinmunoterapia, por lo cual esta opción de tratamiento fue interrumpida precozmente. En una actualización reciente, con una mediana de seguimiento de cinco años, Chl/Ob es más eficaz que ChlR en términos de mediana de SLP (28,9 vs.

15,7 meses; p < 0,001) y SG (no alcanzada vs. 73 meses; p = 0,02)[10]. Estos resultados han sentado su indicación como tratamiento de primera línea en pacientes mayores con una marcada comorbilidad que les impide la recepción de otros esquemas de quimioinmunoterapia (paciente *unfit*).

Recientemente, la combinación de ChlR también se ha comparado de manera prospectiva y aleatorizada con BR en el seno del ensayo MABLE para pacientes con comorbilidad: BR permitió obtener una tasa de RC significativamente superior a ChlR (24 vs. 9%) y de SLP (39,6 vs. 29,9 meses; p = 0,003). Es llamativo que en este ensayo la rama de ChlR fue notablemente más activa que en el CLL11, en probable relación con una mayor intensidad de dosis de Chl y una menor morbilidad[11].

¿QUÉ OFRECE EL TRATAMIENTO CON NUEVOS AGENTES INHIBIDORES DEL RECEPTOR DE LA CELULA B (BCR)?

La profundización en el conocimiento de la biología de la LLC en la última década ha constituido la base para la identificación de nuevas dianas terapéuticas susceptibles de ser inhibidas por moléculas específicas. En este sentido, el descubrimiento del papel del microambiente celular y en especial del BCR (Fig. 1) en la fisiopatología de la enfermedad ha sido clave para diseñar moléculas específicas dirigidas a diversas tirosina-cinasas implicadas en las principales rutas de señalización intracelular que son claves para la supervivencia y proliferación de la célula tumoral, entre las que destacan la BTK y la cinasa fosfatidilinositol 3 (PI3K). Los principales ensayos clínicos comunicados con estos inhibidores se describen en la tabla 2.

Ibrutinib

Primer inhibidor covalente irreversible de la BTK, proteína clave en la cascada de señalización celular desencadenada por BCR y también por otros receptores de superficie (factores de crecimiento, etc.). Constituye el inhibidor específico con mayor experiencia clínica en el tratamiento de la LLC. Su administración es oral, y tiene una vida media cercana a las 24 h, por lo cual se administra una vez al día. La dosis aprobada para la LLC, derivada del ensayo en fase I/II, es de 420 mg/día[6,11].

La gran mayoría de los pacientes responden a ibrutinib (Ib) (> 90%) con una reducción rápida del tamaño ganglionar y un incremento transitorio en la linfocitosis detectada en sangre periférica, de aparición a las 4-6 semanas y que se resuelve en el 80% de los casos de manera espontánea durante el primer año. Este fenómeno se produce como consecuencia del mecanismo de acción del fármaco, ya que la BTK está implicada en las rutas de migración y adherencia a los tejidos. Su inhibición genera una redistribución de los linfocitos neoplásicos, que se desprenden del nicho tisular y entran al torrente circulatorio, en el cual mueren por apoptosis. Como agente en monoterapia, la tasa de RC es inferior a la que se obtiene con quimioinmunoterapia. El perfil de tolerancia de Ib es muy favorable: sus principales efectos secundarios, en su mayoría de grado II, son diarrea, *rash*, dolores articulares, calambres e infecciones, que aparecen fundamentalmente durante los primeros seis meses y tienden a desaparecer progresivamente a los 6-12 meses. Ibrutinib produce una inhibición en la agregación plaquetaria dependiente del colágeno y ello se traduce en una mayor tendencia al sangrado en forma de hematomas y petequias, que suelen ser de grado I-II, si bien se han descrito sangrados mayores en los ensayos en el 2-3% de los casos. La exclusión de los ensayos clínicos de pacientes anticoagulados con fármacos antivitamina K hace recomendable la especial monitorización de estos pacientes en la vida real y valorar estrategias alternativas, como la potencial utilización de nuevos anticoagulantes orales, cuyo riesgo de sangrado en datos de la vida real parece inferior[12]. Con base en el riesgo de sangrado se recomienda suspender Ib tres días antes y después de una cirugía menor y siete días antes y después de una cirugía mayor. Otros efectos adversos (EA) a medio plazo derivados de un efecto *off target* de Ib son la hipertensión arterial (HTA) y la arritmia completa por

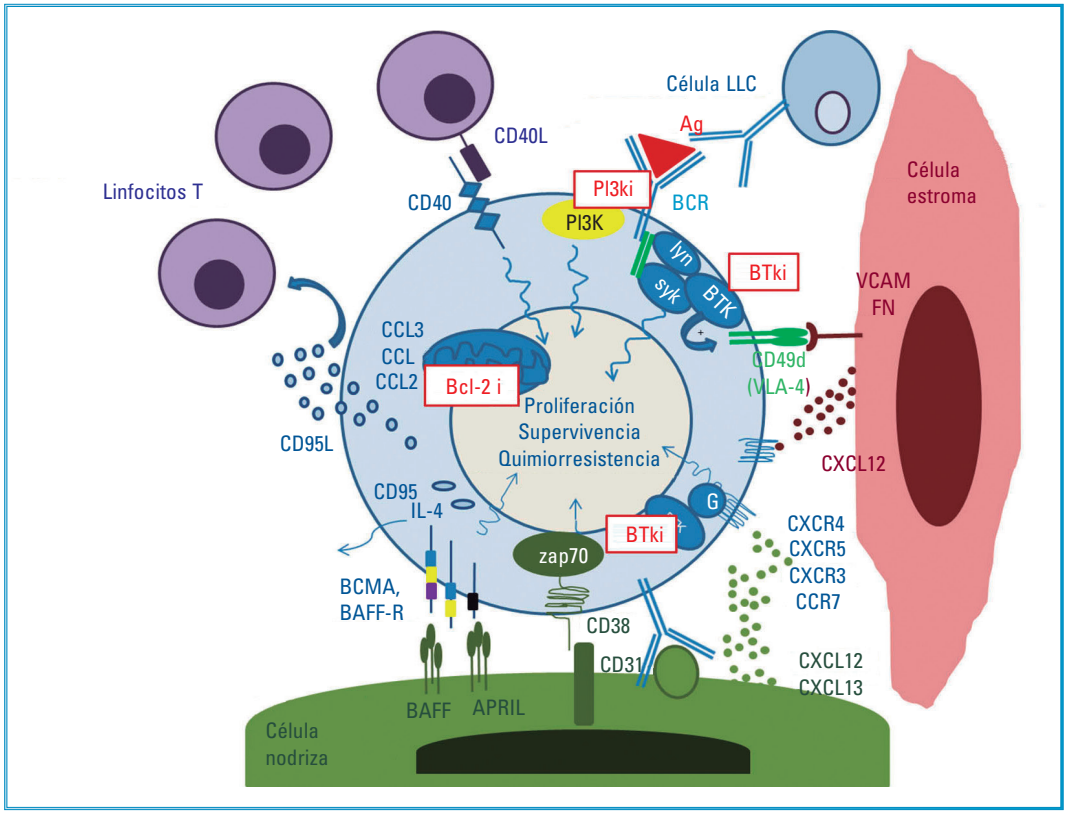


Figura 1. *Principales integrantes del microambiente celular en la LLC. La célula tumoral interactúa con los componentes de su microentorno fundamentalmente en los ganglios linfáticos y en la médula ósea, en las estructuras denominadas pseudofolículos. En esta figura se representan las principales vías de señalización implicadas, entre las que destaca BCR y BCL2, y en ella se sitúan los puntos de acción de los diversos inhibidores específicos introducidos en la LLC. VCAM:* vascular cell adhesion molecule*; FN: fibronectina; IL-4: interleukina 4; BTKi: inhbidores de BTK.*

fibrilación auricular (FA) (10% al año). Si bien su toxicidad es fácilmente manejable, los efectos secundarios constituyen la principal causa de suspensión del fármaco a largo plazo, que alcanza valores en el 30-42% de los casos, especialmente en los estudios en la vida real. La suspensión debida a una progresión o resistencia de la LLC es menos conocida, pero parece suceder fundamentalmente en los pacientes con factores genéticos de alto riesgo, como deleción 17p/mutación TP53, múltiples líneas de tratamiento y cariotipo complejo. La resistencia a Ib parece estar relacionada con la evolución clonal y la aparición de mutaciones frente al sitio de unión de Ib (C481S) y fosfolipasa C gamma 2 (PCLγ2)[11].

Eficacia de ibrutinib en la leucemia linfocítica crónica refractaria o en recaída

El ensayo pivotal en fase I/II incluyó dos cohortes de pacientes: 31 pacientes con LLC previamente no tratada y 101 pacientes con LLC R/R. El seguimiento a seis años de dicho ensayo confirmó la eficacia de Ib en todos los grupos de riesgo[13]. Así, la tasa de RG a Ib en monoterapia en LLC

Tabla 2. *Principales ensayos clínicos con los nuevos inhibidores*

Fármaco	Situación (n)	RG/RC (%)	SLP	SG	EA grado ≥ III
Ibrutinib Fase I/II	LLC R/R (101)	89/10	Mediana: 57 meses	–	Diarrea (48-55%), sangrado (44%), HTA (22%), neumonía (19%), neutropenia (16%), infección grado ≥ III (11%), FA (6-10%)
Resonate	LLC R/R (195)	91/9	3 años: 59%	3 años: 74%	Neutropenia (23%), anemia 89%), trombopenia (8%), neumonía (17%), HTA (8%), FA (6%)
Resonate-2	LLC 1.ª línea* (136)	92/15	2 años: 85%	2 años: 95%	Neutropenia (12%), anemia (7%), infecciones (23%), HTA (5%), FA (10%)
Alliance	LLC 1.ª línea* (183)	93/7	2 años: 88%	2 años: 90%	Neutropenia (15%), anemia (12%), trombopenia (7%), infecciones (20%), HTA (5%), FA (9%)
Acalabrutinib	LLC R/R (61)	95/0	14 meses: 90%	–	Neutropenia (37%), neumonía (13%), HTA (1,6%), trastorno ritmo (6%)
Id R	LLC R/R (110)	81/0	12 meses: 92%	1 año: 92%	Neutropenia (41%), trombopenia (14%), citólisis (6%), neumonía (13%), diarrea (16%)
Umbralisib	LLC R/R (90)	37	Mediana: 15,7 meses	–	Neutropenia (13%), citólisis (7%), neumonía (3%), diarrea (%)
Duvelisib	LLC R/R (160)	74	Mediana: 13,3 meses	–	Neutropenia (30%), citólisis GOT (GPT (20%/15%), neumonía (14%), diarrea (15%), colitis (12%)
Venetoclax†	LLC R/R (107)	85/8	1 año: 72%	–	Neutropenia (40%), trombopenia (16%), anemia (18%), infección (16%)
VR	LLC R/R (194)	93/27	3 años: 71,4%	3 años: 87,9%	Neutropenia (58%), SLT (3%)
VOb	LLC 1.ª línea* (216)	85/50	2 años: 88%	–	Neutropenia (53%), neutropenia febril (5%), anemia (8%), trombopenia (14%), infecciones (17,5%),

*LLC no tratada previamente.
†Pacientes con deleción 17p.

R/R fue del 89%, con un porcentaje de RC del 10% y una mediana de SLP del 57% (intervalo de confianza [IC] del 95%: 30-80). La mediana de SLP por grupos citogenéticos fue la siguiente: deleción 17p: 26 meses (IC 95%: 18-37); deleción 11q: 51 meses (IC 95%: 7-no alcanzable [NA]); trisomía: 12,82 meses (IC 95%: 7-NA); deleción 13q y cariotipo normal: no alcanzadas. La mediana de SG para los pacientes con deleción 17p fue de 57 meses (IC 95%: 22-no evaluable [NE]). Los

EA de grado ≥ III más importantes fueron HTA (23%) y neumonías (27%). Se produjo FA en el 10% de los casos[14]. La marcada eficacia de este fármaco en el subgrupo de pacientes con citogenética de alto riesgo (deleción 17p/mutación TP53) fue definitivamente establecida en el ensayo en fase II RESONATE-17, en el que se incluyeron 145 pacientes. Con una mediana de seguimiento de 27,6 meses, la tasa de RG por el investigador fue del 83% (IC 95%: 76-89). La SLP a los 24 meses fue del 63% (IC 95%: 54-70) y la SG a los 24 meses, del 75% (IC 95%: 67-81). Las principales causas de discontinuación del tratamiento fueron la progresión de enfermedad en 34 pacientes (24%) y los EA en 24 (17%). Se detectó sangrado mayor en 13 pacientes (9%) e infecciones de grado ≥ III en 43 (30%)[14]. Estos datos contribuyeron a la aprobación rápida de Ib como tratamiento de la LLC con deleción 17p/mutación TP53 tanto en fase de R/R como en primera línea.

La eficacia de Ib en segunda línea quedó claramente establecida en el ensayo en fase III RESONATE, en el cual se incluyeron 391 pacientes que fueron aleatorizados a recibir Ib hasta la progresión frente a ofatumumab durante seis meses (Fig. 2). Con una mediana de seguimiento de 44 meses, Ib presentó una eficacia claramente superior en términos de SLP (*hazard ratio* [HR]: 0,133; IC 95%: 0,099-0,178; p < 0,001) y SG (HR: 0,591; IC 95%: 0,378-0,926; p < 0,001), a pesar del entrecruzamiento a la rama de Ib de los pacientes que fracasaron a ofatumumab (Fig. 2). Así, la SLP a los tres años fue del 59% para la rama de Ib y del 3% para ofatumumab. Estos datos favorables se confirmaron en todos los grupos de riesgo, con una peor evolución de los pacientes que habían recibido ≥ 2 líneas previas o presentaban deleción 17p/mutación TP53 o mutación S3FB1. La duración mediana del tratamiento con Ib fue de 41 meses, con una tasa de suspensión por progresión de la enfermedad del 27%, por transformación a síndrome de Richter del 7%y por los efectos secundarios del 12%[15]. Las tasas de discontinuación comunicadas recientemente en la vida real apuntan a un origen multifactorial, claramente relacionado con la edad y la comorbilidad. Ello, junto con el elevado coste del tratamiento indefinido y la necesidad de minimizar la aparición de resistencias, establece la necesidad de explorar nuevas vías de tratamiento recortado en el tiempo, probablemente asociando varios de estos agentes en dobletes o tripletes.

Ibrutinib también ha sido explorado de manera aleatorizada en combinación con quimioinmunoterapia en el ensayo *Helios*. En dicho estudio se incluyeron 578 pacientes con LLC R/R (sin deleción 17p) que fueron aleatorizados a recibir Ib + BR (seis ciclos) versus Ib + placebo. Con una mediana de seguimiento actual de 34,8 meses (0,1-45,8), la mediana de SLP no se ha alcanzado para la rama de Ib + BR y es de 14,3 meses para la rama de placebo + BR (HR: 0,203; IC 95%: 0,159-0,265; p < 0,0001). La mediana de SG no se ha alcanzado en ninguna de ambas ramas. Un dato interesante es que la combinación Ib + BR permitió obtener una tasa de EMR negativa del 26,3% frente al 6,2% en la rama de placebo + BR[16]. Este estudio sentó la base para la indicación de Ib en asociación a BR, si bien su aplicación en la vida real es limitada.

Eficacia de ibrutinib en la leucemia linfocítica crónica en primera línea

Pacientes fit

Muy recientemente han emergido datos de la experiencia de Ib en monoterapia en primera línea a través de dos ensayos aleatorizados frente a diversas opciones de quimioinmunoterapia. Con respecto a los 31 pacientes incluidos en el ensayo pivotal, con una mediana de seguimiento de seis años, las medianas de SG y SLP no han sido alcanzadas y la SG proyectada a siete años es del 75%. Con base en estos resultados prometedores, el ensayo RESONATE-2 aleatorizó 269 pacientes mayores de 65 años a recibir Ib en monoterapia de manera indefinida versus Chl hasta 12 meses[17]. Con una mediana de seguimiento de 36 meses, los pacientes que recibieron Ib presentaron una SLP (HR: 0,12; IC 95%: 0,07-0,20) y una SG (HR: 0,43; IC 95%: 0,21-0,86; p = 0,01) significativamente superiores a los que recibieron Chl. Los principales

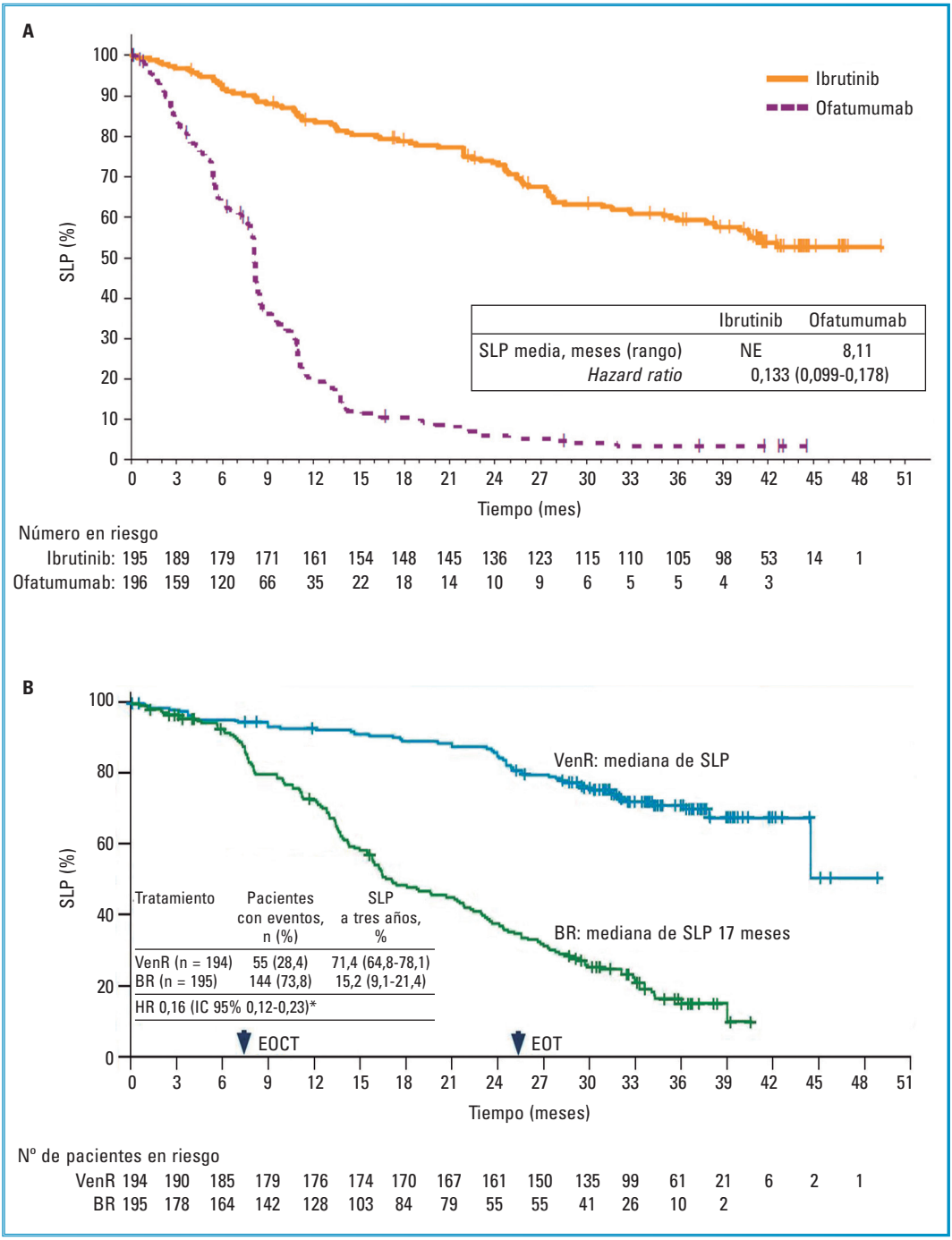


Figura 2. *Curvas de supervivencia del ensayo RESONATE (rama de Ib) y del ensayo MURANO (rama VR).* ***A:*** *curva de SLP de Ib frente a ofatumumab.* ***B:*** *curva de SLP de la rama de VR frente a BR* (adaptado de Byrd, et al.[15] y Kater, et al.[26]). *EOCT:* end of chemotherapy treatment*; EOT:* end of treatment.

efectos secundarios de grado ≥ III fueron neutropenia (12%), anemia (7%), HTA (5%), FA (4%), neumonía (4%), diarrea (4%) e infecciones (24%). Estos datos confirman que la eficacia de ibrutinib en pacientes de edad avanzada es superior a la de Chl en monoterapia, con una toxicidad manejable.

Para saber si Ib en primera línea es más eficaz que la quimioinmunoterapia en primera línea, recientemente disponemos de los datos de tres ensayos aleatorizados, dos de ellos en población *fit*. El ensayo *Alliance*, en fase III, aleatorizó a 547 pacientes a tres ramas: Ib, IbR y BR, con la SLP como objetivo principal[18]. La mediana de edad fue de 71 años y las características de la serie, muy similares, excepto la existencia de un mayor porcentaje de cariotipos complejos en la rama de IbR (36 vs. 27 y 24%). Con una mediana de seguimiento de 38 meses, la mediana de SLP solo se alcanzó para BR (42 meses). La SLP a los dos años fue del 74% para BR, del 87% para Ib y del 88% para Ib/rituximab. Las dos ramas con Ib mostraron mayor SLP que la rama de BR (HR para Ib: 0,37 [IC 95%: 0,25-0,56]; HR para Ib/rituximab: 0,40 [IC 95%: 0,27-0,60]; p < 0,001). La toxicidad hematológica fue más acusada en la rama de BR que en el resto (61 vs. 41/39%), mientras que las dos ramas con Ib presentaron mayor toxicidad extrahematológica (Ib e Ib/rituximab vs. BR): HTA ≥ 3 (29 y 34 vs. 15%), FA (17 y 14 vs. 3%) y sangrado ≥ 3 (2 y 5 vs. 0%). Este ensayo apoya la eficacia superior de Ib frente a BR en aquellos pacientes con LLC no tratados previamente que presentan algún tipo de comorbilidad que dificulte su tolerancia a FCR.

En el subgrupo de pacientes *fit*, Ib también ha sido explorado de manera prospectiva frente a FCR en el seno del ensayo ECOG1912, pero no como agente único, sino asociado a rituximab[19]. Así, dicho ensayo aleatorizó a 529 pacientes menores de 70 años 2:1 a recibir IbR (rama A [n = 354]) frente a FCR (rama B [n = 175]). No se incluyeron pacientes con deleción 17p. La edad mediana fue de 58 años (31-70). El 75% de los pacientes de la rama IbR presentaban un *IGHV* no mutado frente al 62% de la rama FCR. La edad mediana fue de 58 años, con un buen equilibrio de las características clínicas entre ambas ramas. Con una mediana de seguimiento de 33,6 meses, la SLP fue significativamente superior en la rama de IbR que en la de FCR (HR: 0,35; IC 95%: 0,22-0,56). La SLP a los tres años fue del 89 y el 73%, respectivamente. Esta diferencia fue claramente significativa en el grupo de pacientes con *IGHV* no mutado, pero no alcanzó significación estadística en el grupo de *IGHV* mutado, aunque cabe señalar que el ensayo no fue inicialmente diseñado para detectar diferencias en este grupo. En cuanto a la SG, fue significativamente superior en la rama de FCR que en la de IbR (HR: 0,17; IC 95%: 0,05-0,54; p < 0,003). Los pacientes que recibieron FCR presentaron una toxicidad hematológica e infecciosa de grado ≥ III superior a los que recibieron IbR, incluyendo citopenias (22 vs. 43,7%; p = 0,004) e infecciones (7,1 vs. 19%; p < 0,001). Sin embargo, la toxicidad extrahematológica asociada a Ib fue significativamente superior en la rama con dicho fármaco, incluyendo HTA (7,4 vs. 1,9%; p = 0,01) y FA (2,9 vs. 0%; p = 0,04).

Aunque ambos ensayos demuestran claramente la eficacia de Ib de manera continua frente a la quimioinmunoterapia, el perfil de beneficio y el riesgo de toxicidad no son comparables entre ambos ensayos. Así, en el ensayo *Eastern Cooperative Oncology Group* (ECOG) de pacientes *fit* jóvenes, la toxicidad extrahematológica de grado III-V asociada a Ib/rituximab, que incluyó FA, HTA y sangrado, fue del 7, el 3 y el 1%; en cambio, las cifras obtenidas en el ensayo *Alliance* (mediana de 71) fueron del 8, el 6 y el 4%, respectivamente. Cabe decir que en la población mayor de 70 años solo el 60-64% de los pacientes continuaron con Ib a los tres años, lo cual enfatiza la necesidad de disponer de medidas que faciliten la adherencia y minimicen la toxicidad, una de las cuales podría ser un tratamiento recortado en el tiempo.

Pacientes unfit

Corresponden a aquella fracción de pacientes con una comorbilidad marcada que les impide tolerar los esquemas de quimioinmunoterapia. Un estudio inicial demostró que la adición

de rituximab a Ib no incrementaba la calidad de la respuesta frente a Ib en monoterapia, con una SLP a los tres años del 87 y el 86%, respectivamente. Esta falta de eficacia fue confirmada por el ensayo *Alliance* mencionado previamente.

No obstante, Ib ha sido explorado en combinación con Ob en el seno del ensayo *Illuminate*[20]: 229 pacientes con LLC en primera línea y comorbilidad marcada fueron aleatorizados a recibir *ibrutinib/obinutuzumab* [IbOb] (rama A [n = 116]) o *clorambucilo/obinutuzumab* [ChlOb] (rama B [n = 113]), considerado el tratamiento estándar en este grupo de pacientes. Con una mediana de seguimiento de 31 meses, los pacientes de la rama A presentaron una SLP significativamente superior a los de la rama B: NA (IC 95%: 22-NE) versus 19 meses (IC 95%: 15,1-22; p > 0,0001). La SLP a los 30 meses fue del 79% para la rama de IbOb y del 31% para la rama de ChlOb. Los EA graves sucedieron en el 58% de los pacientes de la rama A y en el 35% de los de la rama B, si bien cabe señalar que la exposición a los fármacos fue totalmente diferente entre ambas ramas (indefinida versus 6 meses). Este ensayo ha constituido la base para la aprobación por parte la FDA y de la EMA de IbOb en pacientes con LLC *unfit* en primera línea.

En la actualidad se explora si la combinación de Ib con diversos fármacos obtiene tasas más altas de EMR negativa, con la finalidad de comprobar si un tratamiento recortado en el tiempo puede ser una opción eficaz, como se detallará posteriormente.

Otros inhibidores de la tirosina-cinasa de Bruton

Los inhibidores de BTK de segunda generación también suelen unirse de manera covalente al residuo C481 de BTK, pero en general son mucho más selectivos de su diana y, por tanto, presentan menor toxicidad derivada de efectos *off target* y posiblemente diferencias en eficacia.

Acalabrutinib

También denominado ACP-196, es un inhibidor irreversible de BTK que no actúa sobre *epidermal growth factor receptor* (EGFR), tirosina-cinasa dependiente de interleukina 2 (ITK) u otras TEC cinasas. Se administra a dosis de 100 mg/12 h. Los ensayos en fase I/II demuestran un 95% de RG en pacientes con LLC R/R, con un perfil de toxicidad similar a Ib, si bien su tolerancia a largo plazo todavía está por establecer. Acalabrutinib ha mostrado ser superior a inmunoquimioterapia BR o idelalisib en el estudio fase III ASCEND[21], y acalabrutinib combinado con obinutuzumab superior a clorambucil-obinutuzumab en el estudio fase III ELEVATE-TN[22]. Los resultados interinos de ambos estudios han sido comunicados en congresos internacionales y aún no publicados en 2020. Acalabrutinib está aprobado por la FDA para linfoma de células del manto. Recientemente, basándose en estos dos estudios, la FDA ha aprobado acalabrutinib para LLL en primera línea y tras un tratamiento previo. La solicitud de acalabrutinib aún no ha sido tramitada en la EMA.

Tirabrutinib

Conocido como ONO-4059, es otro inhibidor de BTK más selectivo que Ib, que se asocia a un 96% de RG en los ensayos en fase I. Su desarrollo se está efectuando en asociación a un inhibidor de SYK (entospletinib) e idelalisib (Id), con o sin Ob.

Zanubrutinib

BGB-3111 se une a C481 de manera mucho más específica y se administra a dosis de 160 mg/12 h o 360 mg/día. Su administración parece asociarse a una menor tasa de FA. En la actualidad se halla en fase de desarrollo.

¿QUÉ OTRAS VÍAS DE INHIBICIÓN DEL RECEPTOR DE LA CÉLULA B EXISTEN? INHIBIDORES DE LA VÍA DE LA CINASA FOSFATIDILINOSITOL 3

Idelalisib (Id)

Conocido como GS-1101 o CAL-101, es un inhibidor irreversible de la subunidad δ de la porción

catalítica de la PI3K, lo cual se traduce en un bloqueo en la transmisión de señales procedentes de BCR y en una menor fosforilación de AKT y, por tanto, en menor interacción con el microentorno celular (Fig. 1). De manera similar a Ib, produce una ruptura de la unión del linfocito neoplásico con el nicho tisular que genera una linfocitosis transitoria por redistribución linfocitaria. El desarrollo del fármaco en LLC se ha realizado en asociación a rituximab con la finalidad de reducir y acortar dicha linfocitosis. Se administra a dosis de 150 mg/12 h por vía oral en asociación a rituximab.

La eficacia de dicha combinación en la LLC R/R quedó plasmada en el ensayo en fase III que comparaba Id + rituximab con placebo + rituximab y que constituyó la base para su indicación en la LLC R/R[23]. En dicho ensayo se incluyeron 220 pacientes (110 por rama) y hubo una mayor tasa de RG en la rama Id + rituximab que en la de placebo + rituximab (81 vs. 13%; p < 0,001) y una SG a los 12 meses también significativamente superior (92 vs. 80%; p = 0,02), lo cual condujo a la finalización precoz del ensayo. En este estudio se pudo comprobar que el fármaco era activo en pacientes con deleción 17p y también en pacientes con *IGHV* no mutado. Estos datos avalaron su aprobación para pacientes con LLC R/R y pacientes con citogenética de alto riesgo.

El principal problema de Id que ha limitado su desarrollo es su perfil de toxicidad. Así, en dicho ensayo se pudo comprobar que la rama Id + rituximab presentaba tasas elevadas de neutropenia de grado ≥ 3 (37%), transaminitis de grado ≥ 3 (8%) y diarrea (colitis [5%]). Estas toxicidades se consideran inmunomediadas, probablemente derivadas de la inhibición de PI3K en los linfocitos T reguladores, lo cual conduce a una mayor respuesta citotóxica frente a los propios tejidos. Cuando el fármaco se ha explorado en primera línea de tratamiento, dicho perfil de toxicidad se ha recrudecido notablemente, tanto en monoterapia como asociado a ofatumumab, por lo cual se desaconseja su administración en primera línea de tratamiento, excepto en aquellos pacientes con citogenética de alto riesgo que no sean candidatos a Ib o venetoclax. Por otro lado, la administración de Id se asocia a un mayor riesgo de infecciones oportunistas, entre las que destacan las neumonías por *Pneumocystis jirovecii* y las infecciones por CMV. Ello condujo en su momento condujo a la detención prematura de los ensayos hasta aclarar su incidencia real y a aconsejar una política antibiótica profiláctica y de vigilancia del CMV. Este perfil de tolerancia ha relegado a Id a aquellos pacientes con LLC R/R que sean intolerantes a Ib o hayan progresado al mismo.

Otros inhibidores de la cinasa fosfatidilinositol 3

Duvelisib (IPI-145)

Inhibidor dual de PI3kδ y PI3Kγ, se administra a dosis de 25 mg/12 h. El ensayo en fase Ib en monoterapia demostró un 74% de RG en pacientes con LLC R/R. Su perfil de toxicidad incluye neutropenia (30%), neutropenia febril (15%) y transaminitis de grado ≥3 (19%), así como una suspensión precoz del tratamiento por toxicidad (31%) frente a progresión (24%). Aunque su actividad es notable y fue aprobado por la FDA para el tratamiento de la LLC R/R, su desarrollo también se ha visto limitado por la toxicidad, y no ha sido aprobado por la EMA.

Umbralisib (TGR-1202)

Se trata de un inhibidor de PI3Kδ con una estructura química notablemente diferente de Id o duvelisib. El ensayo en fase I permitió comprobar un 85% de RG en pacientes con LLC R/R con una notable menor frecuencia de hepatotoxicidad y colitis. Su desarrollo actual en LLC es en combinación con ublituximab (nuevo anti-CD20), y está en marcha un ensayo en fase III versus Chl/ofatumumab.

¿EXISTEN OTRAS VÍAS DE SEÑALIZACIÓN QUE PUEDEN SER TRATADAS EN LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA? INHIBIDORES DE BCL2

Venetoclax, o ABT-199, es un inhibidor de la proteína BCL-2 capaz de unirse a su zona de

unión a BAX e inducir una respuesta proapoptótica de la célula tumoral. Es un agente oral muy potente, capaz de inducir tasas de EMR negativas no desdeñables. Durante el desarrollo inicial del fármaco fue capaz de producir síndrome de lisis tumoral clínico. La introducción de una estrategia de ascenso progresivo *(ramp-up)* desde 20 mg hasta los 400 mg totales ha limitado dicho fenómeno a un 2-3% y solo a nivel analítico.

Eficacia de venetoclax en la leucemia linfocítica crónica refractaria o en recaída

Los resultados de venetoclax procedentes de los ensayos en fase I y II en LLC R/R y con deleción 17p reflejan una tasa de RG del 85%, con una mediana de SLP de 25 meses y una tasa de EMR del 33-40%. Sus principales efectos secundarios son la mielotoxicidad y las infecciones[24]. Venetoclax también ha sido explorado en pacientes que han sido intolerantes o han progresado a Ib o Id[25,26]. En ambas situaciones, venetoclax es capaz de obtener una tasa de RG de hasta el 67-70%, con un 9% de RC y una SLP a los 12 meses del 76%. Con base en estos datos, venetoclax fue aprobado por ambas agencias reguladoras en monoterapia para pacientes con LLC con deleción 17p/mutación TP53 que hayan sido intolerantes o hayan progresado a un inhibidor de BCR y para las LLC R/R que hayan progresado tras una línea de quimioinmunoterapia y un inhibidor de BCR. La posibilidad de obtención de tasas de EMR significativamente elevadas abre la puerta a futuras combinaciones con otros agentes específicos de diana que permitan obtener una respuesta de máxima calidad con un tratamiento recortado en el tiempo.

La combinación de venetoclax con rituximab (VR) potencia la acción del inhibidor, con una tasa de RC que alcanza el 41%, y hasta un 56% de EMR negativas en el seno de un ensayo en fase Ib. Esto condujo a la realización del ensayo clínico MURANO, que consolidó la eficacia de VR frente a quimioinmunoterapia en la LLC R/R[27]. En dicho ensayo 389 pacientes con LLC R/R fueron aleatorizados a recibir VR (venetoclax 400 mg/día + rituximab 375 mg/m^2 D1 C1 y 500 mg/m^2 D1 C2-6) durante dos años frente a seis ciclos de BR. Con una mediana de seguimiento de 23,8 meses, la SLP a los dos años fue significativamente superior en la rama de VR que en la de BR (84,9 vs. 36,3%), con una HR de 0,17 (IC 95%: 0,11-0,25; p < 0,001). El beneficio se mantenía en todos los grupos de riesgo (incluyendo la deleción 17p), en donde la tasa de SLP a los dos años fue del 81,5% para VR y del 27,8% para BR. De manera destacada, los pacientes que recibieron VR presentaron una tasa de RG del 92%, y el 84% de estos pacientes alcanzaron una EMR negativa en sangre periférica. Dicha negativización se correlacionó con una mayor SLP. Con un seguimiento extendido posterior de hasta 10 meses, tan solo el 12% de los pacientes habían progresado y prácticamente todos ellos presentaban EMR positiva al finalizar el periodo de tratamiento. Con una mediana de seguimiento de 3 años, la SLP en la serie es de 71,4% y la SG estimada es de 87,9%[28]. Ello condujo a la aprobación de la indicación de VR en la LLC R/R por parte de la FDA en junio de 2018 y de la EMA en octubre de 2018. La actualización del estudio con tres años de seguimiento consolida los datos referentes tanto a SLP como SG (Tabla 2).

Eficacia de venetoclax en primera línea

Venetoclax también ha sido combinado con Ob como tratamiento de la LLC *unfit* en primera línea. Así, los primeros datos emergen de un ensayo en fase Ib en el cual se incluyeron 32 pacientes con LLC no tratada que recibieron venetoclax 400 mg/día durante 12 meses y Ob a la dosis expuesta en el CLL11. Dicho esquema indujo respuesta en el 100% de los pacientes, con un 91% de negativización de la EMR en sangre periférica. No se detectaron casos de síndrome de lisis tumoral, y su principal toxicidad de grado ≥ 3 fue la neutropenia (47%). Posteriormente el grupo HOVON realizó un ensayo en fase II con 30 pacientes que recibieron dos meses de Ob y posteriormente se añadió venetoclax, con lo cual el riesgo de SLT se redujo en el 83% de los mismos.

De nuevo, el 82% de los pacientes alcanzaron una EMR negativa en sangre periférica.

Con estos datos de eficacia, el grupo alemán diseñó el ensayo CLL14, que se ha publicado recientemente[29]. En dicho ensayo en fase III 432 pacientes con LLC no tratada fueron aleatorizados a recibir VOb (venetoclax 400 mg/día durante 12 meses iniciando C1 D21 del Ob y Ob 100 mg en C1 D1, 900 mg en C1 D2 y 1.000 mg en C1 D8, C1 D15 y C2-6 D1) frente a ChlOb. Dichos pacientes presentaban una comorbilidad marcada (*Cumulative Illness Rating Scale* [CIRS] > 6) y/o aclaramiento de creatinina inferior a 70 ml/min. Con una mediana de seguimiento de 28,1 meses, su objetivo principal, la tasa de SLP a los dos años, fue significativamente superior en la rama de VOb que en la de ChlOb (88 vs. 64%; p < 0,001). Dicho beneficio clínico fue evidente en todos los grupos de riesgo, incluidos los pacientes con deleción 17p/mutación TP53 y los pacientes con *IGHV* no mutado. En el grupo de VOb, la tasa de RG fue del 85% con un 50% de RC. La tasa de EMR negativa a los tres meses de finalizado el venetoclax fue del 75%. De nuevo el EA de grado ≥ III más frecuente fue la neutropenia (57%), con tan solo un 5% de neutropenia febril. Se comunicaron tres SLT, los cuales tuvieron lugar en las primeras tres semanas de administración única de Ob. Con base en estos datos, confirmatorios de la eficacia superior de Vob sobre chlOb, la FDA aprobó dicho régimen como tratamiento de la LLC en primera línea en Mayo del 2019 y su proceso en la EMA está pendiente.

Venetoclax en combinación con ibrutinib

Venetoclax se ha combinado con otros inhibidores de BTK, como Ib. Recientemente, se han comunicado los resultados de un ensayo en fase II de Ib en combinación con venetoclax a las dosis establecidas en la LLC R/R (ensayo CLARITY). Se incluyeron 54 pacientes con LLC R/R que recibieron quimioinmunoterapia o Id (los pacientes no habían recibido Ib ni venetoclax). El objetivo principal fue la tasa de EMR negativa a los 12 meses de dicha combinación, tanto en la médula ósea como en sangre periférica. A los 12 meses de dicha combinación, el 89% de pacientes alcanzaron RG, con un 51% de RC. La tasa de negativización de la EMR fue del 53% en sangre periférica (SP) y del 33% en médula ósea (MO). Las toxicidades principales fueron la neutropenia (34 episodios de grado ≥ III) y las infecciones (9 de grado ≥ III), con un único caso de SLT.

Dicha combinación ha sido empleada también en primera línea de tratamiento por el grupo del *MD Anderson* y los resultados se han publicado recientemente[30]. Se incluyeron 80 pacientes con LLC no tratadas y alguno de los siguientes factores de alto riesgo: deleción 17p, TP53 mutado, *IGHV* no mutado, deleción 11q y edad superior a 65 años. Los pacientes recibieron únicamente Ib los tres primeros ciclos a la dosis estándar y a partir del ciclo 4 se asoció venetoclax, con una duración fija de 24 meses. El objetivo principal fue la mejor respuesta obtenida durante los 24 meses de tratamiento. A los 12 y los 18 meses de la combinación la tasa de RC fue del 88% (IC 95%: 72-97) y del 96% (IC 95%: 80-100), con una tasa de EMR negativa en MO del 61 (IC 95%: 42-77) y del 69% (IC 95%: 48-86), respectivamente. En cuanto al perfil de seguridad, el principal EA fue la neutropenia (48%), sin un claro incremento de la neutropenia febril (5%) respecto a otros ensayos. Las toxicidades extrahematológicas más frecuentes fueron el sangrado, las artralgias y la diarrea. Se detectó FA en 12 pacientes (15%). Con una mediana de seguimiento de 14,8 meses, el 11% de los pacientes discontinuaron el tratamiento por diversos motivos. Sin duda, estas estrategias de tratamiento recortado en el tiempo resultan atractivas por la posibilidad de obtener respuestas de calidad profunda con una reducción de la toxicidad a medio y largo plazo.

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LA TERAPIA CELULAR CON TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS EN LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA?

El trasplante autólogo no ha demostrado utilidad en la LLC y está prácticamente en desuso. El trasplante alogénico es un tipo de terapia celular que ha

demostrado eficacia curativa en un porcentaje de pacientes con LLC. Su elevada morbilidad y la edad avanzada de los pacientes hacen que este procedimiento sea aplicable tan solo a una minoría de pacientes.

Aunque se demostró su eficacia hace más de 20 años, para la mayoría de los pacientes se descarta el trasplante alogénico ablativo debido a su elevada morbimortalidad. La introducción de regímenes de acondicionamiento de intensidad reducida (AloRIC) fue clave para poder extender el procedimiento a estos pacientes. Existen diversos estudios prospectivos, algunos con una mediana de seguimiento de seis años, en los cuales se muestra que el aloRIC consigue una SLP a largo plazo de alrededor del 40%, con una SG del 50-65%[31]. La experiencia retrospectiva con mayor seguimiento es la publicada por el *European Bone* (EBMT) sobre un total de 2.589 pacientes; destaca que la supervivencia libre de enfermedad (SLE) y la SG a uno, dos, cinco y diez años tienden a disminuir con un seguimiento más prolongado[32].

Por ello, el trasplante alogénico con AloRIC sigue siendo una opción para los pacientes con citogenéticas de alto riesgo, fundamentalmente deleción 17p/mutación TP53, pero la introducción de los nuevos inhibidores ha mejorado el pronóstico de estos pacientes y ha retrasado la indicación desde la primera línea hasta fases más avanzadas, al menos tras dos inhibidores específicos. Una vez han alcanzado este punto, la decisión de considerar un alotrasplante debe adaptarse al riesgo individualizado del paciente y del procedimiento, así como a sus propias expectativas, para poder tomar una decisión final (Fig. 3). En los pacientes que experimentan una transformación a síndrome de Richter clonalmente relacionado y alcanzan quimiosensibilidad con algún esquema el trasplante alogénico sigue siendo una indicación clara a fecha de hoy.

¿QUÉ EXPECTATIVAS OFRECE LA TERAPIA CELULAR CON LINFOCITOS T QUIMÉRICOS (CAR-T) EN LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA?

Los estudios iniciales con esta terapia demostraron su eficacia curativa, con una tasa de RG del 57% en LLC avanzada, con el desarrollo de RC hasta en 4/14 (29%). No obstante, la inmunodeficiencia celular y humoral asociada a la enfermedad probablemente fuera la causa de la peor respuesta en comparación con los pacientes con linfoma o leucemia aguda linfoblástica. La SLP a los 18 meses fue del 18%. Con respecto al perfil de toxicidad, el 83% presentaron síndrome de liberación de citocinas y el 33%, neurotoxicidad, que fue reversible en la mayoría de los pacientes, excepto en uno. El empleo de esquemas de linfodepleción más activos y probablemente constructos de *chimeric antigen receptor* (CAR) con residuo coestimulador CD137 (4-1BB) puede contribuir más a la persistencia del CAR a largo plazo. Más recientemente, en un estudio realizado sobre 24 pacientes con LLC refractarios a Ib, la utilización de un cociente 1:1 de linfos T CAR CD4:CD8 contribuyó a un ascenso notable de la tasa de RG, que alcanzó el 74%, con una tasa de RC del 24%. Con una mediana de seguimiento muy corta (6,6 meses), ninguno de los siete pacientes que alcanzaron EMR negativa ha recaído, en comparación con los siete pacientes que persistieron con EMR detectable, cuya mediana de SLP fue de 8,5 meses[11]. Finalmente, existen evidencias de que Ib puede mejorar la inmunidad celular antitumoral, probablemente a través de un efecto *off target* sobre la ITK. Así, en el congreso americano de 2018 se comunicaron dos series de 19 pacientes en los cuales la administración de Ib antes y durante la aféresis permitió incrementar la tasa de RG al 80%, con una tasa de EMR negativa de hasta el 90%. Ello podría estar en relación con la capacidad de Ib de potenciar una respuesta antitumoral Th1 y mejorar los compartimentos celulares de memoria central y stem. En la actualidad se encuentran en desarrollo diversos ensayos con dicha aproximación.

En conclusión, el tratamiento de la LLC ha experimentado una auténtica revolución en la última década con la introducción de los inhibidores específicos dirigidos a la diana. Son numerosas las incógnitas que permanecen abiertas: tratamiento finito versus indefinido, importancia de la EMR, manejo de las toxicidades a medio y largo

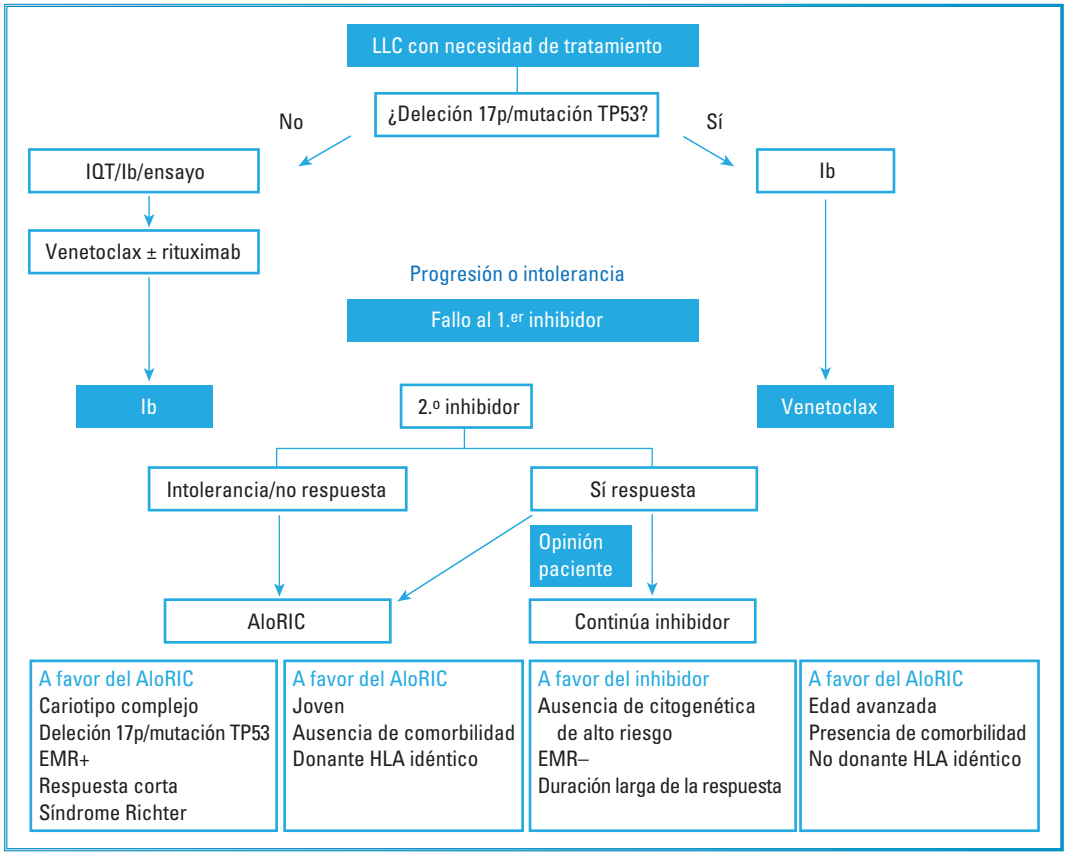


Figura 3. *Algoritmo de tratamiento de los pacientes potencialmente candidatos a trasplante alogénico* (adaptado de Gribben, et al.[28]). *AloRIC: trasplante alogénico de intensidad reducida; EMR: enfermedad mínima residual.*

plazo. Se requiere mayor experiencia clínica y seguimiento de los grandes ensayos en curso para poder identificar las estrategias terapéuticas más adecuadas al riesgo individual de cada paciente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Gribben JG, O'Brien S. Update on therapy of chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol. 2011;29(5):544-50.
2. Eichhorst BF, Busch R, Stilgenbauer S, Stauch M, Bergmann MA, Ritgen M, et al. First-line therapy with fludarabine compared with chlorambucil does not result in a major benefit for elderly patients with advanced chronic lymphocytic leukemia. Blood. 2009;114(16):3382-91.
3. Rai KR, Peterson BL, Appelbaum FR, Kolitz J, Elias L, Shepherd L, et al. Fludarabine compared with chlorambucil as primary therapy for chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med. 2000; 343(24):1750-7.
4. CLL Trialists' Collaborative Group. Systematic review of purine analog treatment for chronic lymphocytic leukemia: lessons for future trials. Haematologica. 2012;97(3):428-36.
5. Knauf WU, Lissichkov T, Aldaoud A, Liberati A, Loscertales J, Herbrecht R, et al. Phase III randomized study of bendamustine compared with chlorambucil in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol. 2009;27(26): 4378-84.
6. Hallek M. Chronic lymphocytic leukemia: 2017 update on diagnosis, risk stratification, and treatment. Am J Hematol. 2017; 92(9):946-65.
7. Keating MJ, O'Brien S, Albitar M, Lerner S, Plunkett W, Giles F, et al. Early results of a chemoimmunotherapy regimen of fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab as initial therapy for chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol. 2005;23(18):4079-88.
8. Hallek M, Fischer K, Fingerle-Rowson G, Fink AM, Busch R, Mayer J, et al. Addition of rituximab to fludarabine and cyclophosphamide in patients with chronic lymphocytic leukaemia: a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet. 2010;376(9747):1164-74.
9. Eichhorst B, Fink AM, Bahlo J, Busch R, Kovacs G, Maurer C, et al. First-line chemoimmunotherapy with bendamustine and rituximab versus fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab in

patients with advanced chronic lymphocytic leukaemia (CLL10): an international, open-label, randomised, phase 3, non-inferiority trial. Lancet Oncol. 2016;17(7):928-42.
10. Goede V, Fischer K, Engelke A, Schlag R, Lepretre S, Montero LF, et al. Obinutuzumab as frontline treatment of chronic lymphocytic leukemia: updated results of the CLL11 study. Leukemia. 2015;29(7):1602-4.
11. Burger JA, O'Brien S. Evolution of CLL treatment - from chemoimmunotherapy to targeted and individualized therapy. Nat Rev Clin Oncol. 2018;15(8):510-27.
12. Gribben JG, Bosch F, Cymbalista F, Geisler CH, Ghia P, Hillmen P, et al. Optimising outcomes for patients with chronic lymphocytic leukaemia on ibrutinib therapy: European recommendations for clinical practice. Br J Haematol. 2018;180(5):666-79.
13. Ahn IE, Farooqui MZH, Tian X, Valdez J, Sun C, Soto S, et al. Depth and durability of response to ibrutinib in CLL: 5-year follow-up of a phase 2 study. Blood. 2018;131(21):2357-66.
14. Byrd JC, Furman RR, Coutre SE, Flinn IW, Burger JA, Blum KA, et al. Targeting BTK with ibrutinib in relapsed chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med. 2013;369(1):32-42.
15. Byrd JC, Hillmen P, O'Brien S, Barrientos JC, Reddy NM, Coutre S, et al. Long-term follow-up of the RESONATE phase 3 trial of ibrutinib vs ofatumumab. Blood. 2019;133(19):2031-42.
16. Fraser G, Cramer P, Demirkan F, Silva RS, Grosicki S, Pristupa A, et al. Updated results from the phase 3 HELIOS study of ibrutinib, bendamustine, and rituximab in relapsed chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma. Leukemia. 2019; 33(4):969-80.
17. Barr PM, Robak T, Owen C, Tedeschi A, Bairey O, Bartlett NL, et al. Sustained efficacy and detailed clinical follow-up of first-line ibrutinib treatment in older patients with chronic lymphocytic leukemia: extended phase 3 results from RESONATE-2. Haematologica. 2018;103(9):1502-10.
18. Woyach JA, Ruppert AS, Heerema NA, Zhao W, Booth AM, Ding W, et al. Ibrutinib Regimens versus Chemoimmunotherapy in Older Patients with Untreated CLL. N Engl J Med. 2018;379(26): 2517-28.
19. Shanafelt TD, Wang XV, Kay NE, Hanson CA, O'Brien S, Barrientos J, et al. Ibrutinib-Rituximab or Chemoimmunotherapy for Chronic Lymphocytic Leukemia. N Engl J Med. 2019;381(5):432-43.
20. Moreno C, Greil R, Demirkan F, Tedeschi A, Anz B, Larratt L, et al. Ibrutinib plus obinutuzumab versus chlorambucil plus obinutuzumab in first-line treatment of chronic lymphocytic leukaemia (iLLUMINATE): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2019;20(1):43-56.
21. Ghia P, Pluta A, Wach M, Lysak D, Kozak T, Simkovic M, et al. ASCEND Phase 3 Study of Acalabrutinib vs Investigator's Choice of Rituximab Plus Idelalisib or Bendamustine in Patients with Relapsed/Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia. EHA Library. 2019; 273259; LB2606.
22. Sherman JP, Banerji V, Fogliatto ML, Herishanu Y, Munir T, Waleska R, et al. ELEVATE TN: Phase 3 Study of Acalabrutinib Combined with Obinutuzumab (O) or Alone Vs O Plus Chlorambucil (Clb) in Patients (Pts) with Treatment-Naive Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL).Blood. 2019;134(Supplement_1):31.
23. Furman RR, Sharman JP, Coutre SE, Cheson BD, Pagel JM, Hillmen P, et al. Idelalisib and rituximab in relapsed chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med. 2014;370(11):997-1007.
24. Stilgenbauer S, Eichhorst B, Schetelig J, Hillmen P, Seymour JF, Coutre S, et al. Venetoclax for Patients With Chronic Lymphocytic Leukemia With 17p Deletion: Results From the Full Population of a Phase II Pivotal Trial. J Clin Oncol. 2018;36(19): 1973-80.
25. Jones JA, Mato AR, Wierda WG, Davids MS, Choi M, Cheson BD, et al. Venetoclax for chronic lymphocytic leukaemia progressing after ibrutinib: an interim analysis of a multicentre, open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2018;19(1):65-75.
26. Coutre S, Choi M, Furman RR, Eradat H, Heffner L, Jones JA, et al. Venetoclax for patients with chronic lymphocytic leukemia who progressed during or after idelalisib therapy. Blood. 2018; 131(15):1704-11.
27. Seymour JF, Kipps TJ, Eichhorst B, Hillmen P, D'Rozario J, Assouline S, et al. Venetoclax-Rituximab in Relapsed or Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia. N Engl J Med. 2018;378(12): 1107-20.
28. Kater AP, Seymour JF, Hillmen P, Eichhorst B, Langerak AW, Owen C, et al. Fixed Duration of Venetoclax-Rituximab in Relapsed/Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia Eradicates Minimal Residual Disease and Prolongs Survival: Post-Treatment Follow-Up of the MURANO Phase III Study. J Clin Oncol. 2019 Feb 1;37(4):269-277.
29. Fischer K, Al-Sawaf O, Bahlo J, Fink AM, Tandon M, Dixon M, et al. Venetoclax and Obinutuzumab in Patients with CLL and Coexisting Conditions. N Engl J Med. 2019;380(23):2225-36.
30. Jain N, Keating M, Thompson P, Ferrajoli A, Burger J, Borthakur G, et al. Ibrutinib and Venetoclax for First-Line Treatment of CLL. N Engl J Med. 2019;380(22):2095-103.
31. Gribben JG. How and when I do allogeneic transplant in CLL. Blood. 2018;132(1):31-9.
32. van Gelder M, de Wreede LC, Bornhauser M, Niederwieser D, Karas M, Anderson NS, et al. Long-term survival of patients with CLL after allogeneic transplantation: a report from the European Society for Blood and Marrow Transplantation. Bone Marrow Transplant. 2017;52(3):372-80.

Capítulo 6

Elección del tratamiento

C. Moreno Atanasio y A. Cortés Bullich

¿CUÁL ES EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL TRATAMIENTO ANTITUMORAL EN LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA Y POR QUÉ?

La leucemia linfocítica crónica (LLC) es una enfermedad con un curso clínico extremadamente heterogéneo. Como norma, los pacientes con LLC asintomática y sin signos de progresión no deben tratarse. En este sentido, hay que señalar que el criterio fundamental para iniciar el tratamiento es que la enfermedad depare síntomas o muestre signos de progresión. De acuerdo a los criterios del *International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia* (iwCLL), los pacientes deben tratarse cuando presenten algunos de los siguientes síntomas:

- Insuficiencia medular progresiva: se define como la presencia o empeoramiento de anemia o trombocitopenia. Se consideran valores de hemoglobina (Hb) < 10 g/dl o plaquetas < 100 × 10^9/l, aunque ocasionalmente los pacientes con plaquetas < 100 × 10^9/l pueden permanecer estables durante un largo periodo de tiempo, sin necesidad de tratamiento.
- Esplenomegalia masiva (> 6 cm por debajo del reborde costal) progresiva o sintomática.
- Adenopatías de gran tamaño (> 10 cm) o de crecimiento progresivo sintomático.
- Tiempo de duplicación linfocitario ≤ 6 meses o incremento > 50% de la linfocitosis en dos meses (únicamente aplicable con linfocitosis > 30 × 10^9/l). Hay que excluir otros factores que puedan explicar el aumento en la cifra de linfocitos.
- Anemia y/o trombocitopenias autoinmunes que no responden al tratamiento de primera línea con corticoides.
- Afectación sintomática o funcional de otros órganos o tejidos, como la piel, el riñón o el pulmón.
  - Pérdida de peso (> 10% en seis meses), astenia (escala *Eastern Cooperative Oncology Group* [ECOG] ≥ 2), fiebre > 38 °C (sin infección durante > 2 semanas) o sudoración nocturna (> 1 mes).

No constituyen criterios para iniciar el tratamiento la hipogammaglobulinemia, la existencia de una paraproteína monoclonal, la presencia de alteraciones citogenéticas de alto riesgo o la leucocitosis por sí sola.

Estos criterios son válidos para pacientes que reciben una primera línea de tratamiento y para pacientes en recaída.

En cuanto a los objetivos del tratamiento, es importante remarcar que estos varían en función de la edad y el estado físico de los pacientes. En pacientes jóvenes y sin comorbilidades el tratamiento debería ir encaminado a alcanzar remisiones clínicas, incluyendo la erradicación de la enfermedad residual mínima con el fin de prolongar la supervivencia global (SG). En cambio, en pacientes *unfit* el objetivo debe ir más orientado a alargar el tiempo hasta la progresión, mejorar la calidad de vida y paliar los síntomas en aquellos pacientes más frágiles. En definitiva, debe individualizarse el balance entre beneficio y riesgo asociado al tratamiento[1].

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS SECUNDARIOS?

A pesar de los avances alcanzados en su tratamiento, a día de hoy la LLC se sigue considerando una enfermedad incurable. Esto implica que a lo largo de su historia natural pueden sucederse complicaciones relacionadas con la propia enfermedad. Entre ellas cabe destacar la elevada tasa de infecciones, las complicaciones autoinmunes o la ocurrencia de segundas neoplasias. Los objetivos secundarios del tratamiento deben buscar prevenir y abordar de forma precoz estas complicaciones.

Las infecciones son la principal causa de mortalidad y morbilidad en estos pacientes. Como se puntualizará más adelante, su etiología es multifactorial e incluye la inmunosupresión inherente a la propia enfermedad y la inmunosupresión relacionada con el uso de determinados esquemas terapéuticos. El empleo de estrategias preventivas antimicrobianas adecuadas es un pilar fundamental del tratamiento. Los fenómenos autoinmunes como la anemia hemolítica autoinmune (AHAI) o la trombocitopenia autoinmune, que pueden observarse hasta en el 15% de los pacientes, deben ser tratados de forma precoz.

Los pacientes con LLC tienen un riesgo incrementado de desarrollar una segunda neoplasia respecto a la población general. En concreto, el melanoma, el carcinoma pulmonar, los linfomas y los tumores gastrointestinales son los más frecuentes. Por este motivo, se debe estar especialmente atento a sus posibles signos y síntomas para detectarlos precozmente. En este mismo sentido, la transformación de la LLC en un linfoma agresivo, que sucede en alrededor del 5% de los pacientes, debe sospecharse y confirmarse cuanto antes[1].

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENEN LA EDAD, EL ESTADO GENERAL Y OTRAS COMORBILIDADES DEL PACIENTE?

La edad es uno de los factores pronósticos más consolidados en esta enfermedad, de manera que los pacientes de edad avanzada tienen una supervivencia significativamente más acortada que los pacientes más jóvenes. Además de la edad, el estado general y las comorbilidades (por ejemplo, la alteración de la función renal definida por el aclaramiento de creatinina) definen a los pacientes *unfit*. Estos pacientes, ya de entrada con peor pronóstico, tendrán limitaciones para recibir tratamientos más intensivos tales como la combinación de anticuerpos monoclonales anti-CD20 con análogos de las purinas (por ejemplo, fludarabina o bendamustina). Por otra parte, es importante señalar que en el contexto de los tratamientos dirigidos (por ejemplo, inhibidores de la señalización del receptor de células B o inhibidores de *B-cell lymphoma 2* [BCL-2]) el tipo de comorbilidades y la medicación habitual del paciente constituirán los factores determinantes más importantes a la hora de decidir la mejor estrategia terapéutica. En este sentido es conocida la asociación entre ibrutinib y el riesgo de desarrollar episodios de fibrilación auricular. Ibrutinib tiene también un efecto antiagregante, por lo que su uso en cardiópatas y pacientes con tratamientos anticoagulantes debe ser valorado de forma individualizada. En el caso de venetoclax, se debe prestar especial atención a las cifras de aclaramiento de creatinina para valorar el riesgo de lisis tumoral. La polimedicación es habitual en los pacientes de edad avanzada, por lo que se deben tener en cuenta las posibles interacciones medicamentosas. El uso de inhibidores del CYP3A4 como los azoles, las quinolonas y el verapamilo, entre otros, puede aumentar los niveles plasmáticos de venetoclax e ibrutinib, lo cual podría incrementar el riesgo de toxicidad asociada a estos agentes.

¿SON IMPORTANTES LAS CARACTERÍSITICAS DE LA LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA?

El estudio de las características biológicas de la LLC es de especial relevancia, ya que estas tienen no solo un importante valor pronóstico, sino también un valor predictivo de respuesta frente a las principales líneas de tratamiento disponibles. De especial importancia son, como ya se ha comentado en otros capítulos, el estudio de la citogenética, el estado de las mutaciones somáticas del

gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas *(IGHV)* o las alteraciones de *TP53*. Está ampliamente demostrado que aquellos pacientes con características biológicas adversas, como la presencia de la deleción 17p o mutaciones del gen *TP53*, tienen ya de por sí una SG disminuida respecto a otros grupos de pacientes sin la presencia de estas alteraciones (factor pronóstico). Además, se sabe que estos pacientes tienen respuestas pobres cuando son tratados con esquemas de quimioinmunoterapia convencional (factor predictivo). Junto a las alteraciones de *TP53*, el estado mutacional de *IGHV* es también un factor predictor de respuesta en el contexto de la quimioinmunoterapia. Por lo comentado anteriormente, tanto las alteraciones del gen *TP53* como el estado de las mutaciones del gen *IGHV* deben determinarse antes del inicio de tratamiento, tal como se refleja en la actualización de las guías del iwCLL publicadas en el año 2018[1-3].

¿QUÉ TRATAMIENTOS COMPLEMENTARIOS Y DE PREVENCIÓN DE TOXICIDADES DE LA TERAPIA ELEGIDA DEBEMOS PLANTEAR?

El tratamiento de la LLC no implica únicamente el tratamiento dirigido contra el clon tumoral. Existen terapias complementarias para la prevención y tratamiento de complicaciones esperables como la profilaxis contra infecciones, la reducción del riesgo de lisis tumoral, el tratamiento de los fenómenos autoinmunes, etc.

El paciente con LLC puede requerir soporte transfusional durante el curso de su enfermedad. Si es así, es necesario descartar la presencia de fenómenos autoinmunes que incluyen principalmente la AHAI y la trombocitopenia autoinmune.

Tanto la propia LLC como los tratamientos administrados incrementan de forma notable el riesgo de infecciones en estos pacientes, por lo que conviene realizar estrategias preventivas. La profilaxis de infecciones se ampliará posteriormente.

Algunos pacientes tienen un riesgo incrementado de toxicidad por el síndrome de lisis tumoral (SLT). Aquellos pacientes con un volumen importante de enfermedad (adenopatías de > 5 cm o linfocitosis de > 25 × 10^9/l) y con alteraciones de la función renal tienen un mayor riesgo. Algunos tratamientos, en concreto venetoclax, pueden causar una rápida reducción de la masa tumoral y, en consecuencia, aumentan la posibilidad de desencadenar un SLT. En los pacientes que van a recibir venetoclax y tienen riesgo de SLT, se recomienda realizar una profilaxis consistente en hidratación abundante e inicio de antihiperuricémicos dos o tres días antes. Venetoclax se debe administrar con una escalada progresiva de dosis a lo largo de cinco semanas.

¿CÓMO TRATAR Y PREVENIR LAS INFECCIONES EN EL PACIENTE CON LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA?

Los pacientes con LLC tienen un riesgo aumentado de presentar infecciones. De hecho, estas representan hasta el 60% de la mortalidad en estos pacientes. Esta predisposición es de origen multifactorial e incluye la hipogammaglobulinemia y alteraciones de la inmunidad celular, así como la inmunosupresión y la mielotoxicidad relacionadas con el tratamiento.

La quimioinmunoterapia, el estándar de tratamiento para pacientes *fit* y sin alteraciones biológicas de mal pronóstico, incrementa el riesgo de infecciones oportunistas. Estos pacientes presentan infecciones bacterianas relacionadas con la neutropenia secundaria al tratamiento. Además, este tratamiento produce una inmunodeficiencia de células T que puede mantenerse incluso después de haberlo discontinuado. En esta situación se pueden desarrollar no solo infecciones bacterianas, sino también aquellas causadas por gérmenes oportunistas, entre los que destacan el citomegalovirus (CMV), *Pneumocystis jirovecii*, el virus del herpes simple (VHS), la listeria y las micobacterias. Además, los pacientes que reciben terapia anti-CD20 y tienen el antígeno de superficie del VHB (HBsAg) positivo o anticuerpos contra el antígeno del *core* (anti-HBc) presentan un riesgo incrementado de reactivación de la hepatitis B. Recientemente se ha postulado que aproximadamente el 45% de

pacientes con infección por el virus de la hepatitis E desarrollarán una hepatitis E crónica cuando sean tratados con esquemas que contienen rituximab[4].

Con los nuevos inhibidores inhibidores de tirosina-cinasa de Bruton [iBTK], inhibidores de *phosphatidylinositol 3-kinase* [PI3K] e inhibidores de BCL-2) hay poca evidencia acerca de las complicaciones infecciosas a largo plazo. En el caso de ibrutinib, se ha visto un incremento del riesgo de infecciones en los primeros meses de tratamiento, especialmente en aquellos pacientes con quimioinmunoterapia previa. No obstante, comparativamente con la quimioterapia estándar la *ratio* de infecciones de grado ≥ III es similar. Con idelalisib se ha demostrado un incremento de la incidencia de infecciones oportunistas, en especial por *P. jirovecii* y CMV. Por dicho motivo se ha establecido la necesidad de realizar una profilaxis antibiótica y un *screening* de infección por CMV. El tratamiento con venetoclax produce una neutropenia de grado III-IV en el 40% de los pacientes. Con toda esta información, las principales guías (*European Society for Medical Oncology* [ESMO], *National Comprehensive Cancer Network* [NCCN], iwCLL) recomiendan lo siguiente:

- Determinación de HBsAg y anti-HBc de forma previa al inicio de cualquier tratamiento de quimio o inmunoterapia.
- *Screening* de infecciones antes de iniciar el tratamiento (virus de la hepatitis B [VHB], virus de la hepatitis C [VHC], CMV, VIH).
- Vacunación frente a *Streptococcus pneumoniae* y gripe.
- Medición de inmunoglobulinas al diagnóstico y después de infecciones significativas o tratamiento inmunosupresor. Puede estar indicada la profilaxis antibiótica en pacientes con infecciones recurrentes y niveles de inmunoglobulina G (IgG) < 400 mg/dl. Si a pesar de la profilaxis antibiótica durante más de tres meses el paciente presenta infecciones recurrentes o graves, puede estar indicada la administración de inmunoglobulina iv./sc.

En caso de fiebre neutropénica, hay que seguir las recomendaciones habituales de las guías clínicas.

Cuando se inicia el tratamiento es necesario tener en cuenta las siguientes precauciones:

- Profilaxis para *P. jirovecii,* preferiblemente con trimetoprima/sulfametoxazol (cotrimoxazol), ya que este tiene actividad también frente a nocardia, listeria y toxoplasma. Hay que utilizarlo en regímenes de fludarabina, ciclofosfamida, rituximab/fludarabina, ciclofosfamida (FCR/FC), bendamustina, alemtuzumab o idelalisib hasta que el recuento de CD4 sea superior a 200 células/mcl. En el caso de alemtuzumab e idelalisib, se debe mantener al menos dos meses después de haber finalizado el tratamiento.

  Para los pacientes que reciben tratamiento con corticoides durante más de dos meses también puede estar recomendada la profilaxis.
- PCR seriadas de CMV en pacientes tratados con alemtuzumab o idelalisib y tratamiento preventivo en caso de positividad con valganciclovir o ganciclovir como primera línea (hay que vigilar la inducción de citopenias); en segunda línea puede usarse foscarnet.
- Profilaxis para VHS en todos los pacientes. Como primera opción, se usa aciclovir. En pacientes que reciben tratamiento con alemtuzumab, hay que mantenerlo hasta dos meses después de haber finalizado el tratamiento.

En caso de tratamiento con nuevos inhibidores o fármacos anti-CD20, es necesario vigilar las interacciones medicamentosas. El tratamiento con ibrutinib o venetoclax concomitante con inhibidores del CYP3A4 como los azoles incrementa sus niveles plasmáticos, por lo que requiere un ajuste de dosis. Por el contrario, el uso de ibrutinib con inductores del CYP3A4 puede dejar sus niveles en infraterapéuticos[5,6].

¿CUÁL ES LA INCIDENCIA Y EL TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES AUTOINMUNES?

Las complicaciones autoinmunes ocurren en el 10% de los pacientes con LLC, especialmente la AHAI y la trombocitopenia autoinmune. También existen otras complicaciones menos frecuentes, como la aplasia pura de serie roja (APSR) y la granulocitopenia autoinmune.

- Anemia hemolítica autoinmune relacionada con la LLC: no existen guías estandarizadas

para el tratamiento de la AHAI relacionada con la LLC. El tratamiento se basa en opiniones de expertos y se asemeja mucho al de la AHAI primaria. Consiste en un tratamiento basado en la terapia con corticoides como primera línea. Hay que distinguir entre las AHAI producidas por anticuerpos calientes y las que se relacionan con anticuerpos fríos, ya que no responden por igual al tratamiento de primera línea. Debe reservarse la transfusión de sangre para aquellas situaciones con anemia grave sintomática. El tratamiento de soporte debe incluir el ácido fólico.

- Anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes: el tratamiento estándar es prednisona 1 mg/kg/día durante 3-4 semanas con la posterior reducción progresiva de la dosis en los 1-2 meses posteriores. Con este esquema se consiguen respuestas cercanas al 90%. Como alternativa pueden emplearse pulsos de dexametasona 40 mg/día durante cuatro días consecutivos. La inmunoglobulina intravenosa a dosis de 1 g/kg durante dos días consecutivos puede usarse en situaciones de hemólisis masiva o de corticorrefractariedad. En pacientes que no responden a esta línea de tratamiento puede emplearse rituximab en monoterapia 375 mg/m^2/semana durante cuatro semanas, que induce un 80% de respuestas globales.

  La AHAI relacionada con la LLC no es de entrada un criterio de inicio de tratamiento de la leucemia. No obstante, en aquellos pacientes en los que la primera línea de tratamiento con corticoides no es efectiva, el tratamiento de la AHAI debe ir orientado a tratar la LLC propiamente dicha.
- Anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos: en este caso el tratamiento con corticoides es mucho menos efectivo. Esta anemia tiene un curso en general menos agresivo y el tratamiento se debería reservar para aquellos pacientes realmente sintomáticos. Como primera línea de tratamiento puede usarse rituximab en monoterapia (375 mg/m^2/semana durante cuatro semanas)[7,8].

– Trombopenia autoinmune: el comportamiento de la trombocitopenia inmune relacionada con la LLC tiene por lo general un comportamiento más desfavorable que la forma primaria en cuanto a la respuesta al tratamiento. Se deben tratar aquellos casos con signos de sangrado y aquellos con niveles de plaquetas inferiores a 30 × 10^9/l. La primera línea es prednisona 1 mg/kg durante 3-4 semanas con una posterior reducción progresiva de la dosis. Los pulsos de dexametasona 40 mg/día durante cuatro días pueden ser una alternativa. En pacientes con sangrado activo está indicada la administración de inmunoglobulina intravenosa (1 g/kg los dos primeros días). La segunda línea de tratamiento para pacientes que no responden o recaen de forma precoz incluye rituximab en monoterapia con las dosis previamente comentadas. El uso combinado de rituximab con corticoides o ciclofosfamida ha demostrado resultados. Los análogos de la trombopoyetina también han demostrado eficacia en pacientes refractarios.

  La esplenectomía debe reservarse para casos muy concretos. Es un tratamiento efectivo, pero hay que tener en cuenta que proporciona una inmunodeficiencia añadida a pacientes que por su enfermedad de base ya están en riesgo de infecciones importantes. Además, por lo general son pacientes de edad avanzada y con comorbilidades importantes que no los hacen candidatos a cirugía.

  Al igual que en la AHAI, el fracaso frente el tratamiento convencional es indicativo de tratamiento de la LLC, con especial importancia si se observan además signos de progresión de la enfermedad[7,8].
– Aplasia pura de serie roja: es una complicación autoinmune muy poco frecuente que se define como la presencia de anemia con reticulopenia y sin signos de hemólisis en la que se observa una ausencia total de precursores eritroides en el estudio medular. En primer lugar, se tiene que descartar la infección por virus Epstein Barr, parvovirus B19, VIH, VHB y VHC, y determinar los niveles de ácido fólico y vitamina B_{12}. Se debe descartar también la presencia de un timoma.

El tratamiento de elección en la APSR secundaria es la inmunosupresión. Inicialmente se recomienda el uso de corticoides como en las otras complicaciones autoinmunes. Como estándar se recomienda prednisona 1 mg/kg con la posterior reducción progresiva de dosis. En el caso de la APSR, las respuestas con la corticoterapia son muy inferiores (cercanas al 40%). Tradicionalmente se ha considerado que el tratamiento más efectivo, con el 75% de respuestas, es la ciclosporina. Muchas veces se considera el tratamiento de elección a dosis de 6 mg/kg combinado o no con dosis matizadas de corticosteroides. Hay que monitorizar la función renal y hepática, y hacer un seguimiento de los niveles del fármaco, que deben mantenerse entre 150 y 250 ng/ml. Una vez normalizados los niveles de hemoglobina, se puede hacer una reducción progresiva de la dosis, aunque a menudo se requiere un tratamiento de mantenimiento.

En los casos secundarios a infección por parvovirus B19 la inmunoglobulina intravenosa (400 mg/kg/día durante cinco días) es el tratamiento de elección.

Existen otras alternativas de tratamiento como los anticuerpos monoclonales anti-CD20 o la terapia citotóxica que se reservan para pacientes no respondedores[7-9].

– Granulocitopenia autoinmune: se trata de una complicación muy poco frecuente. Deben descartarse inicialmente causas secundarias como déficits nutricionales, la toxicidad por el tratamiento o un síndrome mielodisplásico. Puede recuperarse sin tratamiento, con factores estimuladores de colonias de granulocitos o con un tratamiento inmunosupresor[7,8].

¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES DE LAS GUÍAS PARA PACIENTES CON LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA SIN TRATAMIENTO PREVIO?

Las siguientes recomendaciones se basan en las guías internacionales del iwCLL del año 2018 y las NCCN publicadas en 2019, en su última versión de mayo. De forma previa al inicio de tratamiento es fundamental determinar las alteraciones citogenéticas de mal pronóstico, las mutaciones del gen *TP53* y el estado mutacional de IGHV, especialmente si se plantea un tratamiento con quimioinmunoterapia.

Para los pacientes con alteraciones de mal pronóstico (deleción 17p y/o mutación *TP53*) la quimioinmunoterapia no está indicada como tratamiento de primera línea, ya que estos regímenes se han asociado a una SG muy pobre (inferior a dos años), de manera que el tratamiento de elección en esta población de alto riesgo es ibrutinib en monoterapia como primera línea. Con este tratamiento se consiguen respuestas globales del 97% y una SG del 80%. En caso de contraindicación a ibrutinib, la elección sería venetoclax y en caso de no tolerancia, una posibilidad podría ser rituximab-idelalisib, aunque su uso no se recomienda como tratamiento de primera línea.

En el grupo de pacientes de mejor pronóstico o bajo riesgo, aquellos sin deleción 17p, mutaciones *TP53*, deleción 11q y con los genes de las *IGHV* mutados, se debe atender al estado general del paciente y a sus comorbilidades a la hora de escoger el tratamiento. En pacientes con buen estado general menores de 65 años la quimioinmunoterapia con fludarabina, ciclofosfamida y rituximab (FCR) obtiene resultados similares a ibrutinib. El facultativo debe valorar una opción u otra atendiendo a varios criterios, entre ellos la idoneidad del tratamiento indefinido versus limitado, el uso de medicación concomitante y las posibles complicaciones asociadas a cada tratamiento.

En pacientes sin comorbilidades, mayores de 65 años la toxicidad con FCR es considerable. En este grupo de pacientes el tratamiento estándar ha sido durante muchos años bendamustina-rituximab, especialmente en pacientes con edad entre 65 y 70 años, y en los mayores de 70 años, clorambucilo en combinación con obinutuzumab. Dos estudios aleatoriazados, han demostrado recientemente que en mayores de 65 años, el tratamiento con ibrutinib con o sin anticuerpo anti-CD20 monoclonal es superior a bendamustina-rituximab y clorambucilo-obinutuzumab en términos de supervivencia libre de progresión (SLP), aunque no

hay diferencias en SG. Por este motivo, la primera opción de tratamiento actualmente es ibrutinib. Como alternativa en primera línea puede considerarse bendamustina-rituximab.

Los pacientes con alteraciones de buen pronóstico pero con comorbilidades no se consideran candidatos a recibir esquemas de quimioinmunoterapia intensiva como FCR. En estos pacientes se plantean como alternativas ibrutinib o clorambucilo-obinutuzumab, atendiendo de nuevo al tipo de comorbilidades o a la idoneidad de un tratamiento indefinido, si bien cabe mencionar que un estudio aleatorio que comparó clorambucilo-obinutuzumab con ibrutinib-obinutuzumab demostró que en pacientes mayores de 65 años o en pacientes con una edad inferior a los 65 años pero con comorbilidades que impedían el tratamiento intensivo con FCR, ibrutinib en combinación ofrecía un beneficio superior a la quimioinmunoterapia en cuanto a SLP[10].

El estado del gen *IGHV* mutado es el principal factor predictivo de respuesta a la quimioinmunoterapia. Por ello, en estos pacientes todavía se pueden recomendar esquemas como FCR en primera línea. No obstante, los pacientes con el gen *IGHV* no mutado y/o deleción 11q sin otras alteraciones del mal pronóstico tienen un pronóstico similar al de los pacientes *IGHV* mutado cuando son tratados con ibrutinib pero significativamente peor si se compara con FCR. Por lo tanto, en pacientes con *IGHV* no mutado, el tratamiento de elección es ibrutinib, tengan o no comorbilidades importantes[11-14].

¿QUÉ RECOMENDACIONES INDICAN LAS GUÍAS PARA PACIENTES CON LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA PREVIAMENTE TRATADOS?

Como en el tratamiento de primera línea, debe indicarse el tratamiento en aquellos pacientes con signos de actividad de la enfermedad. Es importante detectar los signos de transformación a linfoma agresivo.

En pacientes recaídos o refractarios a la quimioinmunoterapia, ibrutinib es una alternativa que ha mejorado de forma notable la SLP y SG de esta población de alto riesgo. Más recientemente, en pacientes en recaída el tratamiento con venetoclax en combinación con rituximab durante seis ciclos seguido de venetoclax en monoterapia hasta completar 24 meses ha demostrado beneficio superior en SLP y SG en comparación con bendamustina y rituximab, de manera que supone otra alternativa de tratamiento en estos pacientes[15].

Cabe destacar que no existen estudios prospectivos que hayan comparado la eficacia de ibrutinib frente a venetoclax-rituximab en pacientes en recaída de manera que la elección de una u otra alternativa dependerá de distintas variables tales como tratamiento indefinido vs limitado en el tiempo, presencia de determinadas comorbilidades, etc., que podrían favorecer el uso de un fármaco sobre otro.

En los casos de intolerancia a ibrutinib, la alternativa, por orden de preferencia sería venetoclax, con o sin rutuximab, y, en último lugar idelalisib-rituximab (por las toxicidades asociadas).

En pacientes recaídos o refractarios a ibrutinib como primera línea, venetoclax con o sin rituximab y posteriormente idelalisib-rituximab serían las alternativas.

Actualmente consideramos que nos hallamos ante un paciente con LLC de alto riesgo cuando en la biología de su enfermedad se encuentran alteraciones de *TP53* (esto incluye la deleción 17p) o bien cuando es refractario a combinaciones de dos o más inhibidores o a combinaciones de quimioinmunoterapia con nuevos inhibidores. En estos pacientes se pueden plantear estrategias de inmunoterapia celular (trasplante alogénico o inmunoterapia CART), siempre y cuando se trate de pacientes sin comorbilidades, jóvenes, con disponibilidad de un donante y en un centro que disponga de CART experimentales[14,16].

¿CÓMO SE TRATA LA TRANSFORMACIÓN A SÍNDROME DE RICHTER?

Existe poca evidencia acerca de la mejor orientación terapéutica para los pacientes con LLC transformada a un linfoma de alto grado

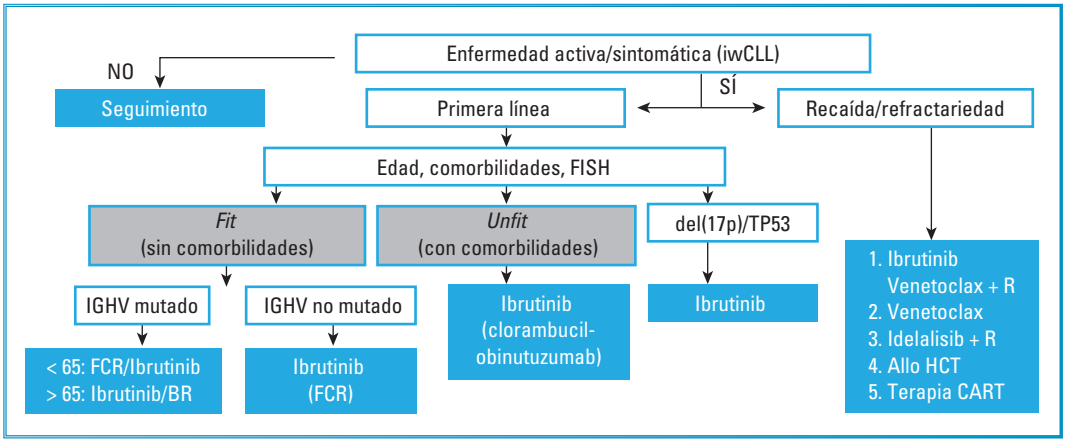


Figura 1. *Algoritmo de tratamiento. Allo HCT: trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos; FISH: hibridación fluorescente* in situ*; R: rituximab.*

(síndrome de Richter [SR]). Mayoritariamente esta transformación se produce a un linfoma difuso de células grandes B (LDCGB), aunque también existen, como se ha comentado en otros capítulos, transformaciones a formas menos frecuentes, como el linfoma de Hodgkin, entre otros. Estas diferencias suponen también variaciones en cuanto a la orientación del tratamiento.

No existen estudios aleatorios que apoyen el uso de una estrategia terapéutica frente a otra, y es importante señalar que, por lo general, los pacientes diagnosticados de un SR tienen un pronóstico pésimo. La poca información de la que disponemos en cuanto a su tratamiento procede de estudios en fase II y muchos de ellos se llevaron a cabo en la era previa a la introducción de los inhibidores de la señalización del receptor de célula B y los inhibidores de BCL-2. Son muchos los trabajos que apuntan a la necesidad de demostrar la posible relación clonal del LDCGB y la LLC, puesto que hay diferencias significativas en cuanto al pronóstico. Los pacientes con SR no relacionado con la LLC (10-20%) tienen una supervivencia prácticamente igual a la de un paciente con LDCGB *de novo*. En cambio, se ha podido demostrar que aquellos pacientes con LDCGB que guardan una relación clonal con la LLC subyacente (80-90%) tienen características clínicas y biológicas que les confieren un peor pronóstico. La SG de los pacientes con SR-LDCGB si se compara con la de aquellos que clonalmente corresponden a un LDCGB *de novo* es de 14,2 versus 62,5 meses. Además, la prevalencia de alteraciones moleculares de mal pronóstico como la disregulación de p53 es más elevada en estos pacientes[17].

Para los pacientes con LDCGB *de novo* se recomienda el tratamiento estándar de primera línea, con R-CHOP (rituximab, ciclofosfamida, clorhidrato de doxorubicina [hidroxidaunorubicina], sulfato de vincristina [Oncovin] y prednisona) como primera opción o algún tipo de quimioterapia intensiva empleada para el linfoma. Para aquellos pacientes en los que se demuestra la relación clonal no existen todavía estudios aleatorios que definan el tratamiento estándar de primera línea. En estos casos la recomendación sería considerar un ensayo clínico, siempre y cuando esté disponible en el centro.

En aquellos enfermos a quienes no se pueda ofrecer un ensayo clínico, es importante considerar los tratamientos previos recibidos y la biología propia del linfoma. En estudios de brazo único se ha demostrado que aquellos pacientes que han recibido tratamiento previamente y que tienen alteraciones de mal pronóstico, en concreto deleción/mutación *TP53* o cariotipo complejo, presentan resultados mucho peores con el tratamiento estándar del LDCGB. Estos pacientes presentan diferencias importantes en cuanto a SG cuando son tratados con esquemas de

quimioinmunoterapia como R-CHOP o etopósido, prednisona, vincristina, ciclofosfamida, doxorrubicina (R-EPOCH)[18,19]. Además los tratamientos más intensivos basados en la administración de platino, que habitualmente se usan como segunda línea en linfomas B agresivos, añaden mucha toxicidad y, pese a que mejoran las respuestas completas, no incrementan la SG. Hay que tener en cuenta que la población de pacientes con SR-LDCGB es, por lo general, una población envejecida[20].

Los pacientes previamente no tratados, en ausencia de alteraciones de *TP53* o cariotipo complejo, pueden tratarse como un LDCGB *de novo*[21].

Para los pacientes pretratados o con alteraciones biológicas de mal pronóstico, el uso de terapias combinadas con nuevos inhibidores (inhibidores de BTK, inhibidores de BCL-2 o inhibidores de exportinas nucleares) puede ser una alternativa.

En los casos donde se consiga una respuesta objetiva se tiene que considerar la posibilidad de consolidar la respuesta con un trasplante de progenitores hematopoyéticos, preferiblemente alogénico. No obstante, son una minoría los pacientes que consiguen una respuesta profunda suficiente y se pueden considerar *fit* para un trasplante.

Otros tipos de síndrome de Richter (Hodgkin-*like*)

Las otras formas de presentación del SR son menos frecuentes. Entre ellas destaca la transformación a linfoma de Hodgkin (5-10% de los casos de SR). En este caso también se puede demostrar la clonalidad con la LLC, pero de forma menos frecuente que en el SR-LDCGB. Esta relación clonal se da en el 40-60% de los casos de síndrome de Richter tipo linfoma de Hodgkin (SR-LH) y esto podría explicar el relativo mejor pronóstico cuando se compara con el SR-LDCGB. Debido a que se trata de una entidad poco frecuente, no existen estudios aleatorios. Se ha demostrado que los tratamientos convencionales como la terapia adriamicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina (ABVD) consiguen respuestas globales de entre el 40 y el 60% y una mediana de supervivencia de cuatro años (algo peor que en el linfoma de Hodgkin *de novo*)[22,23].

¿QUÉ NUEVAS FORMAS DE TRATAMIENTO COMBINADO ESTÁN EN DESARROLLO?

En la era de los nuevos inhibidores dirigidos a dianas específicas como la proteína antiapoptótica BCL-2 o la tirosina-cinasa de Bruton, se están estudiando nuevas estrategias terapéuticas que incluyen la combinación de estos fármacos, así como inhibidores de segunda generación.

Es importante remarcar que, a pesar de los buenos resultados obtenidos con ibrutinib en monoterapia y venetoclax, uno de los principales problemas que surgen con el uso de ambos inhibidores es que se deben administrar de forma indefinida, lo cual conlleva toxicidades relacionadas con el tratamiento y de forma relevante la adquisición de resistencias que implican su suspensión. Por este motivo se están desarrollando combinaciones de fármacos encaminados a erradicar la enfermedad residual mínima con el objetivo de parar el tratamiento.

Una de las combinaciones quizás más atractivas y que ha demostrado un efecto sinérgico *in vitro* es la combinación de ibrutinib y venetoclax para pacientes en recaída o refractarios a la quimioinmunoterapia con el objetivo de aumentar las remisiones con enfermedad mínima residual negativa, un parámetro que sabemos que se correlaciona con la SG y la SLP en el contexto de la quimioinmunoterapia, y más recientemente también en pacientes tratados con venetoclax en combinación con anticuerpos monoclonales anti-CD20. Esta combinación permite alcanzar tasas de respuestas completas con enfermedad mínima residual no detectable muy elevadas (53% en el mes 14 de tratamiento) en pacientes recaídos o refractarios[24].

Otra combinación a destacar es venetoclax más obinutuzumab. El tratamiento con venetoclax-obinutuzumab en primera línea se ha comparado con clorambucilo-obinutuzumab en pacientes con comorbilidades y ha demostrado mejorar la SLP a los dos años. De forma secundaria también ha demostrado mejorar las respuestas globales y las respuestas con enfermedad mínima residual negativa. Este estudio ha permitido la aprobación de la terapia combinada en primera línea de LLC por la FDA,

estando pendiente su evaluación por la EMA. Un aspecto importante que aporta este estudio es la duración limitada del tratamiento a 12 meses. Este estudio se realizó en pacientes con comorbilidades. Actualmente están en estudio nuevas combinaciones de venetoclax que se están comparando con el estándar de tratamiento en pacientes *fit* fludarabina, ciclofosfamida, rituximab/ bendamustina, rituximab [FCR/BR]. En la actualidad, no existen estudios comparativos entre venetoclax e ibrutinib[25].

Asimismo se han desarrollado nuevos inhibidores de BTK de segunda generación. Acalabrutinib es un inhibidor irreversible que tiene una selectividad mayor para la BTK de modo que presenta un mejor perfil de toxicidades. Se ha demostrado una mejor tolerancia al tratamiento en pacientes que discontinuaron ibrutinib por intolerancia permitiendo mantener un buen control de la enfermedad. Otros inhibidores actualmente en estudio son zanubrutinib y tirabrutinib[26,27].

La adquisición de resistencias a ibrutinib se debe principalmente a la presencia de mutaciones en el residuo cisteína 481 de la BTK (C418S), residuo donde se une de forma covalente el inhibidor. El desarrollo de inhibidores reversibles que se unen de forma no covalente al inhibidor y, por lo tanto, no se ven afectados por las mutaciones como C418S tiene un especial interés y se encuentra actualmente en fase de estudio[27].

BIBLIOGRAFÍA

1. Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, Caligaris-Cappio F, Dighiero G, Döhner H, et al. iwCLL guidelines for diagnosis, indications for treatment, response assessment, and supportive management of CLL. Blood. 2018;131(25):2745-60.
2. Döhner H, Stilgenbauer S, Benner A, Leupolt E, Kröber A, Bullinger L, et al. Genomic aberrations and survival in chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med. 2000;343(26):1910-6.
3. Hallek M, Fischer K, Fingerle-Rowson G, Fink AM, Busch R, Mayer J, et al. Addition of rituximab to fludarabine and cyclophosphamide in patients with chronic lymphocytic leukaemia: A randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet. 2010;376(9747): 1164-74.
4. Von Felden J, et al. The burden of hepatitis E among patients with haematological malignancies : A retrospective European cohort study The burden of hepatitis E among patients with haematological malignancies : A retrospective European cohort study. J Hepatol. 2019;71(3):465-72.
5. Tadmor T, Welslau M, Hus I. A review of the infection pathogenesis and prophylaxis recommendations in patients with chronic lymphocytic leukemia. Expert Rev Hematol. 2018;11(1):57-70.
6. Baden LR, Swaminathan S, Angarone M, Blouin G, Camins BC, Casper C, et al. Prevention and Treatment of Cancer-Related Infections, Version 2.2016, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. J Natl Compr Canc Netw. 2016;14(7):882-913.
7. Tsang M, Parikh SA. A Concise Review of Autoimmune Cytopenias in Chronic Lymphocytic Leukemia. Curr Hematol Malig Rep. 2017;12(1):29-38.
8. De Back TR, Kater AP, Tonino SH. Autoimmune cytopenias in chronic lymphocytic leukemia: a concise review and treatment recommendations. Expert Rev Hematol. 2018;11(8):613-24.
9. Jr RTM. Pure red cell aplasia. Blood. 2016;128(21):51-6.
10. Moreno C, Greil R, Demirkan F, Tedeschi A, Anz B, Larratt L, et al. Ibrutinib plus obinutuzumab versus chlorambucil plus obinutuzumab in first-line treatment of chronic lymphocytic leukaemia (iLLUMINATE): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2019;20(1):43-56.
11. Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, Caligaris-Cappio F, Dighiero G, Döhner H, et al. iwCLL guidelines for diagnosis, indications for treatment, response assessment, and supportive management of CLL. Blood. 2018;131(25):2745-60.
12. Stilgenbauer S, Schnaiter A, Paschka P, Zenz T, Rossi M, Döhner K, et al. Gene Mutations and Treatment Outcome in Chronic Lymphocytic Leukemia. Blood. 2014;123(21):3247-55.
13. Shiozawa E. Chronic lymphocytic leukemia / small lymphocytic lymphoma (CLL / SLL). J Showa Med Assoc. 2008;68(5):269-71.
14. Wierda WG, Byrd JC, Abramson JS, Bilgrami SF, Bociek G, Brander D, et al. Chronic Lymphocytic Leukemia/Small Lymphocytic Lymphoma, Version 2.2019. J Natl Compr Cancer Netw. 2019; 17(1): 12-20.
15. Seymour, JF., Kipps, J., Eichhorst, B., Hillmen, P., D'Rozario, J., Assouline, S. (Time-limited venetoclax-rituximab in relapsed/refractory chronic lymphocytic leukaemia: first presentation of 4-year data from the MURANO study. XVIII International Workshop on CLL (iwCLL), Edinburgh, United Kingdom.
16. Dreger P, Ghia P, Schetelig J, Van Gelder M, Kimby E, Michallet M, et al. High-risk chronic lymphocytic leukemia in the era of pathway inhibitors: Integrating molecular and cellular therapies. Blood. 2018;132(9):892-902.
17. Rossi D, Spina V, Deambrogi C, Rasi S, Laurenti L, Stamatopoulos K, et al. The genetics of Richter syndrome reveals disease heterogeneity and predicts survival after transformation. Blood. 2011;117(12):3391-401.
18. Rogers KA, Huang Y, Ruppert AS, Salem G, Stephens DM, Heerema NA, et al. A single-institution retrospective cohort study of first-line R-EPOCH chemoimmunotherapy for Richter syndrome demonstrating complex chronic lymphocytic leukaemia karyotype as an adverse prognostic factor. Br J Haematol. 2018; 180(2):259-66.
19. Eyre TA, Clifford R, Bloor A, Boyle L, Roberts C, Cabes M, et al. NCRI phase II study of CHOP in combination with ofatumumab in induction and maintenance in newly diagnosed Richter syndrome. Br J Haematol. 2016;175(1):43-54.
20. Puła B, Salomon-Perzyński A, Prochorec-Sobieszek M, Jamroziak K. Immunochemotherapy for Richter syndrome: current insights. Immunotargets Ther. 2019;8:1-14.
21. Ding W. Richter transformation in the era of novel agents. Hematology. 2018;2018(1):256-63.
22. Tsimberidou AM, O'Brien S, Kantarjian HM, Koller C, Hagemeister FB, Fayad L, et al. Hodgkin transformation of chronic lymphocytic leukemia: The M. D. Anderson Cancer Center experience. Cancer. 2006;107(6):1294-302.
23. Parikh SA, Habermann TM, Chaffee KG, Call TG, Ding W, Leis JF, et al. Hodgkin transformation of chronic lymphocytic leukemia: Incidence, outcomes, and comparison to de novo Hodgkin lymphoma. Am J Hematol. 2015;90(4):334-8.
24. Hillmen P, Rawstron AC, Brock K, Muñoz-Vicente S, Yates FJ, Bishop R, et al. Ibrutinib Plus Venetoclax in Relapsed/Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia: The CLARITY Study. J Clin Oncol. 2019. [Epub ahead of print].
25. Fischer K, Al-Sawaf O, Bahlo J, Fink AM, Tandon M, Dixon M, et al. Venetoclax and obinutuzumab in patients with CLL and coexisting conditions. N Engl J Med. 2019;380(23):2225-36.
26. Awan FT, Schuh A, Brown JR, Furman RR, Pagel JM, Hillmen P, et al. Acalabrutinib monotherapy in patients with chronic lymphocytic leukemia who are intolerant to ibrutinib. Blood Adv. 2019;3(9):1553-62.
27. Bond DA, Woyach JA. Targeting BTK in CLL: Beyond Ibrutinib. Curr Hematol Malig Rep. 2019;14(3):197-205.